جامعة بنها
كلية التربية



الكيمياء العامة

لطلاب الفرقة الأولى

١ ـ الرقم الكمى الرئيسى Principle Quantum Number

يُمَيِّزُ المستوى الرئيسى ويرمز له بالرمز (n) ويستطيع أن يأخذ أحد القيم العددية الصحيحة الموجبه أى ... n = 1, 2, 3, 4, . تحدد قيمة n حجم وطاقة المدار (المستوى الرئيسى) فكلما زادت قيمة n زادت طاقة المدار وزاد احتمال وجود الالكترون بعيدا عن النواه . كلما بعد الالكترون عن النواه كلما قلت درجة ارتباطه بالنواه وزادت طاقته أى أصبحت « أقل سالبيه » (أنظر معادلة بوهر) .

٢ ـ الرقم الكمى الثانوى Secondry or Azimuthal Qnantum number

يُميز تحت المستوى ويرمز له بالرمز ' ℓ ' ويأخذ القيم العددية ابتداء من الصفر الى (n-1) أى : (n-1) ... 0, 1, 2, 3 = ℓ لكل قيمة من قيم n . تدل قيمة هذا الرقم الكمى على شكل المدار (تحت المستوى) يرمز لكل قيمة من قيم l برمز معين بحيث :

أ ـ اذا كانت 0 = ℓ يرمز للمدار (تحت المستوى) بالرمز s

ب ـ اذا كانت 1 = ℓ يرمز للمدار (تحت المستوى) بالرمز p

حـ ـ اذا كانت 2 = ℓ يرمز للمدار (تحت المستوى) بالرمز d

د ـ اذا كانت 3 = ℓ يرمز للمدار (تحت المستوى) بالرمز f

هـ ـ اذا كانت 4 = ℓ يرمز للمدار (تحت المستوى) بالرمز g

٣ ـ الرقم الكمى المغناطيسى Magnetic Quantum number

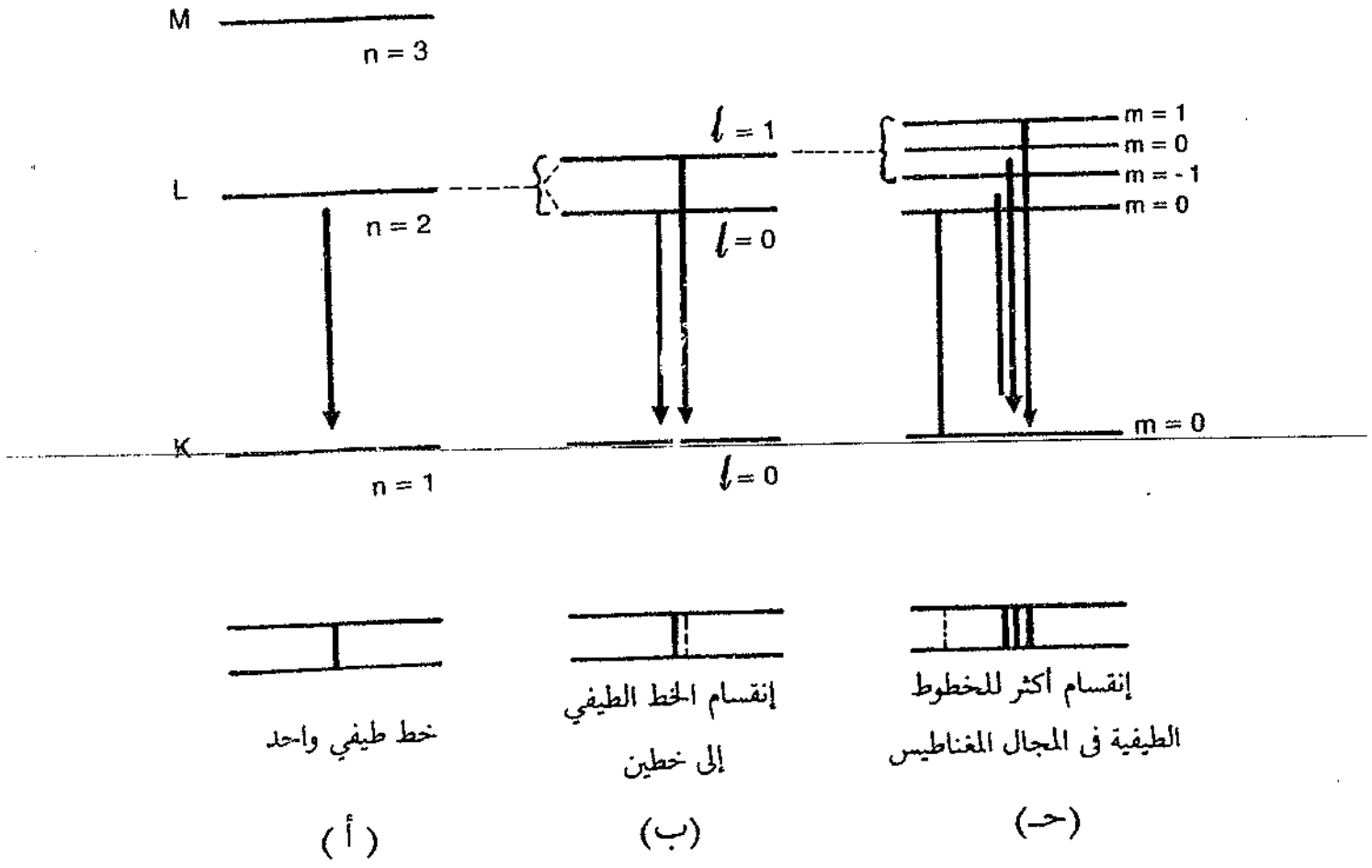
يميز تحت ـ تحت ـ المستوى (orbital) ويرمز له بالرمز "m" ويأخذ القيم العددية الصحيحة من (ℓ-) حتى (ℓ+) بما فيها قيمة الصفر . تدل قيمة m على اتجاه تحت المستوى فى الفراغ .

سبق أن قلنا أن الأرقام الكمية وحدودها نشأت من حل شرودنجر للمعادلة الموجيه التى اقترحها كنموذج للذره ومع هذا فقبل عهد شرودنجر وحين درس

الانسان الطيف الذرى للعناصر بطريقة دقيقة Fine structure of atmic spectrun

أحتاج الإنسان للأرقام الكميه «لتوصيف» المتسويات المختلفة للطاقة فى الذره كما يتضح من الأتى : -

اذا عدنا للطيف الذرى للهيدروجين بدءاً من نتائج بالمر وما تلاها من تطورات لوجدنا أن الدراسه الطيفية سارت فى المراحل المبينه فى شكل (٤ - ١٤)



شكـــل (٤ - ١٤)

حين درس بالمر أو ليمان الطيف الذرى للهيدروجين ظهرت خطوط طيفية محدده ومعينه وبعد معرفة نموذج بوهر حدد العلماء كل خط طيفى الى انتقال الكترونى معين . باستخدام جهاز تحليل طيفى Spectrophotometer على درجه كبيره من

الحساسيه إتضح انقسام بعض الخطوط الطيفيه وهذا لا يتأتى إلا إذا كان بعض المستويات الرئيسية (Level, Shell) للطاقه فى الذره ينقسم داخليا الى تحت مستويات (sub-levels (orbits متقاربه فى الطاقه . حين درس الانسان الطيف الذرى لعناصر غير الهيدروجين أو حين دراسة الطيف الذرى للهيدروجين فى وجود مجال مغناطيسى خارجى حدث انقسام اضافى لما لاحظه الانسان قبل ذلك ويسمى الطيف فى هذه الحالة طيف ذو تركيب دقيق Fine structure spectrum وهذا الانقسام الاضافى لا يمكن حدوثه الا إذا سلمنا بأن بعض تحت المستويات « تتميز » - فى وجود مجال مغناطيسى - إلى « تحت - تحت - مستويات » أى sub - sub levels أو (orbitals)

إذا كان هذا هو الحال فنحن فى حاجة الى رقم كمى لتمييز « المستوى الرئيسى » وآخر لتمييز «تحت المستوى» وثالث لتمييز «تحت - تحت - المستوى» وهذا ما يحدث فعلا فالرقم الكمى الرئيسى n يميز المستوى الرئيسى والرقم الكمى الثانوى l يميز «تحت - المستوى» والرقم الكمى المغناطيسى m يميز «تحت - تحت - المستوى» .

يوضح جدول (٤ - ٧) القيم المختلفة للأرقام الكمية المختلفة للمستويات الرئيسية الأربعة الأولى وما تشمله من تحت مستويات أو تحت - تحت مستويات .

جدول (٤ ـ ٧) الأرقام الكمية ومستويات الطاقة الأولى فى ذرة الهيدروجين .

قيمة n	قيمة l	رمز تحت المستوى	قيم الرقم الكمى المغناطيسى m	عدد تحت المستويات فى المستوى الرئيسى	
1	0	1s	0	1	
2	0	2s	0	1	4
	1	2p	- 1, 0, + 1	3	
3	0	3s	0	1	
	1	3p	- 1, 0, + 1	3	9
	2	3d	- 2, -1, 0, +1, + 2	5	
4	0	4s	0	1	
	1	4p	- 1, 0, + 1	3	
	2	4d	- 2, - 1, 0, +1, + 2	5	16
	3	4f	- 3, - 2, - 1, 0, +1, + 2 , + 3	7	

مثـــال :

إذا كان الرقم الكمى الرئيسى $n = 5$ اكتب القيم الممكنة للرقم الكمى الثانوى l ورمز تحت المستويات الممكنة .

الحـــل :

حيـث : $n = 5$

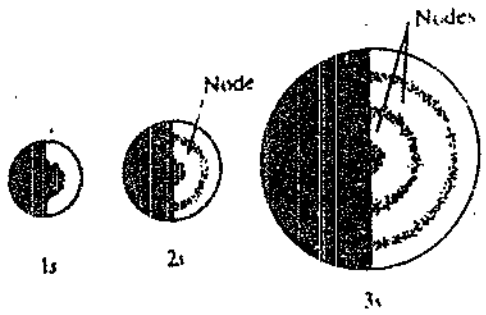
فـإن : $l = 4$ $l = 3$ $l = 2$ $l = 1$ $l = o$

5g 5f 5d 5p 5s

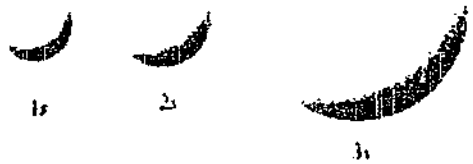
٤ ـ ٧ الأشكال الهندسية للمدارات

يعتبر المدار الذرى ـ فى ضوء النموذج الموجى للذره ـ داله رياضيه تبين « توزيع احتمال » تواجد الالكترون حول النواه ولكل مدار « داله احتمال » خاصة تختلف عن « دالة احتمال » أى مدار آخر .

يمكن ـ أيضا ـ تمثيل المدار برسم الحدود الخارجية للمسطح الذى يكون احتمال وجود الالكترون بداخله اكثر من ٦٠ ٪ . يبين شكل (٤ ـ ١٥) هاتين الطريقتين لتمثيل المدار .



(أ)

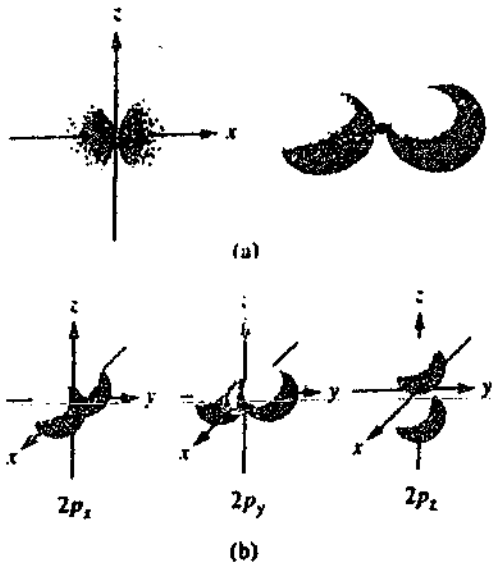


(ب)

شكل (٤ ـ ١٥) تمثيل مدارات 1s, 2s, 3s لذرة الهيدروجين (أ) درجة احتمال وجود الالكترون والعقده هى المكان الذى يكون احتمال وجود الالكترون به مساويا صفر . (ب) السطح الذى يقضى الالكترون داخله أكثر من ٦٠ ٪ من وقته .

نلاحظ الشكل الكروى للمدارات s كما نلاحظ أن المدارات 2s, 3s تحتوى على مناطق ذات احتمال كبير لوجود الالكترون مفصوله بمناطق ذات احتمال مساو للصفر وتلك المناطق تسمى «بالعقد» . كلما زادت قيمة الرقم الكمى الرئيسى n كلما زاد عدد العقد وفى حالة مدارات s فإن عدد العقد هو n-1

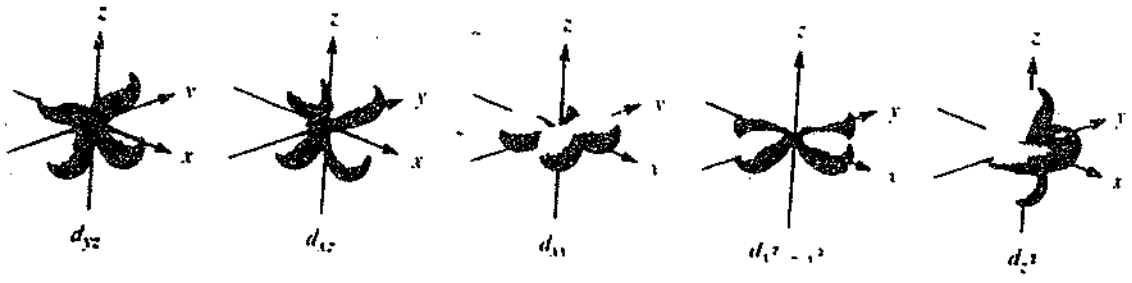
يبين شكل (٤ ـ ١٦) طريقة تمثيل مدارات 2p التى يكون كل منهما عبارة عن «فصين» تفصلهما عقده عند النواه ـ يسمى المدار p تبعا للمحور (x, y, z) الذى ينطبق عليه الفصان ولذا فهناك مدارات p_x, p_y, p_z



شكل (٤ ـ ١٦) مدارات 2p (أ) الرسم باستخدام طريقة الاحتمال .
(ب) السطح الذى يتواجد داخله اكثر من ٦٠ ٪ من احتمال وجود الالكترون .

أما مدارات d , f فهى اكثر تعقيدا . مدارات d تشتمل على خمس تحت ـ تحت مستويات تسمى : $d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}, d_{x2-y2}, d_z2$

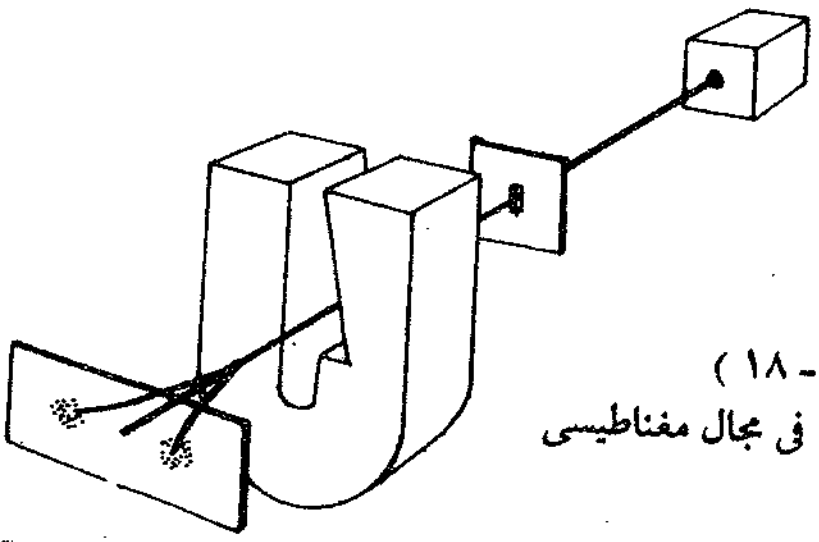
أشكالها كما يبينها شكل (٤ ـ ١٧)



شكل (٤ - ١٧) الأشكال الهندسية لمدارات d

٤ - ٨ الحركه المغزلية للالكترون

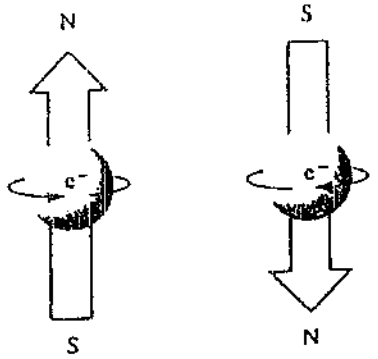
اقترح كل من Goudsmit, Uhlenbeck رقم كمى رابع يسمى الرقم المغزلى m_s لتوصيف حركة الالكترون حول محور يمر بمركز الالكترون (دوران مغزلى) وذلك كضرورة لتفسير الطيف التفصيلى Fine spectrum لذرات العناصر. استند العالمان فى اقتراحهما إلى نتائج امرار بخار الفضه فى مجال مغناطيسى (شكل ٤ - ١٨). استطاع المجال المغناطيسى الفصل بين نوعين من الفضه ولا يمكن تعليل ذلك إلا بافتراض أن الالكترون الأخير $5s^1$ فى بعض ذرات الفضه يدور حول محوره فى اتجاه عقرب الساعه وفى بعض الذرات الاخرى يدور حول محوره فى عكس اتجاه عقرب الساعه ولذلك يكون اتجاه المجال المغناطيسى لبعض الذرات عكس اتجاه المجال المغناطيسى للذرات الأخرى وكانت النتيجة مشاهدة نقطتين (بدلا من نقطه واحده) على الفيلم الحساس.



شكل (٤ - ١٨)
انحراف ذرات الفضة فى مجال مغناطيسى

القيم العددية التى يأخذها m_s هى $\pm \frac{1}{2}$

من أهم استخدامات الرقم الكمى المغزلى هو ما يتصل بمبدأ باولى الاستبعادى Pouli Exclusion Principle الذى ينص على:«فى الذره الواحده لا يكون لا لكترونين نفس الأربع أرقام الكمية» . . . اذا اتحد الالكترونان فى رقم أو أثنين أو على الأقصى ثلاث أرقام كمية فيجب أن يختلفا فى قيمة m_s كما يتضح فى شكل (٤ ـ ١٩)



شكل (٤ ـ ١٩) اتجاهات الحركة المغزلية للالكترون

٤ ـ ٩ الذرات عديدة الالكترونات :

درسنا فيما سبق نموذجين لذرة الهيدروجين : نموذج بوهر ونموذج ميكانيكا الامواج wave mechanics • فى النموذج الأول اعتبر بوهر الالكترون «جسم» . فى النموذج الثانى اعتبر شرودنجر الالكترون «موجه موقوفة» Standing wave. فسرت نتائج بوهر طيف الهيدروجين بطريقة تقريبية ولم تستطيع أن تفسر طيف أى ذرة غير الهيدروجين أما نتائج «النموذج الموجى» فقد فسرت طيف الهيدروجين بدرجة كبيرة من الدقة بالاضافة الى أنها فسرت أطياف الذرات الأخرى وان كان بدرجة من الدقة أقل مما هى عليه فى حالة ذره الهيدروجين .

ولنرى كيف عالج «النموذج الموجى» الذرات عديدة الالكترونات . لنأخذ أبسط هذه الذرات وهى ذرة الهليوم He التى تحتوى نواتها على عدد (٢) بروتون وتحتوى الذره على عدد (٢) الكترون .

الطاقة الكليه لذرة الهليوم تشتمل على :

أ ـ طاقة الحركه للالكترونات .

ب ـ طاقة الوضع للالكترونات نتيجة للتجاذب بينهما وبين النواه .

حـ ـ طاقة الوضع للالكترونات نتيجة للتنافر بينهما .

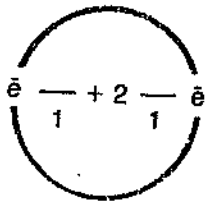
لا يستطيع أى نموذج للذره ـ بما فى ذلك النموذج الموجى ـ حساب طاقة الوضع للالكترونات الخاصة بالتنافر بينها وذلك لأن مكان أو مسار الالكترونات داخل الذره غير معروف وتسمى هذه الظاهره. Electron Correlation Problem يستطيع «النموذج الموجى» للذره معالجة موضوع التنافر بين الالكترونات فى الذرة بطريقة تقريبيه لكنها مفيدة. فى هذه الطريقة نعتبر كل الكترون كانه يتحرك فى مجال كهربى عباره عن محصله التجاذب بين النواه وجميع الالكترونات الأخرى من جهه والتنافر بين جميع الالكترونات (ما عدا الالكترون المعين) من جهه أخرى.

لنأخذ كمثال ذرة الهليوم :



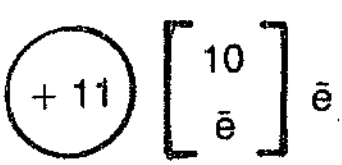
وجد بالتجربه أن جهد التأين الأول لذرة الهليوم هو ٢٣٧٢ كيلو جول لكل مول فى حين أن جهد التأين الثانى (إزالة الكترون من أيون الهليوم) هو ٥٢٤٨ كيلو جول لكل مول أى أنه من السهل ازالة الكترون من ذرة الهليوم عنه من أيون الهليوم وهذا يعنى أن التجاذب بين الالكترون والنواه فى ذرة الهليوم أقل من التجاذب بين الالكترون والنواه فى أيون الهليوم وبطريقة أوضح نقول ان الالكترون فى ذرة الهليوم لابد وأنه يقع تحت تأثير شحنه من النواه أقل من تلك التى يقع تحتها فى حاله الأيون والسبب فى ذلك يرجع إلى :

وجود الكترونين فى ذرة الهليوم وهذان يتنافران ولابد أن هذا التنافر هو السبب فى «خفض» قوة التجاذب بين النواه والالكترون ولنمثل لذلك بطريقة حسابيه بسيطه نقول :

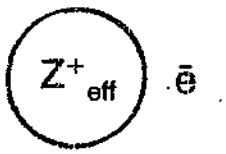


يشغل الكترونا ذرة الهليوم مدار 1s الستدير كما هو الحال فى ذرة الهيدروجين ولكن نصف قطر مدار 1s فى ذرة الهليوم أصغر من نصف قطر مدار 1s فى ذرة الهيدروجين وذلك لأن Z_{eff} فى حالة الهليوم تكون اكبر من «+ ١» (شحنة نواة ذرة الهيدروجين). الشحنة العاليه لنواة الهليوم «تسحب» السحابه الالكترونيه اليها وتكون قوة الترابط بين الالكترونين والنواه كبيره فى حالة الهليوم عن قوة الترابط بين الالكترون والنواه فى ذرة الهيدروجين.

يمكن تطبيق هذه الطريقة على الذرات الأخرى عديدة الالكترونات وكمثال نأخذ ذرة الصوديوم التى تحتوى نواتها على «إحدى عشر» بروتون وتحتوى الذره على «إحدى عشر» الكترون. لايجاد «طاقة» و «مدار» كل الكترون فى ذرة الصوديوم نعتبر أن هذا الالكترون هو وحده الموجود فى ذرة نواتها تحمل شحنه قدرها Z_{eff} كما هو موضح بالرسم:



ذرة الصوديوم الفعلية



ذرة صوديوم ـ نظرية ـ
ذات الكترون واحد

بدراسة كل الكترون على حده بهذه الطريقه يمكننا حساب «طاقة» و «مدار» جميع الكترونات ذرة الصوديوم وهنا يجدر التنبيه الى أن كل الكترون فى الذرة له قيمة معينة لمقدار Z_{eff} خاصة به حيث ان مقدار التنافر بين الالكترونات ليس ثابتا. يمكن تعين قيمة Z_{eff} لكل الكترون من تعيين جهد تاين هذا الالكترون.

لا يخفى عليك الآن أن المدارات التى نحصل عليها للالكترونات المختلفة فى الذرات عديدة الالكترونات هى « مدارات هيدروجينية أى Hydrogen-like orbitals أى أن لها نفس و « اشكال » مدارات ذرة الهيدروجين وأن اختلفت عنها فى « الحجم » و « الطاقة ».

يحتوى الجدول الدورى الحديث على كم هائل من المعلومات ولعله من أعظم انتصارات «النموذج الموجى» للالكترون هو قدرته على تفسير صفات العناصر فى الجدول الدورى.

كان أول من لاحظ «تشابه» الصفات لمجموعات من العناصر هو جوهان دوبرينر Johann Dobereiner فمثلا «الكلور ـ البروم ـ اليود» تتشابه فى صفاتها. سميت مثل هذه المجموعات «ثلاثيات دوبرينر. Dobereiner triads لا يمكن تعميم هذه الثلاثيات على جميع العناصر.

كانت المحاولة الثانية لترتيب العناصر تبعا للتدرج فى صفاتها للعالم جون نيولاند John Newland (١٨٦٤ م) الذى رتب العناصر «المعروفة وقتئذ» واستنتج أن العنصر «الثامن ـ أى رقم ٨ فى الترتيب» يشبه العنصر الأول فى صفاته والعنصر رقم «٩» يشبه العنصر رقم «٢» فى صفاته وهكذا كما نرى فى:

المثـــال:

1	2	3	4	5	6	7
L i	B e	B	C	N	O	F
8	9	10	11	12	13	14
Na	mg	Al	Si	p	S	Cl

أطلق نيولاند على مجموعات العناصر التى تتبع هذا الترتيب «ثمانيات نيولاند» أو Newland Octaves

كانت بداية بناء الجدول الدورى للعناصر فى صورته الحديثة على يد عالمين مختلفين هما:

الالمانـــى : يوليوس لوثر ماير Julius Lothar Mayer

والـروسى: ديمـترى ايفـانـوفتش مندليف Dimitri Ivanovitch Mendeleev

وعاده يقال «جدول مندليف» حيث أنه هو الذى بين كيف يمكن استخدام هذا الجدول فى «التنبؤ» بإكتشاف بعض العناصر التى لم تكن معروفة فى عصره (مثل

عناصر الجاليوم ـ الاسكندنيوم والجرمانيوم) واستطاع أيضا أن يستنتج الكثير من صفاتها التى اتفقت كثيرا مع الحقيقة بعد اكتشاف هذه العناصر. استطاع مندليف أيضا ـ باستخدام جدوله ـ تصحيح العديد من قيم الوزن الذرى للعناصر وحتى عصرنا هذا لازال هذا الجدول يستخدم للتنبؤ بصفات العناصر التى لم تكتشف بعد.

ومن الجدير بالذكر أن نبين أن الجدول الدروى فى صورته الحديثة هو طريقه أخرى لكتابة الجدول الذى وضعه مندليف بنفسه مع فارق واحد هو أن العناصر فى الجدول الحديث مرتبة تبعا «للعدل الذرى» وليس تبعا «للوزن الذرى» كما فعل مندليف فى جدوله الأصلى.

٤ ـ ١١ مبدأ أوفباو والجدول الدورى

Aufbau Principle And The Periodic Table

كلمة «آوفباو» Aufbau الالمانية تعنى «البناء» ونحن نريد الآن أن نناقش بناء الجدول الدورى من العناصر المختلفة. كما أوضحنا سابقا فإن ذرات العناصر المختلفة تحتوى على نفس الأنواع من المدارات كتلك الموجود فى ذرة الهيدروجين. للانتقال من عنصر الى الذى يليه مباشرة يضاف بروتون الى النواه ويضاف الكترون الى الذره أى أن «بناء العناصر» يتم بإضافة بروتون الى النواه ـ عند الانتقال من عنصر الى الذى يليه ـ واضافة الكترون الى الذره.

ذرة الهيدروجين بها الكترون واحد يشغل مدار 1s فى الحاله الدنيا ويمكن تمثيل تركيبه الالكترونى:



H : $1s^1$ 1s 2s 2p

يمثل الالكترون بسهم واتجاهه يدل على اتجاه الحركة المغزلية للالكترون.

العنصر التالى للهيدروجين هو الهليوم. تحتوى ذرة الهليوم على الكترونين ولها التركيب الالكترونى:



He : $1s^2$ 1s 2s 2p

وكما ينص «مبدأ باولى الاستبعادى» Pauli Exclusion Principle

فإن الكترونى ذرة الهليوم يشغلان مدار 1s ولكن يجب أن يكون اتجاه حركتها المغزلية متضاد.

ذرة الليثيوم تحتوى على ثلاث الكترونات وتتميز بالتوزيع الالكترونى :



Li : $1s^2\ 2s^1$ 1s 2s 2p

العنصر الذى يلى الليثيوم هو البريليوم



Be : $1s^2\ 2s^2$ 1s 2s 2p

ثم البورون



B : $1s^2\ 2s^2\ 2p^1$ 1s 2s 2p

ثم الكربون



C : $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$ 1s 2s 2p

لاحظ أن الالكترونات فى الكربون لا تتزاوج ما دامت هناك « تحت مستويات » فارغة حيث ذلك يؤدى الى ثبات أكثر (طاقة أقل)

أما ذرة النيتروجين فيها ٧ الكترونات توزيعها كالتالى :



N : $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ 1s 2s 2p

تبعا لقاعدة «هوند» Hunds rule فإن :

المدارات المتساوية فى الطاقة (مثل p_x,p_y,p_z) تُشْغَلْ فرادى أولا قبل أن يبدأ التزاوج بين الالكترونات. العنصر الذى يلى النتروجين هو الاكسجين:



$O : 1s^2\ 2s^2\ 2p^4$ 1s 2s 2p

لاحظ أننا نحصل على تزواج بين الالكترونات ولا يدخل الالكترون الثامن فى مدار 3s حيث أن طاقة التزواج أقل من طاقة الالكترون اذا دخل المستوى 3s يكون التركيب الالكترونى للفلور والنيون:



$F : 1s^2\ 2s^2\ sp^5$ 1s 2s 2p



$Ne : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ 1s 2s 2p

كما تعلم فإن النيون «غاز خامل» وكما ترى يتميز بملأ المدارات الفرعية كاملا فى المستوى الثانى . يسمى التركيب الالكترونى s^2p^6 بتركيب الغاز الخامل .

العنصر الذى يلى النيون هو الصوديوم $Na : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

لاحظ أن الالكترون «الحادى عشر» يدخل مدار 3s وتستمر عملية ملأ المدارات بنفس الطريقة حتى الغاز الخامل الأرجون Ar الذى تحتوى ذرته على «١٨» الكترون أى: $Ar : 1s^2\ 2s^2\ 2p^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$

يسمى المستوى الرئيسى الخارجى «بمستوى التكافؤ» والالكترونات التى تشغله «الكترونات التكافؤ» وعلى ذلك فإن مستوى التكافؤ لعنصر الكربون ـ مثلا ـ هو المستوى الثانى $n = 2$ والكترونات التكافؤ لذرة الكربون هى «٤» الكترونات تشغل 2s , 2p أى $2s^2\ 2p^2$ وهكذ .

يلخص الجدول الآتى التركيب الالكترونى للثمانية عشر عنصر الأولى فى الجدول الدورى مع بيان مدار التكافؤ وعدد الكتروناته فى كل ذرة.

H $1s^1$							He $1s^2$
Li $2s^1$	Be $2s^2$	B $2p^1$	C $2p^2$	N $2p^3$	O $2p^4$	F $2p^5$	Ne $2p^6$
Na $3s^1$	Mg $3s^2$	Al $3p^1$	Si $3p^2$	P $3p^3$	S $3p^4$	Cl $3p^6$	Ar $3p^6$

من أهم ما يجب مراعاته فى الجدول السابق هو أن عناصر نفس المجموعة (العمود الرأسى فى الجدول يسمى المجموعة) لها نفس مدار التكافؤ ويشغله نفس العدد من الالكترونات وهذا يعطى تفسيرا أوضح لما به عناصر المجموعة الواحده فى صفاتها.

تحتوى ذرة البوتاسيوم K على «١٩» الكترون يكون توزيعها:

$K : 1s^2\ 2s^2\ sp^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$

$K : [\ Ar\ ]\ 4s^1$

أما الكالسيوم Ca فهو $Ca : [\ Ar\ ]\ 4s^2$

العناصر من «سكانديوم حتى الخارصين» تسمى بالعناصر الانتقالية Transition Elements وتتميز بإضافة الالكترون الى المستوى 3d . فى حالة «سكانديوم»

$Sc : [\ Ar\ ]\ 4s^2\ 3d^1$

$Ti : [\ Ar\ ]\ 4s^2\ 3d^2$

$V : [\ Ar\ ]\ 4s^2\ 3d^3$

$Cr : [\ Ar\ ]\ 4s^1\ 3d^5$

تلاحظ أنه فى ذرة الكروم فإن التركيب الالكترونى $4s^1\ 3d^5$ (يحتوى على مدار نصف ممتلىء) يكون أكثر ثباتا (أقل طاقة) من التركيب الالكترونى $4s^2\ 3d^4$

العناصر الأربعة التالية لها التركيب الالكترونى المتوقع :

Mn : [Ar] $4s^2\ 3d^5$
Fe : [Ar] $4s^2\ 3d^6$
Co : [Ar] $4s^2\ 3d^7$
Ni : [Ar] $4s^2\ 3d^8$

أما النحاس فإن تركيبه الالكترونى هو: Cu : [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$

أى أن التركيب الالكترونى $4s^1\ 3d^{10}$ أكثر ثباتا من $4s^2\ 3d^9$

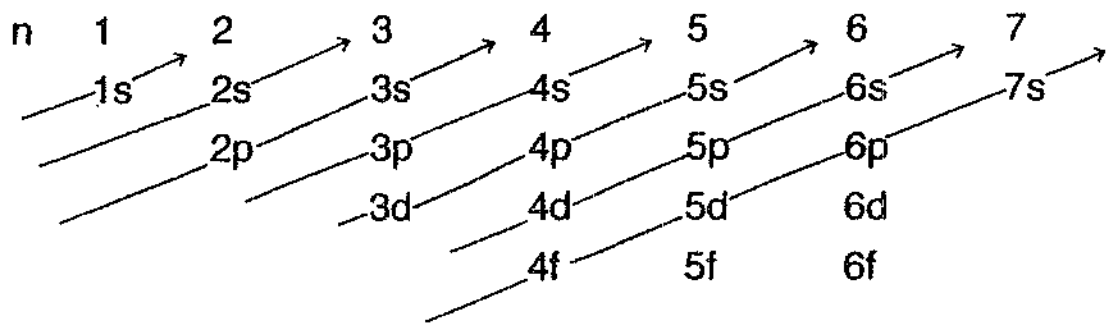
كما كان متوقعا حيث أن $4s^1\ 3d^{10}$ يحتوى على مدار نصف ممتلىء وآخر ممتلىء وهذان يمثلان ثباتا غير عادى.

أما عنصر الخارصين Zn : [Ar] $4s^2\ 3d^{10}$

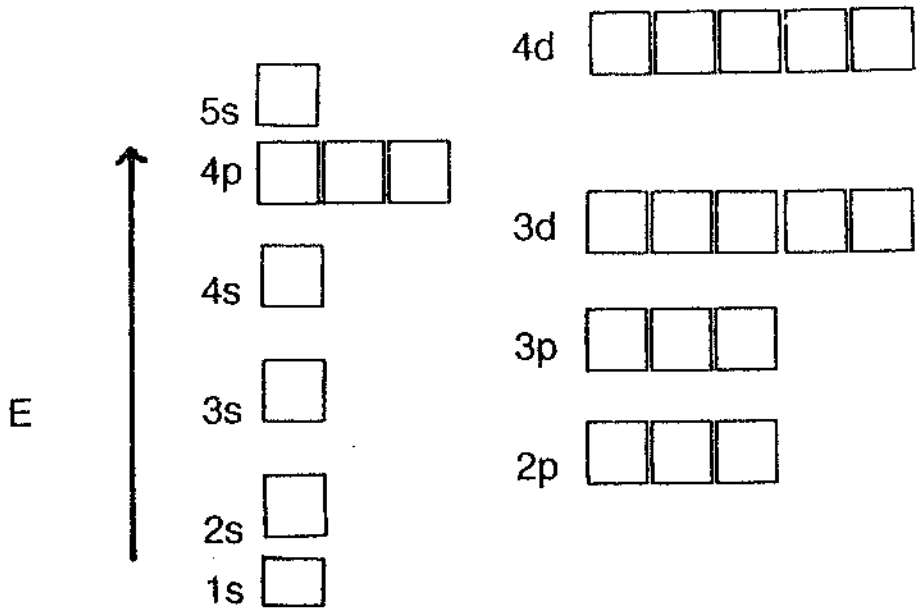
فهو يمثل امتلاء مدارى 4s, 3d

يمكن تلخيص قواعد ملاء المدارات الذرية كما يلى :

(١) تمتلىء المدارات ذات الطاقة المنخفضة أولا ويمكن تذكر هذه القاعدة كما فى الشكل التالى :



أو بطريقة أخرى كما فى الشكل



لاحظ أن المستوى الذى له ($n + \ell$) أصغر هو الذى يمتلىء أولا وذلك عند مقارنة مدارى 4s, 3d فالأول له ($n + \ell$) تساوى «٥» فى حين أن الأخير له ($n + \ell$) تساوى « ٤ »

إذا تساوت ($n + \ell$) كما فى حالة 3d و 4p يمتلىء المدار الذى له قيمه n أقل أى يمتلىء مدار 3d قبل 4p

أما فى حالة خروج الالكترون ـ لتكوين أيون ـ فإنه يخرج دائما من المدار الذى له رقم كمى رئيسى اعلا فمثلا :

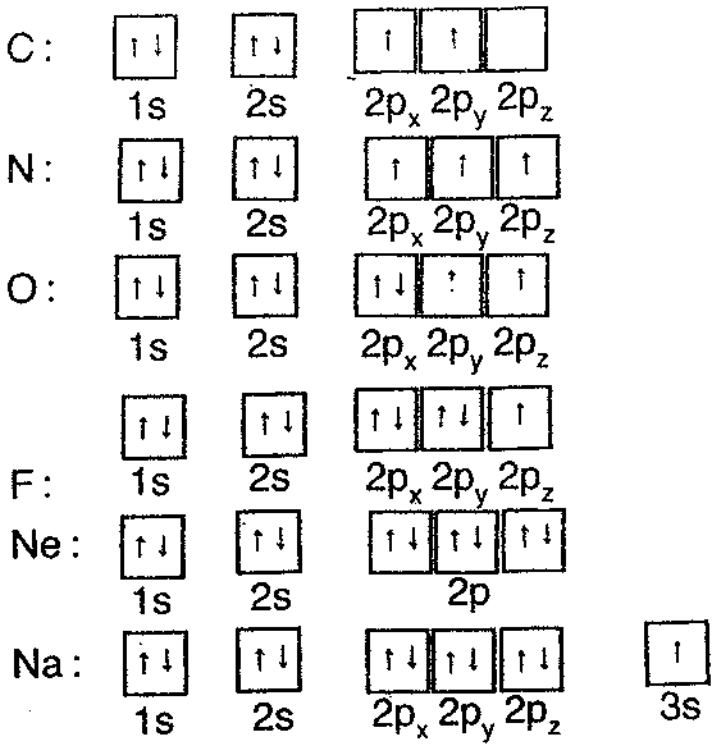
Fe : [Ar] $4s^2\ 3d^6$

Fe^{++} : [Ar] $3d^6$

Fe^{+++} : [Ar] $3d^5$

وهكـذا .

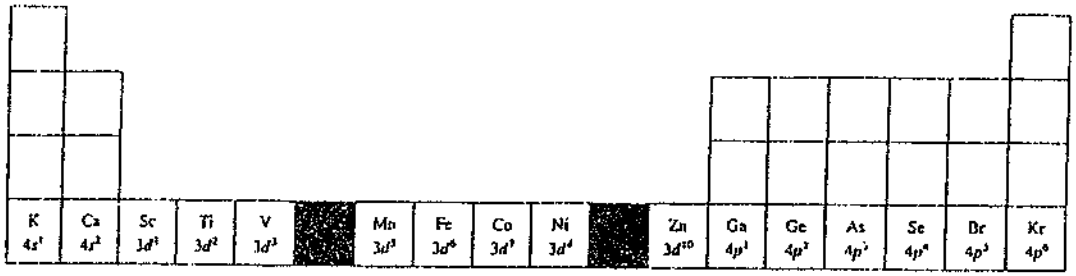
٢) تنص قاعـدة هوند Hund's rule على أن المدارات ـ يقصد هنا تحت تحت المستويات ـ تمتلىء فرادى (أى لا يحدث تزاوج بين الالكترونات) أولا ثم يحدث التـزاوج بين الالكـترونـات بعد أن تمتلىء هذه تحت تحت المستويات الى طاقتها القصوى ويتضح ذلك من المثال التالى :



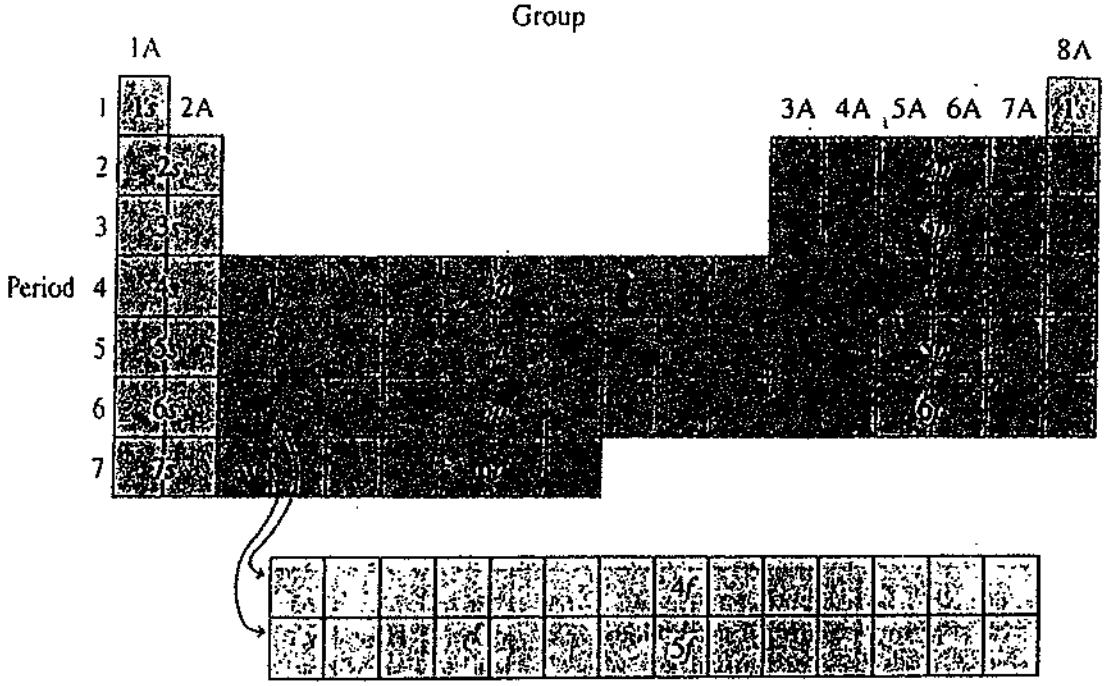
٣) مبدأ باولى الاستبعادى **Pauli Exclusion Principle**

ومؤداه أنـه لا يمكن أن يشترك الكترونان فى ذرة واحده فى قيم الأربعة أرقام الكمية n, ℓ, m_ℓ, m_s وهذا يعنى أن أقصى عدد من الالكترونات يتحمله «تحت تحت المستوى» هو « ٢ » ويجب أن يكون اتجاه حركتهما المغزلية متضاد.

يبـين شكل (٤ - ٢٠) التوزيع الالكترونى للدوره الرابعة بالجدول الدورى وفيها يتضح كيفية ملأ مدارات العناصر الانتقالية.



شكل (٤ ـ ٢٠) التوزيع الإلكترونى للدورة الرابعة بالجدول الدورى



شكل (٤ ـ ٢١) الجدول الدورى الحديث

يبين شكل (٤ - ٢١) رسم تخطيطى للجدول الدورى الحديث وبالإضافة لما سبق يلاحظ ما يأتى : -

١) يلى عنصر اللانثانيوم Lanthanum الذى له التركيب الالكترونى $[xe]\ 6s^2\ 5d^1$ تأتى مجموعة من «١٤» عنصر تسمى اللانثانيدات Lanthanides وهى تمثل ملأ تحت المستوى 4f . أحيانا يدخل الالكترون تحت المستوى 5d بدلا من 4f وذلك لتقارب طاقة المدارين .

٢) يلى عنصر الاكتنيوم Actinium الذى له التركيب الالكترونى $[Rn]\ 7s^2 6d^1$ مجموعة من «١٤» عنصر تسمى الاكتينيدات Actinides وهى تمثل ملأ تحت المستوى 5f وبالمثل فإن طاقة تحت المستوى 5f تتداخل مع طاقة تحت المستوى 6d لاحظ التركيب الالكترونى لهذه العناصر فى الجدول التالى، جدول (٤ - ١٠)

٣) ترقيم بعض المجموعات بواسطة 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A

يبين عدد الالكترونات فى مدار تكافؤ عناصر هذه المجموعات فمثلا جميع العناصر التى فى المجموعة 5A تتميز بالتركيب الالكترونى لمدار التكافؤ هو ns^2np^5 (عادة لا تدخل الكترونات تحت المستوى d فى حساب عدد الكترونات مدار التكافؤ).

٤) تسمى عناصر المجموعات من 1A الى 8A بالعناصر الممثلة أو Representative elements كما أن المجموعات 1A الى 8A يطلق عليها إسم المجموعات الرئيسية .

جدول (٤ - ١٠) التوزيع الالكترونى للعناصر .

Atomic Number	Symbol	Electron Configuration
1	H	$1s^1$
2	He	$1s^2$
3	Li	$1s^2\ 2s^1$
4	Be	$1s^2\ 2s^2$
5	B	$1s^2\ 2s^2\ 2p^1$
6	C	$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$
7	N	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$
8	O	$1s^2\ 2s^2\ 2p^4$
9	F	$1s^2\ 2s^2\ 2p^5$
10	Ne	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
11	Na	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$
12	Mg	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$
13	Al	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$
14	Si	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$
15	P	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$
16	S	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$
17	Cl	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$
18	Ar	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$
19	K	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$
20	Ca	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$
21	Sc	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1\ 4s^2$
22	Ti	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^2\ 4s^2$
23	V	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^3\ 4s^2$
24	Cr	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5\ 4s^1$
25	Mn	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5\ 4s^2$
26	Fe	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^6\ 4s^2$
27	Co	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^7\ 4s^2$
28	Ni	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^8\ 4s^2$
29	Cu	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^1$
30	Zn	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2$
31	Ga	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^1$
32	Ge	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^2$
33	As	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^3$
34	Se	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^4$
35	Br	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^5$
36	Kr	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6$
37	Rb	[Kr] $5s^1$
38	Sr	[Kr] $5s^2$
39	Y	[Kr] $4d^1\ 5s^2$
40	Zr	[Kr] $4d^2\ 5s^2$
41	Nb	[Kr] $4d^4\ 5s^1$
42	Mo	[Kr] $4d^5\ 5s^1$
43	Tc	[Kr] $4d^5\ 5s^2$
44	Ru	[Kr] $4d^7\ 5s^1$
45	Rh	[Kr] $4d^8\ 5s^1$
46	Pd	[Kr] $4d^{10}$
47	Ag	[Kr] $4d^{10}\ 5s^1$
48	Cd	[Kr] $4d^{10}\ 5s^2$
49	In	[Kr] $4d^{10}\ 5s^2\ 5p^1$
50	Sn	[Kr] $4d^{10}\ 5s^2\ 5p^2$
51	Sb	[Kr] $4d^{10}\ 5s^2\ 5p^3$
52	Te	[Kr] $4d^{10}\ 5s^2\ 5p^4$
53	I	[Kr] $4d^{10}\ 5s^2\ 5p^5$
54	Xe	[Kr] $4d^{10}\ 5s^2\ 5p^6$

Transition Metals, Period 4 — Transition Metals, Period 5 — Krypton Core

Atomic Number	Symbol	Electron Configuration
55	Cs	[Kr] $4d^{10}\ 5s^2\ 5p^6\ 6s^1$
56	Ba	[Kr] $4d^{10}\ 5s^2\ 5p^6\ 6s^2$
57	La	[Kr] $4d^{10}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^1\ 6s^2$
58	Ce	[Kr] $4d^{10}\ 4f^1\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^1\ 6s^2$
59	Pr	[Kr] $4d^{10}\ 4f^3\ 5s^2\ 5p^6\ 6s^2$
60	Nd	[Kr] $4d^{10}\ 4f^4\ 5s^2\ 5p^6\ 6s^2$
61	Pm	[Kr] $4d^{10}\ 4f^5\ 5s^2\ 5p^6\ 6s^2$
62	Sm	[Kr] $4d^{10}\ 4f^6\ 5s^2\ 5p^6\ 6s^2$
63	Eu	[Kr] $4d^{10}\ 4f^7\ 5s^2\ 5p^6\ 6s^2$
64	Gd	[Kr] $4d^{10}\ 4f^7\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^1\ 6s^2$
65	Tb	[Kr] $4d^{10}\ 4f^9\ 5s^2\ 5p^6\ 6s^2$
66	Dy	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{10}\ 5s^2\ 5p^6\ 6s^2$
67	Ho	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{11}\ 5s^2\ 5p^6\ 6s^2$
68	Er	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{12}\ 5s^2\ 5p^6\ 6s^2$
69	Tm	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{13}\ 5s^2\ 5p^6\ 6s^2$
70	Yb	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 6s^2$
71	Lu	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^1\ 6s^2$
72	Hf	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^2\ 6s^2$
73	Ta	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^3\ 6s^2$
74	W	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^4\ 6s^2$
75	Re	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^5\ 6s^2$
76	Os	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^6\ 6s^2$
77	Ir	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^7\ 6s^2$
78	Pt	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^9\ 6s^1$
79	Au	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 6s^1$
80	Hg	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 6s^2$
81	Tl	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^1$
82	Pb	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^2$
83	Bi	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^3$
84	Po	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^4$
85	At	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^5$
86	Rn	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^6$
87	Fr	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^6\ 7s^1$
88	Ra	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^6\ 7s^2$
89	Ac	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^6\ 6d^1\ 7s^2$
90	Th	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^6\ 6d^2\ 7s^2$
91	Pa	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^2\ 6s^2\ 6p^6\ 6d^1\ 7s^2$
92	U	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^3\ 6s^2\ 6p^6\ 6d^1\ 7s^2$
93	Np	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^4\ 6s^2\ 6p^6\ 6d^1\ 7s^2$
94	Pu	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^5\ 6s^2\ 6p^6\ 7s^2$
95	Am	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^7\ 6s^2\ 6p^6\ 7s^2$
96	Cm	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^7\ 6s^2\ 6p^6\ 6d^1\ 7s^2$
97	Bk	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^9\ 6s^2\ 6p^6\ 7s^2$
98	Cf	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^{10}\ 6s^2\ 6p^6\ 7s^2$
99	Es	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^{11}\ 6s^2\ 6p^6\ 7s^2$
100	Fm	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^{12}\ 6s^2\ 6p^6\ 7s^2$
101	Md	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^{13}\ 6s^2\ 6p^6\ 7s^2$
102	No	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^{14}\ 6s^2\ 6p^6\ 7s^2$
103	Lr	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^{14}\ 6s^2\ 6p^6\ 6d^1\ 7s^2$
104	Unq	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^{14}\ 6s^2\ 6p^6\ 6d^2\ 7s^2$
105	Unp	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^{14}\ 6s^2\ 6p^6\ 6d^3\ 7s^2$
106	Unh	[Kr] $4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 5f^{14}\ 6s^2\ 6p^6\ 6d^4\ 7s^2$

Lanthanides — Transition Metals, Period 6 — Actinides — Krypton Core

حديثا ـ تبنى الاتحاد العالمى للكيميائين المسمى :

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)

شكلا جديد للجدول الدورى وفيه أعطيت المجموعات أرقام متسلسلة بحيث تبدأ برقم (١) من المجموعة الأولى (التى تبدأ بالهيدروجين) وتنتهى برقم (١٨) (المجموعة التى بها الغازات الخاملة).

من أهم النتائج التى توصلنا اليها فى هذا الجزء هى أن «النموذج الموجى» للالكترون يفسر ترتيب العناصر فى الجدول الدورى ويمكننا ارجاع تشابه عناصر المجموعة فى صفاتها إلى الحقيقة أن هذه العناصر لها نفس العدد من الالكترونات ـ التى تشغل نفس المدارات ـ فى مدار التكافؤ. الرقم الكمى الرئيسى ـ فقط ـ هو الذى يتغير عند الانتقال من عنصر الى آخر فى المجموعة.

أمثلة :

أكتب التوزيع الالكترونى لكل من العناصر :

Sulphur (S), Cadmium (Cd), Hafnium (Hf)

S_{16} : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$ Or :

[Ne] $3s^2\ 3p^4$

Cd_{48} : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^{10}$ or :

[Kr] $5s^2\ 4d^{10}$

Hf_{72} : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^6\ 6s^2\ 4f^{14}\ 5d^2$ or

[xe] $6s^2\ 4f^{14}\ 5d^2$

١ ـ ١٢ تأثير النواه على الالكترون فى الذره عديدة الالكترونات

النموذج البسيط للذره عديدة الالكترونات هو اعتبارها ذرة ذات الكترون واحد يتحرك فى مجال كهربى هو محصلة شحنة النواه وجميع الكترونات الذرة غير هذا الالكترون الواحد. بعبارة أخرى نعتبر هذا الالكترون الواحد يقع تحت تأثير نواه شحنتها Z^+_{eff} وليس Z^+ وعلى ذلك فنحن نتعامل مع الذره العديده الالكترونات كأنها ذرة هيدروجين.

من معادلة بوهر علمنا أن طاقة المستوى n تعطى بالمعادلة

$$E_n = -2.178 \times 10^{-18} J \left(\frac{Z^2}{n^2} \right)$$

وبعبارة أدق يجب أن تحل Z_{eff} محل Z ويجب مراعاة ما يأتى :

كلما قرب الألكترون من النواه كلما كان أكثر ارتباطا بها وكلما كانت طاقته أكثر سالبية والعكس صحيح أى كلما بَعُدَ الالكترون عن النواه كلمت قل ارتباطه بها وكلما زادت طاقته أى أصبحت أقل سالبيه . جهد تأين الكترون «ما» فى مدار «ما» هو طاقة هذا المدار لكن هذا الجهد هو طاقة تعطى للذره لتتغلب على طاقة ارتباط الالكترون بالنواه ولذلك فإن جهد التأين اشارته باستمرار موجبه .

لحساب جهد التأين يجب أن نضرب المعادله السابقة فى عدد أثوجادرو أى أننا نحسب الطاقة لكل ذره جرامية mole of atoms :

$$E_n = \frac{6.02 \times 10^{23}}{mol} (-2.178 \times 10^{-18} J) \left(\frac{Z^2}{n^2} \right)$$

$$= \frac{-Z^2}{n^2} (1.312 \times 10^6) J/mol$$

$$= \frac{-Z^2}{n^2} (1312) KJ/mol$$

تستخدم المعادلة السابقة فى حساب Z_{eff} للالكترون المعين فى الذره المعينة وذلك بالتعويض عن Z فى معادلة الطاقة بـ Z_{eff}

فى الذره عديدة الالكترونات تعطى طاقة الالكترون بالمعادلة :

$$E_n = -\left(\frac{Z^2 eff}{n^2} \right) (1312) KJ/mol$$

ونفس كمية الطاقة تعطى للذره لازالة الالكترون المعين أى أن جهد التأين يساوى $-E_n$ أى $\left(\frac{Z^2 eff}{n^2} \right) (1312) KJ/mol$

من معرفة جهد تأين الالكترون ـ من التجربة ـ يمكن حساب Z_{eff} .

مثال .

إذا علمت أن جهد تأين الكترون 1s فى ذرة الصوديوم هو $1.39 \times 10^5 KJ/mol$

(من التجربة) وجهد تأين الكترون 3s فى نفس الذره هو $4.96 \times 10^2 KJ/mol$

يمكننا حساب Z_{eff} لكل من الالكترونين كما يلى :

أولا : بالنسبة لالكترون 1s :

$$1.39 \times 10^5 KJ/mol = \left(\frac{Z^2_{eff}}{n^2}\right)(1312)\,KJ/mol$$

$$= \frac{Z^2_{eff}}{1^2} \cdot 1312\,KJ/mol$$

$$Z^2_{eff} = 1.06 \times 10^2$$

$$Z_{eff} = 10.3$$

ثانيا: بالنسبة لالكترون 3s :

$$4.96 \times 10^2 KJ/mol = \left(\frac{Z^2_{eff}}{n^2}\right)(1312)\,KJ/mol$$

$$= \frac{Z^2_{eff}}{9}\ 1312\,KJ/mol$$

$$Z^2_{eff} = 4.3$$

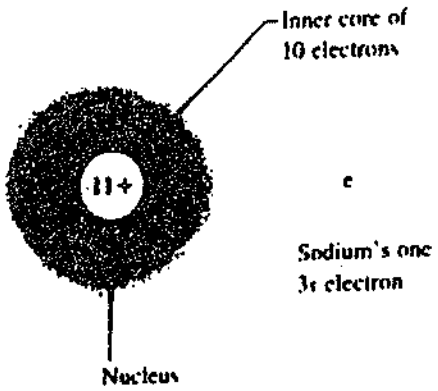
$$Z_{eff} = 1.84$$

من هذا ترى الفرق الكبير بين شحنة النواه التى «يحسها» الألكترون 1s وتلك التى «يحسها» الكترون 3s . فمن الواضح أن الكترون 1s يتأثر كثيرا بشحنة النواه (11 +) والالكترون الثانى الموجود فى مدار 1s أما بقية الالكترونات (١٠ الكترونات) فليس لها تأثير كبير على الالكترون الموجود فى مدار 1s حيث أنها تعتبر نسبيا بعيدة عن النواة وعلى ذلك فشحنة النواه (11 +) انخفضت قليلا (10.3 +) نتيجة للتنافر بين الالكترونين الموجودين فى مدار 1s . لاحظ أن Z_{eff} سيكون لها نفس القيمة (10.3 +) لكل من الالكترونين الموجودين فى مدار 1s.

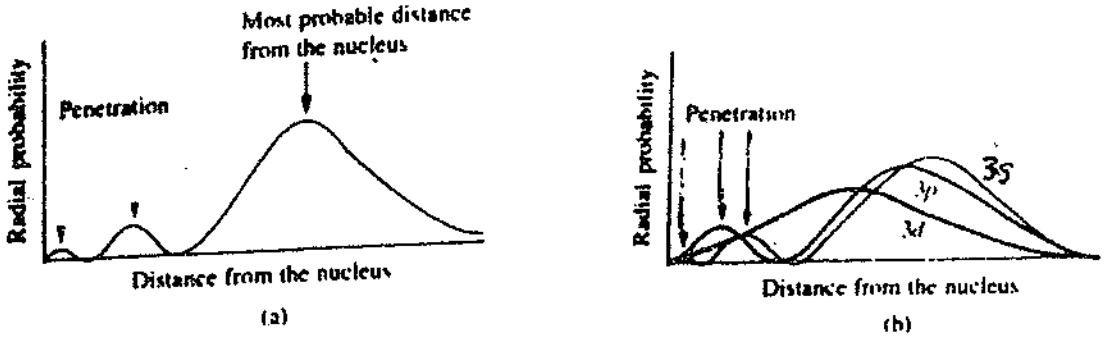
القيمة المحسوبة لـ Z_{eff} للالكترون فى مدار 3s لذرة الصوديوم هى 1.84 (لاحظ أن شحنة النواه هى 11 +).

لنفهم ذلك يجب أن تتذكر أن الكترون 3s (الكترون التكافؤ- الالكترون الأخير) «ينظر» الى النواه من «خلال» عشر الكترونات داخلية أخرى !! وهذه الالكترونات العشره «تتنافر» بين بعضها وهذا «التنافر» يخفض جذب النواه للالكترون الحادى عشر (الكترون 3s) (شكل ٤ - ٢٢) نعبر عن ذلك بقولنا أن الالكترونات الداخلية «تحجب» جزء من شحنة النواه عن الالكترون الخارجى . لو كان هذا «الحجب» كاملا لما رأى الالكترون الحادى عشر من شحنة النواه إلا 1 + = 10 - 11 أى شحنة مقدارها (١ +) لكنه يرى شحنة مقدارها 1.84 + وهذا يبين أن هذا «الحجب» ليس كاملا ويرجع ذلك إلى الحقيقة العلمية أن هذا الالكترون (الخارجى - الموجود فى مدار 3s) يستطيع أن «يخترق» الالكترونات الداخلية ويتواجد بجوار النواه . أثبت ذلك النظام «الموجى» للنواه كما يتضح من رسم العلاقة بين القيمة العددية لاحتمال وجود الالكترون وبُعْد الالكترون عن النواه . نلاحظ أنه لمستوى رئيسى معين فإن ns يخترق المجال الداخلى أكثر من np وذلك أكثر من nd والأخير اكثر من nf

إذا عدنا الى ذرة الصوديوم فإن الكترون 3s له «احتمال» فى التواجد بجوار النواه وهذا يفسر رؤيته لشحنة النواه على أنها 1.84 . لو أن الكترون 3s لم يستطاع أن يخترق المجال الالكترونى الداخلى لرأى شحنة النواه (1.0 +) فقط (شكل ٤ - ٢٣) .



شكل (٤ - ٢٢) . الكترون 3s فى ذرة الصوديوم يرى النواه خلال «شاشة» مكونة من ١٠ الكترونات .



شكل (٤ ـ ٢٣) (أ) الإحتمال القطرى لوجود الكترون 3s.
(ب) مقارنة الاحتمال القطرى لوجود الكترونات 3s, 3p, 3d.

٤ ـ ١٣ ملأ المدارات خلال الدوره

نتـذكـر أنه فى بناء الجدول الدورى لعناصر وجدنا أن ترتيب ملأ المدارات الذرية بالالكترونات هو: ns أولا ثم يأتى بعده np ثم يأتى بعده s (n + 1) وبعد ذلك يأتى nd . يمكننا فهم ذلك الترتيب فى ضوء مقدره المدار المعين على اختراق المدارات الداخلية (انظر الفقره السابقة) فحيث أن احتمال وجود مدار ns بجوار النواه (تجاذب اكثر) اكثر من احتمال وجود np بجوار النواه فإن الالكترون يفضل أن يدخل ns عن np أى أن طاقة الالكترون فى مدار ns تكون أقل (اكثر سالبيه) من طاقته فى مدار np وهكذا أى: $E_{ns} < E_{np} < E_{nd} < E_{nf}$

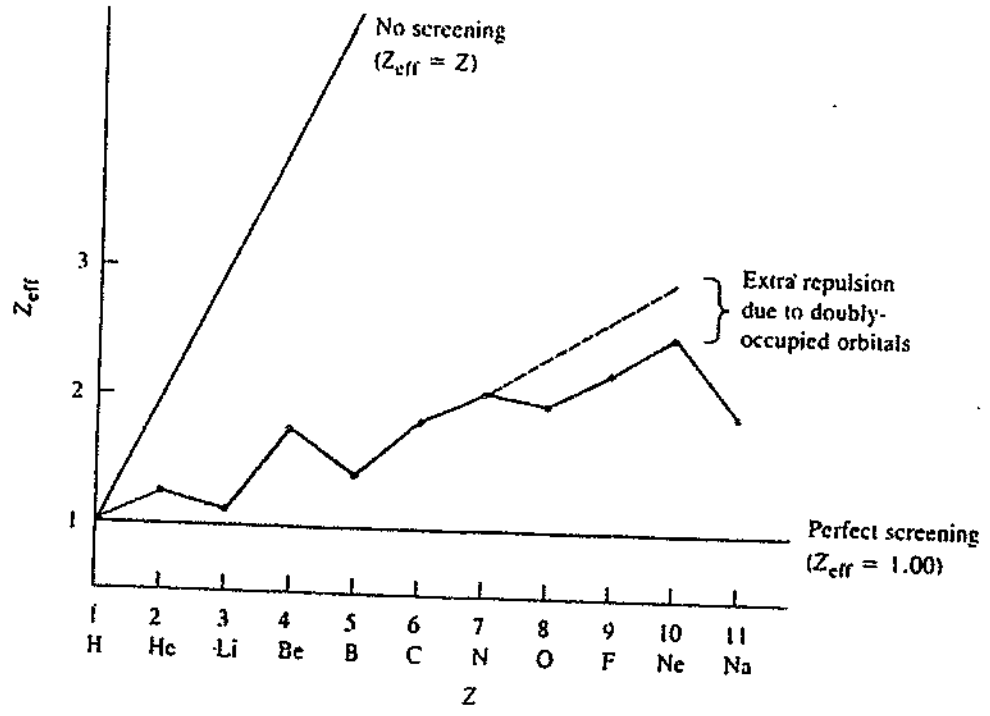
تدخل الالكترونات ـ دائما ـ المدار الأقل طاقة أولا .

يمكن فى ضوء ما سبق فهم لماذا يدخل الالكترون الأخير فى عنصر البوتاسيوم مدار 4s ولا يدخل مدار 3d

ومن المهم أن ندرك مدى الشبـه والاختـلاف بين مدارات ذرة الهيدروجـين ومـدارات الـذرات الأخـرى. بعبـارة أوضـح ما الفـرق بين مدارى 1s فى ذرة الهيدروجين وفى ذرة الصوديوم؟

اذا كان هناك الكترون فى مدار 1s لذرة الصوديوم فإنه «يرى» نواه شحنتها + 10.3 وهذه الشحنة الكبيرة تجذب مدار 1s اليها بدرجة كبيرة . أى أن مدار 1s فى ذرة الصوديوم يكون أصغر حجما من مدار 1s فى ذرة الهيدروجين كما أن مدار 1s فى ذرة الصوديوم يكون أكثر ارتباطا بالنواه (أقل طاقه) من مدار 1s بنواه الهيدروجين أى أن الفرق بين مدارى 1s فى ذرتى الصوديوم والهيدروجين هو فرق فى الحجم والطاقة .

يبين شكل (٤ ـ ٢٤) تغير Z_{eff} للالكترون الأخير لذرات العناصر من الهيدروجين الى الصوديوم : نلاحظ أن Z_{eff} لمدار 1s تزداد من H إلى He وذلك لأن كل الكترون فى ذرة الهليوم لا يحجب شحنة النواه تماما عن الالكترون الآخر وعامة فكل الالكترونات التى تشغل مدار واحد لا تحجب شحنة النواه كاملا عن بعضها البعض .



شكل (٤ ـ ٢٤) قيم Z_{eff} لبعض العناصر من الهيدروجين الى الصوديوم.

من ناحية أخرى فإن الالكترونات الداخلية ـ القريبة من النواه ـ تحجب النواه بدرجه كبيرة عن الالكترونات الخارجية فمثلا نلاحظ أن Z_{eff} تقل من He الذى له التركيب الالكترونى $1s^2$ إلى Li الذى له التركيب الالكترونى $1s^2 2s^1$ وذلك يرجع الى أن الكترونات 1s فى الليثيوم تحجب شحنة النواه حجبا كبيرا عن الكترون 2s . .

تزداد Z_{eff} من Li إلى Be وذلك ـ كما قلنا ـ لأن الكترونات 2s فى Be لا تحجب شحنة النواه عن بعضهما حجبا كبيرا أما النقص فى Z_{eff} من Be إلى B الذى له التركيب الالكترونى $1s^2 2s^2 2p^1$ فهذا يدل على أن الكترونات 2s تحجب شحنة النواه جيدا عن الالكترون فى مدار 2p . . . وهكذا .

٤ ـ ١٤ ـ الصفات الدوريه للعناصر Periodic Properties For Elements

أ ـ طاقة التأين : Ionization Energy

تعرف طاقة التأين (جهد التأين) بأنها الطاقة اللازمة لازالة الكترون من الذرة وهى فى حالتها الغازية :

$$A(g) \rightarrow A^+(g) + \bar{e}$$

وهذا ما يسمى بجهد التأين الأول . وبالمثل فهناك جهد التأين الثانى والثالث والرابع كما يتضح من المثال الآتى :

$$Al(g) \rightarrow Al^+(g) + \bar{e} \;,\; I_1 = 580\ KJ/mol$$
$$Al^+(g) \rightarrow Al^{++}(g) + \bar{e} \;,\; I_2 = 1815\ KJ/mol$$
$$Al^{2+}(g) \rightarrow Al^{+++}(g) + \bar{e} \;,\; I_3 = 2740\ KJ/mol$$
$$Al^{3+}(g) \rightarrow Al^{4+}(g) + \bar{e} \;,\; I_4 = 11{,}600\ KJ/mol$$

يتضح من هذا المثال عدة نقاط هامة هى :

١) جهد التأين الأول هو الطاقة اللازمة لازالة اعلى الكترون (الاقل ارتباطا بالنواه) من الذره وهى فى حالتها الغازية أما جهد تأين الالكترون الثانى فهو الطاقة

اللازمة لازالة أعلى الكترون من الأيون الأحادى الموجب وهو فى الحالة الغازية وهكذا.

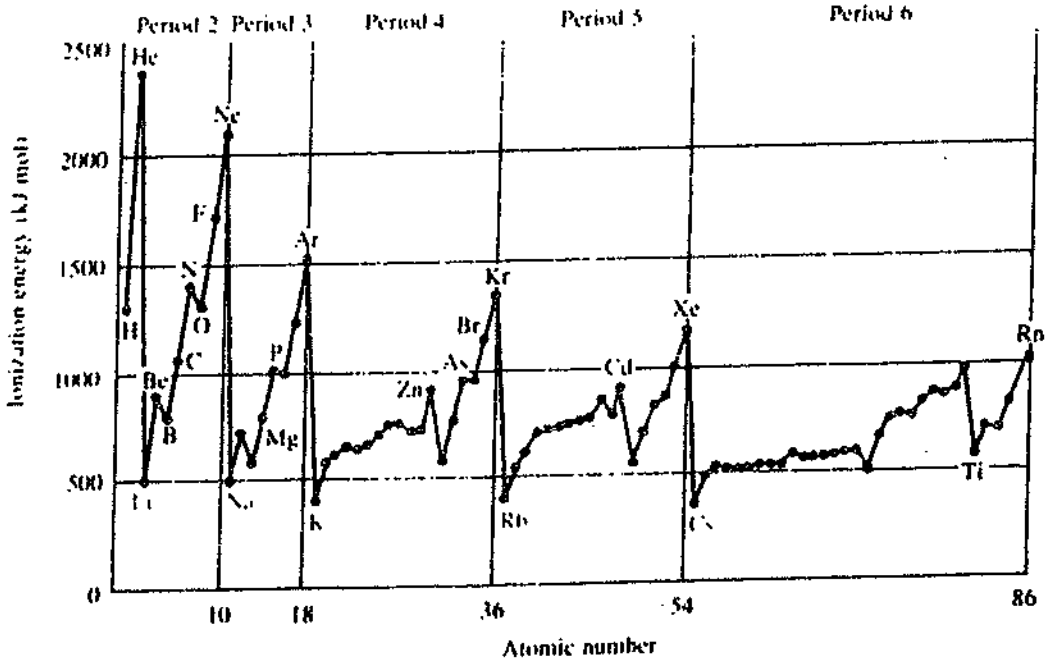
يتميز التركيب الالكترونى للألمنيوم بأنه:

$[Ne]\ 3s^2 3p^1$

أى أن أعلا الكترون هو $3p^1$ وهو ما يُزال باستخدام جهد التأين الأول

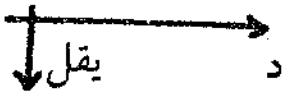
أما جهد التأين الثانى فهو الطاقة اللازمة لازالة الكترون من مدار 3s وكما ترى فإن $I_2 > 3I_1$ وهذا يؤكد أن الكترونات $3s^2$ حجبت شحنة النواه جيدا عن الكترون $3p^1$ وعلى ذلك فإن قيمة I_1 أقل بكثير من قيمة I_2 . بعبارة أخرى فإن Z_{eff} لالكترون 3p أقل بكثير من Z_{eff} لالكترون 3s . فى المثال السابق تلاحظ أن أكبر ارتفاع فى جهد التأين هو I_4 حيث أننا فى هذه الحاله تزيل الكترون من أيون له تركيب الغاز الخامل وهذا يحتاج الى طاقة كبيرة جدا.

يبين شكل (٤ ـ ٢٥) تغير جهد التأين مع العدد الذرى خلال الجدول الدورى.



شكل (٤ ـ ٢٥) تغير جهد التأين مع العدد الذرى خلال بعض دورات الجدول الدورى.

نتبين من الشكل السابق أن جهد التأين يزداد فى الدوره من اليسار إلى اليمين وفى المجموعة من أسفل إلى أعلا أى أن :



وهذا يتفق مع ما لاحظناه من أن الالكترونات فى نفس المدار لا تحجب شحنة النواه عن بعضها البعض بطريقة كبيرة وعلى ذلك فإن Z_{eff} تزداد فى الدوره من الشمال إلى اليمين .

يبين شكل (٤ - ٢٥) وجود بعض تناقضات فى تغير جهد التأين مع العدد الذرى فمثلا جهد تأين Be أكبر من جهد تأين B وجهد تأين N أكبر من جهد تأين O ويمكن أن يعزى ذلك الى الثبات الزائد للمدار «الكامل الامتلاء» كما فى حالة Be (S^3) أو المدار «النصف ممتلىء» كما هو الحال مع عنصر

بطريقة أكثر تحديدا يمكننا أن نقول أن جهد تأين B أقل من جهد تأين Be وذلك لأن الالكترون الأخير فى B وهو p^1 محجوب جيدا عن النواه بواسطة الالكترونيات الداخلية . أما جهد تأين الأكسجين فهو أقل من جهد تأين النيتروجين وذلك للتنافر بين الالكترونات المزدوجه فى احدى مدرات p فى الاكسجين : $O : 1s^2\ 2s^2\ 2p_x\ 2p_y^1\ 2p_z^1$ يبين الجدول الآتى(٤ - ١١) القيم العددية لجهد التأين المختلفة لعناصر الدوره الثالثة .

جدول (٤ - ١١) **جهود تأين عناصر الدوره الثالثة kJ/mole**

Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
490	735	580	780	1060	1005	1255	1525

يقل جهد التأين كلما اتجها الى أسفل فى المجموعة كما يتضح من جدول (٤ - ١٢)ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة حجم الذره كلما اتجهنا الى أسفل فى المجموعة وهذا يعنى أن الالكترون الاخير يزداد بعدا عن النواه وتقل قوى التجاذب بينهما وبالتالى تقل طاقة التأين.

جدول (٤ - ١٢) جهد تأين عناصر المجموعة الأولى (أ) والسابعة (أ) فى الجدول الدورى

جهد التأين الأول $KJ\ mol^{-1}$	العنصر	المجموعه
520	Li	IA
496	Na	
419	K	
409	Rb	
382	Cs	
1680	F	7A
1255	Cl	
1139	Br	
1014	I	

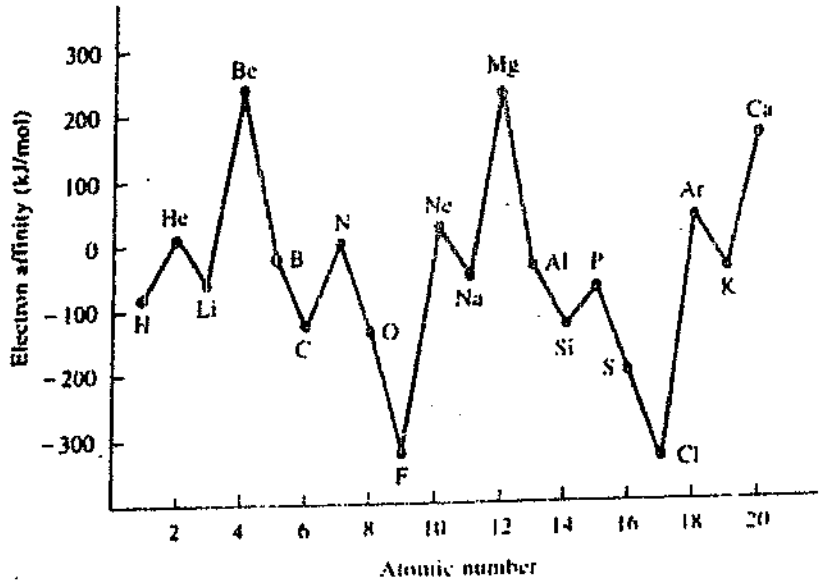
ب - الألفـــة الالكترونية (Electron Affinity (EA

هى التغير فى الطاقة التى يصاحب اضافة الكترون الى ذرة من العنصر فى الحاله الغازية:

$$A(g) + \bar{e} \rightarrow A^{-}(g), EA$$

اذا انطلقت أى كمية من الطاقة كانت اشاره EA سالبه والعكس صحيح وعلى ذلك نقول أن القابلية الالكترونية (الالفه الالكترونية) للعنصر كبيره كلما انطلقت كمية كبيرة من الطاقة فى التفاعل المبين عاليه.

يبين شكل (٤ - ٢٦) تغير الالفه الالكترونيه لبعض عناصر الجدول الدورى عاده تزداد الألفه الالكترونيه (تزداد كمية الطاقة المنطلقة عندما تتحول الذره الى أيون سالب) كلما اتجهنا الى اليمين فى الدوره وان كان هناك بعض الحيود عن هذه القاعده.



شكل (٤ - ٢٦). تغير الالفه الالكترونية مع العدد الذرى

يمكن تفسير التغير فى الألفه الالكترونيه مع العدد الذرى بمعرفة تغير Z_{eff} (شحنة النواه الفعالة) مع العدد الذرى. فمثلا الالفه الالكترونيه للنيتروجين أقل من الكربون يرجع الى التركيب الالكترونى لكل من الذرتين. تتميز ذرة النتيروجين بالتركيب الالكترونى :

$$N : 1s^2\ 2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1 2p_z^1$$

وحين تكتسب الكترون تتحول إلى :

$$\bar{N} : 1s^2\ 2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1 2p_z^2$$

التنافر بين الكترونى $2p_z$ يجعل كمية الطاقة المنطلقة قليله. فى حالة ذرة الكربون :

$$C : 1s^2\ 2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z$$

حين تكتسب الكترون تتحول الى

$$\bar{C} : 1s^2\ 2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z$$

وكما نرى لا يتزاوج الالكترون الداخل مع الكترون آخر (لا يوجد تنافر كما فى حالة N) ولذلك كمية الطاقة المنطلقة حين تحول C إلى C^- اكبر من تلك التى تنطلق عند تحول N إلى N^-

نتوقع أن تقل كمية الطاقة المنطلقة عندما تتحد الذره مع الكترون لتكون أيون سالب (أى تقل الالفه الالكترونيه) كلما اتجهنا الى أسفل فى المجموعة وذلك لأن الالكترون يضاف الى مدار بعيد عن النواه ومع هذا فهناك حيود عن هذه القاعده كما يتضح من مقارنة الالفه الالكترونيه للهالوجينات.

العنصر	الألفه الالكترونية
F	$-327.8\ KJ/mol$
Cl	$-348.7\ KJ/mol$
Br	$-324.5\ KJ/mol$
I	$-295.2\ KJ/mol$

يرجع السبب فى قلة الألفه الالكترونية للفلور عنها للكلور لصغر ذرة الفلور وعليه فإن التنافر بين الالكترونات فى الايون F^- يكون أكبر من التنافر بين الالكترونات فى الايون Cl^-

حـ ـ الحجم الذرى **Atomic Volume**

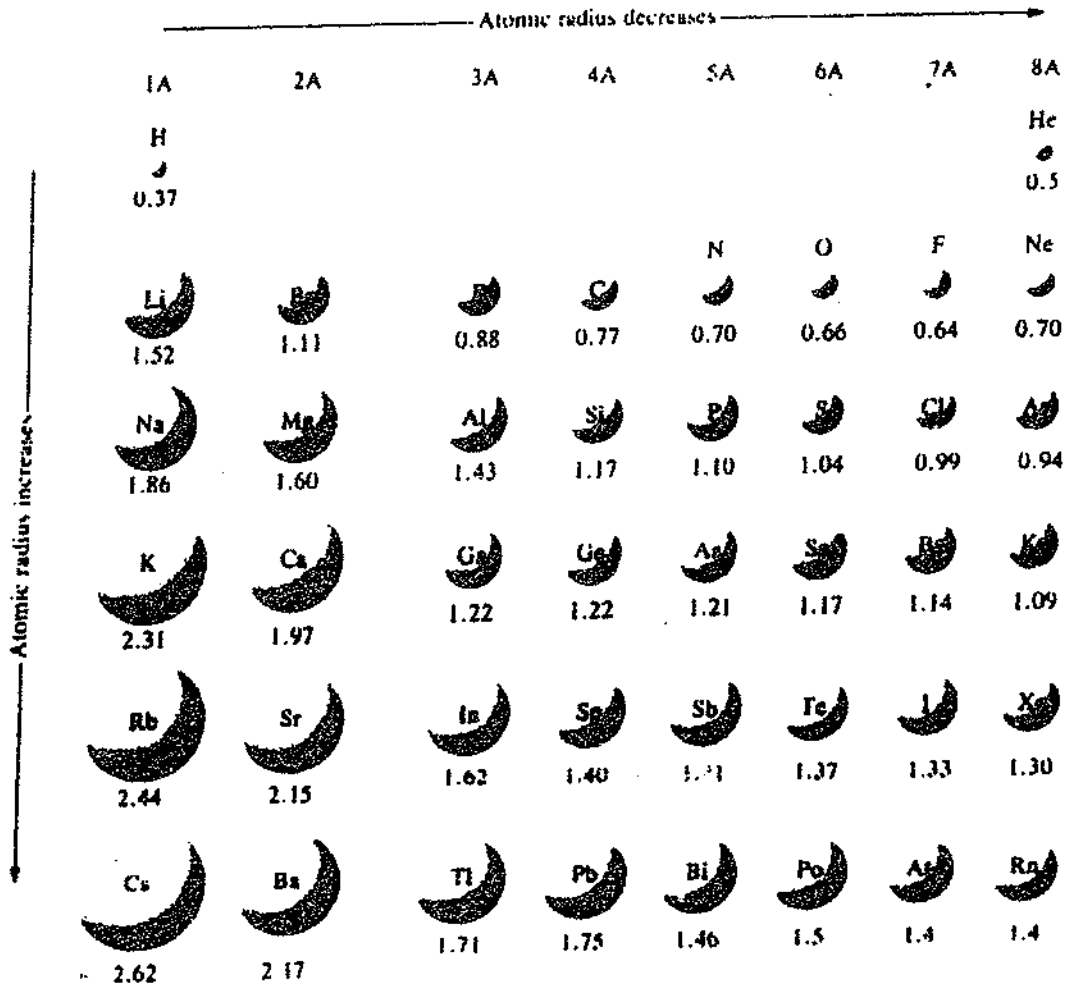
حيث أننا لا نستطيع تحديد حجم المدار بدقة فإننا لا نستطيع تحديد حجم الذره بدقه. يحسب نصف قطر ذره ما بقياس المسافه بين الذرتين فى مركب ويفرض تلامس الذرتين يكون نصف قطر الذره هو منتصف المسافة بين ذرتين متشابهتين. على سبيل المثال فإن المسافه بين ذرتى برومين فى جزىء البروم هى

$2.28A^\circ \quad (A^\circ = 1 \times 10^{-8}\ cm)$

فإن نصف قطر ذرة البروم هو نصف هذه المسافه أى $1.14\ A^\circ$ يبين شكل (٤ ـ ٢٧) القيم العددية لانصاف اقطار بعض الذرات.

نلاحظ ما يأتى :

أ) يزداد حجم الذره بازدياد العدد الذرى خلال المجموعة (أى كلما اتجهنا الى أسفل) ويرجع ذلك الى إضافة مستوى طاقة رئيسى للذره كلما انتقلنا من عنصر إلى آخر فى المجموعه. لاحظ أن حجم الذره تحدده حجم السحابة الالكترونية التى تحيط بالنواه.

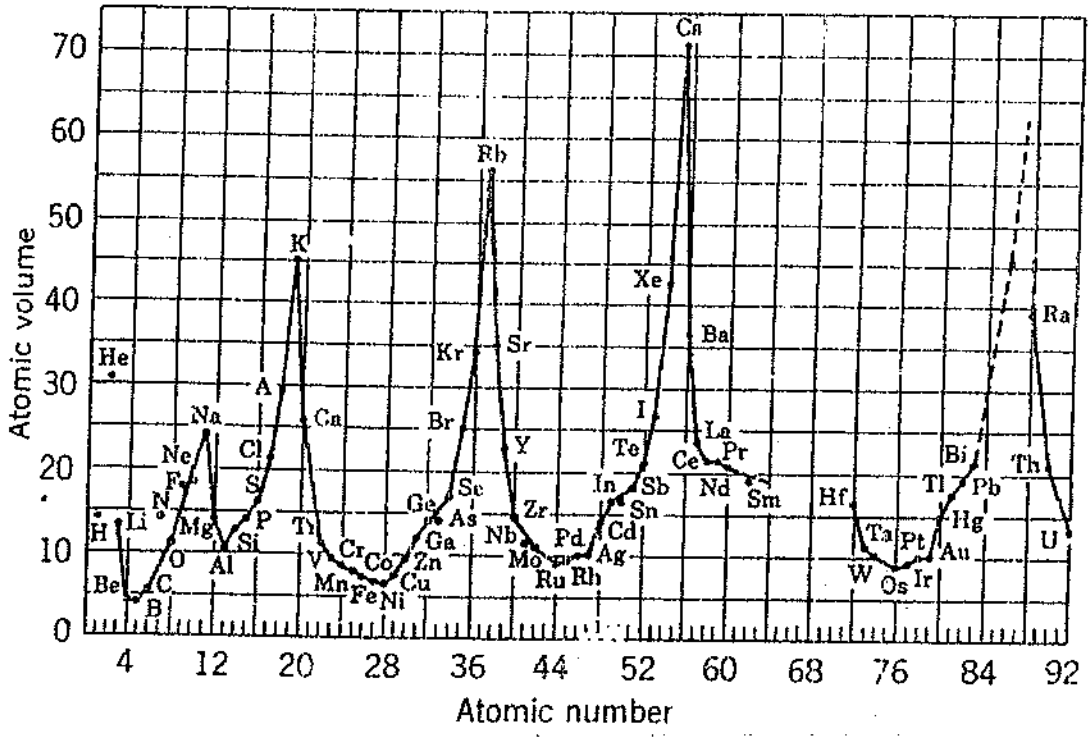


شكل (٤ـ ٢٧) القيم العددية لانصاف اقطار بعض الذرات (وحدات انجستروم)

ب) يقل حجم الذره مع زيادة العدد الذرى خلال الدوره (أى كلما اتجهنا من اليسار الى اليمين فى الدوره) وهذا يرجع إلى اضافة الالكترونات فى نفس المدار الموجود وعدم اضافة مدار رئيسى عند الانتقال من عنصر الى آخر فى الدوره. حقا ان التنافر بين الالكترونات يؤدى الى زيادة حجم السحابه الالكترونيه لكن زيادة شحنة النواه ـ عند الانتقال من عنصر الى آخر خلال الدوره ـ يعمل على جذب السحابه الالكترونية وتقليص حجمها.

وبمعنى آخر فإن النقصان فى حجم السحابه الالكترونيه نتيجة لزيادة التجاذب مع النـواه اكثر من الزياده فى الحجم نتيجة للتنافر بين الالكترونيات والمحصله

النهائية هى النقصان فى الحجم الذرى كلما انتقلنا من عنصر الى آخر خلال الدورة . يمكن تمثيل العلاقة بين حجم الذرة والعدد الذرى كما فى شكل (٤ - ٢٨) .



شكل (٤ ـ ٢٨) العلاقة بين الحجم الذرى والعدد الذرى للعنصر

تلاحظ من شكل (٤ ـ ٢٨) أن :

١) العناصر القلوية (بداية كل دوره) تحتل قمم المنحنى

٢) الهالوجينات تحتل قيعان المنحنى

٣) اكبر مقدار للنقصان فى الحجم يكون عند إضافة الالكترون الثانى للمستوى أى عند اكتماله (اكتمال مدار s)

٤) الزيادة التى نلاحظها فى حجم ذرة الغاز الخامل ترجع الى أن الجزئىء أحادى الذره وهذا يعطى فرصه للسحابه الالكترونيه فى التمدد حيث أنها تقع تحت تأثير نواه واحده فقط .

٥) يبين شكل (٤ ـ٢٨) أن حجم الذره هو إحدى الصفات الدورية (الصفات التى تتغير بانتظام) للعناصر.

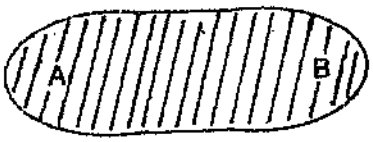
د ـ السالبيه الكهربية Electronegativity

يقـال عن العنصر الـذى يميل الى اكتسـاب الكـترون بأنه سالب الكهربية Electronegative وذلك بعكس العنصر الذى يميل الى فقد الكترون ويسمى موجب الكهربيه Electropositive .

إذا كان هناك جزىء AB فإن السالبيه الكهربيه للعنصر A أو B تقاس بقدرته على جذب السحـابه الالكترونيه المكونه للرابطه بين الذرتين ويمكن تمثيل ذلك بعده طرق كما يلى :

(١

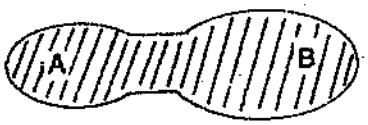
A X X B أو



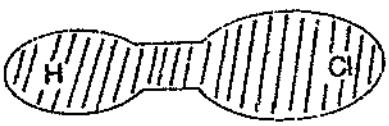
أى أن كثافة السحابة الالكترونيه متساويه فوق الذرتين وهذا لا يحدث إلا إذا كانت الذرتان متشابهتان كما فى حاله أى جزىء متشابه الذرتين

(٢

A X X B أو



كثافة السحابه الالكترونيه تكون كبيره فوق B عنها فوق A وفى هذه الحاله يكون العنصر B اكثر سالبيه كهربيه من العنصر A وهذا ما يحدث فى جزىء HCl



تزداد السالبيه الكهربيه كلما اتجهنا من الشمال إلى اليمين خلال الدوره وتقل كلما اتجهنا من أعلا إلى أسفل خلال المجموعه وتبقى ثابته ـ تقريبا ـ اذا اتجهنا على قطر الجـدول الـدورى أى أن السـالبيه الكهربيه لعنصرى الليثيوم والمغنسيوم تقريبا متساوية كذلك لعنصرى النيتروجين والكبريت وعلى ذلك فالعنصر الذى له أعلا سالبيه كهربيه هو الفلور وأقلها هو السزيوم .

هنـاك طرق عديده لتحديد القيمة العديدية للسالبية الكهربية للعنصر ومن أهمها طريقة باولنج Pauling وهو أول من صك لفظ السالبيه الكهربيه للعناصر وقد اعتمد على قيم طاقة الروابط بين الذرات فى الجزئيات كما يلى :

أ) طاقة الرابطه فى جزىء الهيدروجين H-H هى ٤٣٥ كيلو جول لكل مول

ب) طاقة الرابطه فى جزىء البرومين Br-Br هى ١٩٣ كيلو جول لكل مول .

حـ) لو كانت الرابطه فى جزىء H-Br هى رابطة تساهمية نقية لكانت طاقتها هى متوسط طاقتى الرابطة فى الجزئيين أى ٣١٤ كيلو جول لكل مول .

د) وجد عمليا أن طاقة الرابطه فى جزىء HBr هى ٣٦٤ كيلو جول لكل مول .

هـ) أخذ باولنج الفرق Δ بين طاقة الرابطه فى جزىء HBr الموجوده عمليا والمحسوبه نظريا (٥٠ كيلو جول لكل مول) على أنه مقياس للفرق فى السالبيه الكهربيه لعنصرى الهيدروجين والبروم .

إذا كانت الكهربية السالبة لعنصر A هى X ولعنصر B هى X' فقد اقترح باولنج أن :

$$|X_A - X_B| \sqrt{0.208} \quad \Delta$$

حيث أن قيمة Δ معبرا عنها بوحدات $KCal\ mol^{-1}$. اخذ باولنج قيمة أوليه (وضعيه او افتراضيه) للكهربيه السالبه للهيدروجين على أنها $X_H = 2.1$ ومنها استطاع أن يحسب الكهربيه السالبه للعناصر الأخرى بعد معرفة قوه الروابط فى الجزئيات المختلفة كما ذكرنا سابقا .

يبين الجدول الآتى (٤ - ١٣) القيم العددية للسالبيه الكهربيه لبعض العناصر كما حسبها باولنج .

جدول (٤ ـ ١٣) السالبيه الكهربيه للعناصر بمقياس باولنج .

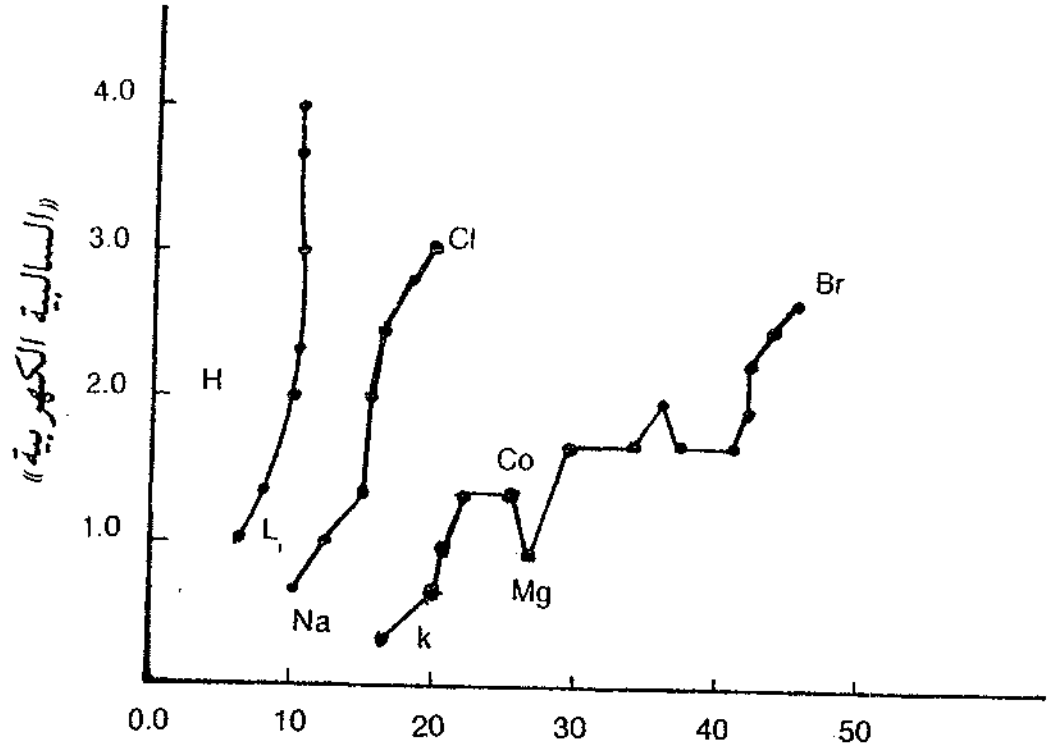
H																	
2.1																	
Li	Be											B	C	N	O	F	
1.0	1.5											2.0	2.5	3.0	4.5	4.0	
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	
O.g	1.2											1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	....	Cu	Zm	Ga	Ge	As	Se	Br				
0.8	1.0	1.3	1.5	1.6	1.6		1.9	1.8	1.6	1.8	2.0	2.4	2.8				
Rb													I				
0.8													2.5				
Cs																	
0.7																	

ترجع أهمية معرفة قيمة السالبية الكهربية للعنصر الى استنتاج نوع الرابطة بين هذا العنصر وآخر. العناصر التى تختلف اختلافا بسيطا فى سالبيتها الكهربية ترتبط مع بعضها بروابط تغلب عليها الصفة التساهمية فى حين أن التى تختلف اختلافا كبيرا فى سالبيتها الكهربية ترتبط بروابط تغلب عليها الصفة الأيونيه . يمكننا القول أنه :

١) إذا كان الفرق بين السالبيه الكهربيه لعنصر (أ) وعنصر (ب) اكثر من (٢) كانت الرابطه أساسا أيونيه .

٢) إذا كان الفرق بين السالبيه الكهربيه لعنصر (أ) وعنصر (ب) أقل من (٢) كانت الرابطه أساس تساهمية .

يبين شكل (٤ ـ ٢٩) تغير «السالبيه الكهربيه» مع العدد الذرى خلال الجدول الدورى ومنه نلاحظ ما يأتى :



شكل (٤ ـ ٢٩) تغير «السالبيه الكهربيه» مع العدد الذرى.

١) أقـل «سـالبيه كهـربيه» هى للفلزات التى تشغـل أسفل يسار الجدول الـدورى وأعـلا «سـالبيه كهـربيه» هى للعناصر اللافلزيه التى تقع أعلا يمين الجدول الدورى.

٢) فى العناصر «الممثلة» Representatives تزداد السالبيه الكهربيه بانتظام خلال الدوره وتنقص بانتظام خلال المجموعة (باستثناءات قليله).

٣) يمكن الـربط بين «السـالبه الكهربيه» وجهد التأين اذ أن العلاقة بينهما علاقة طردية ونفس العلاقة توجد بين « السالبيه الكهربية » والميل الالكترونى.

٤) يقال عن العناصر اللافلزية أنها ذات كهربيه سالبه أو Electronegative حيث أنها تجذب الكـترونـات الـرابطه التساهمية بينها وبين عنصر آخر إليها أما العناصر الفلزية فيقال عنها «ذات كهربيه موجبه» أو Electropositive

هـ ـ حالات ـ أو ـ أعداد الأكسدة **Oxidation states (numbers)**

تعرف حالة الأكسدة أو عدد الأكسدة بأنه الشحنة التى يأخذها الأيون فى مركب ما أو الذره فى مركب ما إذا اعتبرنا هذا المركب أيونيا.

فيما يلى القواعد المتبعه لتحديد «عدد الأكسدة» لذرة ما فى مركب وكلها تراعى تحديد «عدد سالب» للذره الاكثر «سالبيه كهربيه» فى المركب كما يلى:

١) عدد الأكسده لذره فى عنصر ما هو صفر

$\overset{\circ}{Ca}$ O_2° S_8°

٢) عدد الاكسده للايون أحادى الذره هو الشحنه التى على هذا الأيون

$Na^{+}Cl^{-}$ $Ca^{+2}F_2^{2(-1)}$ $Cu^{++}Br^{-1}$ $Cu^{2+}Br_2^{2(-1)}$

٣) أيون الفلور له عدد أكسده (− ١) فى جميع مركباته

BaF_2^{-1} HF^{-1} $BaSiF_6^{-1}$ B_rF^{-1}

٤) عدد الأكسده للأكسجين هو (− ٢) فى جميع المركبات ما عدا

$H_2^{+}O_2^{-1}$ $O^{+2}F_2^{(2)(-1)}$

أمـــا

H_2O^{2-} BaO^{2-} $H_2SO_4^{-2(4)}$ $CO_2^{-2(2)}$

٥) عدد الاكسده للهيدروجين هو (+ ١) فى جميع المركبات ما عدا Hydrides

$Na^{+}H^{-1}$

أمـــا

$H^{++}{}_2O$ $H_2^{+1}SO_4$ $Ba(OH^{+1})_2$ CH_4^{+1}

٦) مجموع أعداد الأكسده على مركب ما هو صفر

$(+5)(2)\,5(-2)$
As_2O_5

$+1+74(-2)$
$KClO_4$

$-3(+1)(3)$
NH_3

$C^{+4}Cl_4^{4(-1)}$

٧) عدد الأكسده للأيون عديد الذره هو شحنة الأيون :

$(C\ell^{+7}O_4^{4(-2)})^{-1}$ $(S^{+6}O_4^{-2\times4})^{--}$ $(O^{-2}H^{+})^{-1}$

$(N^{+5}O_3^{3\times-2})^{-1}$

٤ ـ ١٥ خواص بعض المجموعات

من المعلومات الهامة التى نستقيها من الجدول الدورى ما يأتى :

١) عناصر المجموعه الواحده لها صفات كيميائيه متشابهه وتتغير هذه الصفات بانتظام من عنصر الى آخر فى المجموعه الواحده (تغير الحجم الذرى ـ تغير جهد التأين . . . وهكذا) . وضع نموذج الميكانيكا الموجيه Wave mechanics الأساس لفهم هذا التشابه فى صفات عناصر المجموعه الواحده والتغير التدريجى فى صفه من هذه الصفات . كما علمت فإن جميع عناصر المجموعة الواحده تتميز بتركيب الكترونى واحد لمدار التكافؤ بذراتها . يعتمد النشاط الكيميائى للعنصر على عدد الالكترونات التى تشغل مدار التكافؤ

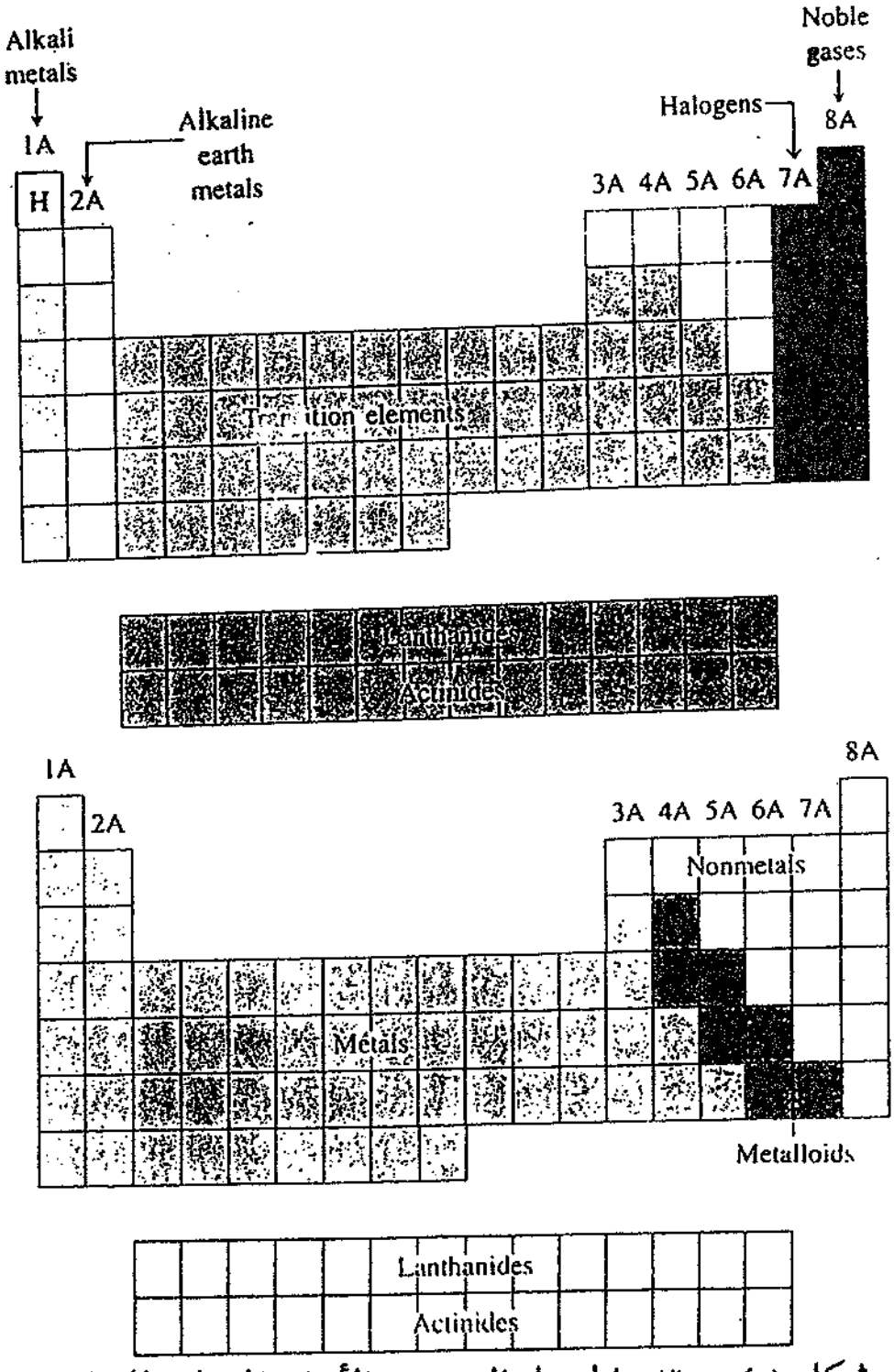
٢) يمكن من «مكان» العنصر (الدوره والمجموعه) فى الجدول الدورى معرفة التوزيع الالكترونى الكامل لذرات هذا العنصر مع الأخذ فى الاعتبارات القليل من الاستثناءات التى أشرنا اليها فى موضعها .

٣) يمكن تقسيم العناصر فى الجدول الدورى الى قسمين أساسين : العناصر الفلزية metals والعناصر اللافلزية non-metals من أهم صفات الفلزات هى ميلها الى فقد الكترون أو أكثر وتكوين أيون موجب ولذلك فجهد تأينها صغير. تشغل العناصر الفلزية الجزء الأيسر من الجدول الدورى والفلزات الاكثر نشاطا هى التى توجد أسفل ـ يسار ـ الجدول الدورى حيث يكون جهد التأين أصغر ما يمكن .

أما اللافلزات فإن أهم صفاتها الكيميائية هى قدرتها على اكتساب الكترون أو أكثر وتكوين أيون سالب (أنيون Anion) حين تتفاعل مع الفلزات .

اللافلزات تتميز بأن لها جهد تأين كبير وميل الكترونى كبير (الطاقة التى تنطلق حين تكتسب الذرة الكترون تكون كبيره)

تشغل اللافلزات الجزء الايمن من الجدول ويوجد أنشطها فى أعلا يمين الجدول ـ اذا استثنينا الغازات الخامله . وتجدر الاشاره الى أن تقسيم العناصر الى فلزات ولا فلزات هو تقسيم تقريبى اذا أن العناصر التى تقع على الخط الفاصل بين النوعين من العناصر لها صفات الفلزات واللافلزات معا وهذه العناصر تسمى metalloids يبين الشكل الآتى (شكل ٤ ـ ٣٠) الجدول الدورى وبعض اقسامه



شكل (٤ ـ ٣٠) الجدول الدورى والأنواع المختلفة للعناصر

أولا : الفلزات القلوية The Alkali Metals

تعتبر الفلزات القلوية ـ عناصر المجموعة 1A مثالا واضحا لتشابه صفات عناصر المجموعه الواحده وكيف تتغير صفات هذه العناصر تدريجيا.

عناصر المجموعه 1A وهى الليثيوم Li ، الصوديوم Na البوتاسيوم K والسزيوم Cs ، والفرانسيوم Fr هى اكثر الفلزات على الاطلاق ـ نشاطا. العنصر الأخير Fr أقل هذه العناصر وجودا ولذا فلن نتناول صفاته بالدراسه اما الهيدروجين فرغم وضعه فى المجموعه 1A الا أنه ينتمى الى مجموعه اللافلزات اكثر من انتمائه الى مجموعة الفلزات وهذا يرجع الى صغر حجم ذرة الهيدروجين الملحوظ مما يجعل الكترون الذره مرتبط ارتباطا قويا بالنواه ولا يسهل انتزاعه.

يبين الجدول الآتى (٤ ـ ١٤) بعض صفات عناصر المجموعه وفيها يظهر بوضوح كيف تشترك كل العناصر فى صفة معينه (مثلا صغر قيمة جهد التأين الأول) وكيف تتدرج هذه الصفه خلال عناصر المجموعه تلاحظ أن حجم ذرات جميع العناصر كبيرا ويزداد الحجم كلما اتجهنا الى أسفل ويؤدى هذا الى أن جهد التأين يقل كلما اتجهنا الى اسفل أيضا.

تلاحظ زيادة الكثافة كلما اتجهنا إلى أسفل وهذا ما يحدث دائما فى أى مجموعه حيث أن الكتله تزداد كلما اتجهنا الى أسفل اكثر من زيادة الحجم وهذا يؤدى الى زيادة الكثافة.

من الصفات الظاهره لعناصر هذه المجموعه هو نقص درجة الانصهار ودرجة الغليان كلما اتجهنا الى أسفل وهذا ما لا يحدث فى المجموعات الأخرى.

درجة انصهار عنصر السزيوم هى ٢٩° م اذا قورنت بدرجه انصهار التنجستون وهى ٣٤١٠° م . يجدر بالذكر أن الفلز الوحيد السائل عند درجة حراره الغرفة هو الزئبق حيث أن درجة انصهاره هى (ـ ٣٨° م) أما عنصر الجاليوم (فلز) فإن درجة انصهاره هى ٣٠° م .

جدول (٤ - ١٤) . صفات بعض الفلزات القلوية

Element	Valence electron config	Density at 25°C (g/Cm^3)	m p (°C)	b p (°C)	First ionijation Energy KJ/mol	Atomic rodius A°	ionic rodius A°
Li	$2S^1$	0.53	180	1330	520	1.52	0.60
Na	$3S^1$	0.97	98	892	496	1.86	0.95
K	$4S^1$	0.86	64	760	419	2.31	1.33
Rb	$5S^1$	1.53	39	688	409	2.44	1.47
Cs	$6S^1$	1.87	29	690	382	2.62	1.69

الصفة المميزه لأى فلز هى قدرته على فقد الكترونات التكافؤ. عناصر المجموعة 1A تعتبر من أنشط الفلزات فى الجدول الدورى فجهد التأين قليل وتتفاعل عناصر المجموعة 1A مع اللافلزات بسهولة وتكون مركبات أيونيه والمثال الظاهر لهذا هو:

$$2Na\,(s) + Cl_2\,(g) = 2\,NaCl$$

وأمثلة أخرى هى :

$$2Na\,(s) + S\,(s) = Na_2S\,(s)$$
$$6\,Li\,(s) + N_2\,(g) = 2Li_3N\,(s)$$
$$4Na\,(s) + O_2\,(g) = 2Na_2O\,(s)$$

فى كل هذه التفاعلات فقد عنصر المجموعة 1A الكترون (تأكسد) واكتسب اللافلز الكترون (أختزل) أى أن الفلز القلوى هو العامل المختزل واللافلز المتحد معه هو العامل المؤكسد.

نتوقع أن تتغير قدرة الفلز كعامل مختزل كما يلى :

$$Cs > Rb > K > Na > Li$$

حيث أن جهد التأين يتغير كما يلى :

$$Cs < Rb < K < Na < Li$$

تفاعل الفلزات القلوية مع الماء

تتدرج سهولة تفاعل الفلزات القلوية مع الماء (اختزال الفلزات القلوية للماء) فى عكس الاتجاه التى تتفاعل به هذه الفلزات مع اللافلزات فنجد أن نشاط العنصر للتفاعل مع الماء يتدرج كما يلى :

$$Li > Na > K$$

فكمية الطاقة التى تنطلق من التفاعل :

$$2M(s) + 2H_2O(l) = H_2(g) + 2M^+(aq) + 2OH^-(aq) + Energy$$

تكون اكثر ما يمكن اذا كان M = Li وتقل كلما اتجهنا أسفل المجموعة وهذا يرجع الى أن الطاقة التى تنطلق عند تميؤ أيون Li^+ اكبر بكثير من تلك التى تنطلق عند تميؤ أيون Na^+ وهكذا ويرجع ذلك إلى اصغر حجم Li^+ عن Na^+

من الصفات المميزه الغريبه !؟ أن بعض عناصر الفلزات القلوية تتفاعل بشدة مع الماء وعلى العكس مما كنت تتوقع فإن الصوديوم والبوتاسيوم يتفاعلان مع الماء بشدة اكثر مما يتفاعل معه الليثيوم (رغم أن الطاقة المنطلقة عند تفاعل الماء مع الأخير اكثر). يرجع السبب فى ذلك الى صغر درجة انصهار الصوديوم والبوتاسيوم فالحراره المنطلقة من تفاعلها مع الماء تكفى لصهرها (بعكس الليثيوم). انصهار العنصر يجعل مساحة سطحه اكثر وعليه تكون سرعة التفاعل اكثر. يعتبر هذا مثال على عدم ارتباط الطاقة المنطلقة من تفاعل ما مع سرعة هذا التفاعل.

ثانيا : الهالوجينات : (7A)

الهالوجينات Halogens هى العناصر التى تشغل المجموعة 7A وتتميز بتوزيع الكترون المدار التكافؤ عباره عن ns^2np^5 والهالوجينات عناصر لا فلزية تتشابه فى خواصيها وتتدرج صفاتها تدرجا طبيعيا كلما اتجهنا الى اسفل باستثناء :

صغر قيمة الميل الالكترونى Electron affinity لعنصر الفلور وضعف قيمة الرابطة فى جزىء الفلور. يوضح الجدول الآتى (٤ - ١٥) بعض صفات الهالوجينات وكيف تتغير خلال المجموعه .

جدول (٤ - ١٥) بعض الصفات العامة للهالوجينات .

العنصر		السالبيه الكهربيه	نصف قطر A° الايون السالب	جهد القطب (v)	طاقة الرابطه فى الجزىء
الفلور	F	4.0	1.36	2.87	154
الكلور	Cl	3.0	1.81	1.36	239
البروم	Br	2.8	1.85	1.09	193
اليود	I	2.5	2.16	0.54	149
الاستاتين	At	2.2	—	—	—

لاتوجد الهالوجينات فى الطبيعة فى الحاله العنصرية وهذا يرجع الى نشاطها الكبير بل توجد فى املاح كثيرة على شكل أيون الهاليد (X^-)

تتميز الهالوجينات بقيم عاليه «للسالبيه الكهربيه» وعنصر الفلور له أعلا قيمة للسالبيه الكهربيه بين جميع عناصر الجدول الدورى. نتيجة لذلك تتحد الهالوجينات مع اللافلزات الأخرى وتكون مركبات ذات روابط قطبيه وتتحد مع الفلزات وتكون مركبات أيونيه (خاصه حين تكون حالة اكسدة الفلز هى الحاله الصغرى).

اذا كان الفلز فى «حالة اكسده» عاليه (+ ٣ أو + ٤) كانت الرابطه بين الفلز والهالوجين قطبيه أو تساهمية ففى حالة CCl_4, $TiCl_4$ تكون الروابط تساهمية وهذه المواد عباره عن سوائل عند درجه حراره الغرفة .

يبن الجدول الآتى بعض الصفات الطبيعية للهالوجينات .

جدول (٤ ـ ١٦) الصفات الطبيعية للهالوجينات

العنصر		اللون والحاله	٪ فى قشرة سطح الأرض	درجة الانصهار °م	درجة الغليان °م
الفلور	F	غاز ـ أصفر باهت	0.07	-220	-188
الكلور	Cl	غاز ـ أصفر مخضر	0.14	-101	- 34
البروم	Br	سائل ـ بنى محمر	2.5×10^{-4}	- 73	59
اليود	I	صلب ـ بنفسجى الى اسود	3×10^{-5}	133	184

١ ـ أذكر بعض الأدلة العملية التى أدت إلى ظهور النظرية الكمية للضوء .

٢ ـ إذا كان التردد لموجه ما هو 99.5 MHz احسب طول الموجه والطاقة المصاحبه لهذه الموجه .

٣ ـ إذا كان طول الموجه الضوئية هو 780 nm احسب تردد هذه الموجه والطاقة الضوئية .

٤ ـ إذا كانت الطاقة اللازمه لازالة الكترون ذرة الهيدروجين هى 13.6 eV احسب أقصى طول للموجه الضوئية اللازمة لازالة هذا الالكترون .

٥ ـ ما معنى « تكمية الطاقة » ؟ فى نموذج بوهر لذرة الهيدروجين ما هى الطاقة المكماه ؟

٦ ـ احسب طول موجة الضوء الذى ينطلق حين ينتقل الكترون ذرة الهيدروجين من :

a) $n = 3 \rightarrow n = 2$

a) $n = 4 \rightarrow n = 3$

٧ ـ احسب أعلا طول للموجه الضوئية اللازمه لإزالة الكترون ذرة الهيدروجين إذا كان هذا الالكترون يوجد فى :

a) $n = 1$ b) $n = 2$

٨ ـ احسب طاقة الكترون ذرة الهيدروجين إذا كان فى المدار $n = 1$ ، $n = 2$ ثم احسب نصف قطر كل المدارين بوحدات المتر ثم النانومتر ثم الانجستروم .

٩ ـ احسب طول الموجه المصاحبه لحركة كل من الأجسام الآتية :

a - Prton ($m = 1.67 \times 10^{-27} kg$)

$v = 1.5 \times 10^{7} ms^{-1}$

b - Ball ($m = 50\ g,\ V = 160\ Km\ hr^{-1}$).

١٠ ـ إذا كانت طول الموجه المصاحبه لحركة الكترون هى $10^{-5} Cm$ احسب سرعة الالكترون .

١١ ـ أذكر الدلالة العلمية لكل من الأرقام الكمية :

n, ℓ, m_l, m_s

١٢ ـ اختار الاجابات الصحيحة فيما يأتى :

a) $n = 4, \ell = s, m_l = 4, m_s = -\frac{1}{2}$

b) $n = 3, \ell = 2, m_l = 3, m_s = \frac{1}{2}$

c) $n = 1, \ell = 1, m_l = 1, m_s = -\frac{1}{2}$

d) $n = 2, \ell = 1, m_l = 1, m_s = 0$

e) $n = 3, \ell = 2, m_l = -1, m_s = \frac{1}{2}$

f) $n = 6, \ell = 5, m_l = -4, m_s = -\frac{1}{2}$

g) $n = 3, \ell = 2, m_l = -1, m_s = -\frac{1}{2}$

h) $n = 4, \ell = 3, m_l = -2, m_s = \frac{1}{2}$

١٣ ـ إذا كان جهد التأين للالكترونات الخمسة فى ذرة البورون B على التوالى هى :

0.8006 , 2.4270, 3.6598, 25.0257, 32.8266 milion Joule per mol

احسب شحنة النواه الفعالة (effectrive nuclear chage لكل من الالكترونات الخمسة (افترض الحاله الدنيا للذره ولجميع الأيونات) .

١٤ - اكتب الأرقام الكمية الأربعة للالكترون المُفَرَّق لكل من :

B, C, Al, As, S

١٥ - رتب عناصر كل مجموعة مما يأتى حسب الزيادة فى الحجم :

a - Be , Mg , Ca
b - Te, I , Xe
c - As, N, F
d - Li , K , Na , Cl
e - O , S , Se , Cl.

١٦ - رتب عناصر السؤال السابق (سؤال ١٥) تبعا للزياده فى جهد التأين الأول .

١٧ - رتب عناصر السؤال (١٥) تبعا للزيادة فى الشحنة الفعلية (الشحنة المؤثرة) أى Z_{eff} بالنسبة للالكترون الأخير (الالكترون الأعلا طاقة) .

١٨ - وجد عمليا أن جهد التأين الأول لعنصر Ge هو 0.7622 ولعنصر As هو 0.944 ولعنصر Se هو $0.9409\ MJ\ mol^{-1}$

أ - فى ضوء التركيب الالكترونى لهذه العناصر علل النتائج السابقة .

ب - احسب « شحنة النواه الفعالة Z_{eff} لأبعد الكترون عن النواه فى كل من Ge و As .

١٩ - يقل الحجم الذرى خلال الدوره من الشمال إلى اليمين أى من Li إلى F كيف تعلل زيادة حجم ذرة Ne عن ذرة F ؟

٢٠ ـ يزداد الحجم الذرى ـ عاده ـ كلما اتجهنا إلى أسفل فى مجموعه ما ومع هذا فإن نصف قطر الذره للعناصر الآتية هو :

Ti : 1.477 A°

Zr : 1.593

Hf : 1.476

كيف تعلل النقص فى حجم ذرة Hf عن ذرة Zr .

٢١ ـ رتب عناصر كل مجموعة مما يأتى تبعا للزياده فى القابليه الالكترونيه (زيادة الطاقة المنطلقة) :

a — O , S

b — F, Cl , Br

C — N, O , F

٢٢ ـ أيهما له قابليه الكترونيه (الطاقة المنطلقة) أكبر : O أم O^- ولماذا ؟

٢٣ ـ رتب عناصر (أيونات) كل مجموعة مما يأتى تبعا للزيادة فى الحجم الذرى (الأصغر ثم الأكبر . . . . .) .

a - Na , K , Rb

b - N , P

c - O^+ , O , O^-

d - S , Cl , Kr

e - Pd , Ni , Ca

٢٤ ـ رتب عناصر كل مجموعة مما يأتى تبعا للزياده فى جهد التأين :

a - Cs , Ba , La

b - Co , Ni , Ca

c - K , K^+

d - O , O^-, O^{--}

٢٥ ـ ما عدد الالكترونات المفرده Unpaired فى الحالة الدنيا Ground State فى كل مما يأتى :

$O , O^+ , O^- , N , Fe , S , Ar$

٢٦ ـ ما هو الرقم الكمى الذى تعتمد عليه طاقة الكترون ذرة الهيدروجين ؟

٢٧ ـ عرف كلا مما يأتى :

أ ـ الفوتون الضوئى Photon of light

ب ـ الرقم الكمـى Quantum number

حـ ـ الحالة الدنيا Ground state

د ـ الحالة المثاره Excited state

٢٨ ـ أى من هذه الحالات تمثل حاله مثاره ؟

عرف العنصر ثم اكتب التوزيع الالكترونى للذره فى الحالة الدنيا Ground state :

a - $1s^2\ 2s^2\ 3p^1$

b - $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

c - $1s^2\ 2s^2\ sp^4\ 3s^1$

d - $[Ar]\ 4s^2\ 3d^5\ 4p^1$

٢٩ ـ كيف تعلل زيادة القابلية الالكترونية (الطاقة المنطلقة) للكبريت عنها للأكسجين؟

٣٠ ـ إذا كان جهد تأين الصوديوم هو $495\ KJ\ mol^{-1}$ فهل يمكن أن تتأين ذرة الصوديوم فى الحالة الغازية إذا امتصت ضوءا طول موجته 589 nm ؟

٣١ ـ اكتب الأرقام الكمية الأربعة للالكترون المُفَرِّق (الكترون التكافؤ الأخير) فى كل من العناصر الآتية :

Ti , S , Cs , Cl

٣٢ ـ ما هو عدد الالكترونات فى ذرة ما التى يمكن أن يكون لها هذه القيم للأرقام الكمية

a - $n = 3$

b - $n = 3 , l = 0$

c - $n = 3 , l = 2$

d - $n = 3 , l = 0 , m_l = 0 , M_s = + 1/2$

الباب الخامس

الروابط والشكل الهندسي للجزيء

BONDS AND MOLECULAR GEOMETRY

محتويات الباب :

٥ ـ ١ ـ أنواع الروابط الكيميائية

٥ ـ ١ ـ ١ ـ الروابط الأيونية

٥ ـ ٢ ـ الرابطه التساهمية

٥ ـ ٢ ـ ١ ـ جزيء الهيدروجين

٥ ـ ٢ ـ ٢ ـ جزيئات أخرى

٥ ـ ٢ ـ ٣ ـ الصفات الأيونيه لبعض الروابط التساهمية

٥ ـ ٣ ـ أشكال لويس

٥ ـ ٤ ـ الحيود عن قاعدة الثمانية

٥ ـ ٥ ـ الرنين

٥ ـ ٦ ـ الشكل الهندسى للجزيء

٥ ـ ٦ ـ ١ ـ الجزيئات ذات الروابط الأحادية

٥ ـ ٦ ـ ٢ ـ الجزيئات ذات الروابط العديدة

٥ ـ ٦ ـ ٣ ـ الجزيئات التى تحتوى على اكثر من ذره مركزية واحدة

٥ ـ ٧ ـ المدارات المهجنة

٥ ـ ٧ ـ ١ ـ مقدمه

٥ ـ ٧ ـ ٢ ـ الأنواع المختلفة للتهجين

٥ ـ ٧ ـ ٢ ـ أ ـ الروابط فى الميثان ـ تهجين sp^3

٥ ـ ٧ ـ ٢ ـ ب ـ تهجين sp^2

٥ ـ ٧ ـ ٢ ـ حـ ـ تهجين sp

٥ - ٨ - المدارات الجزيئية

٥ - ٨ - ١ - رتبة الرابطة

٥ - ٨ - ٢ - المدارات الجزيئية في الجزيئات ثنائية الذرات المتشابهة

اسئلة ومسائل

مقـــدمـــة :

يمكننا القول أن العالم حولنا يتكون من « مركبات » أو مخاليط من مركبات أى أن « الذرة المنفردة » قليلة الوجود . فالاحجار والفحم والتربة والبترول والاشجار والانسان كلها « مخاليط من مركبات » مختلفة . حقا إن غاز الأرجون الموجود فى الهواء وغاز الهليوم الذى يتواجد مع الغاز الطبيعى أمثلة « لذرات منفردة » توجد فى الطبيعة إلا أن نسبة وجودها ضئيلة جدا .

تتحكم طريقة وطبيعة ترابط الذرات ببعضها فى مركب ما بصورة مباشرة فى صفات هذا المركب والفرق الواضح بين « الجرافيت » و « الماس » وهما صورتان مختلفتان لاتحاد ذرات الكربون يوضح هذا المعنى ولابد أن هذا الفرق يرجع إلى طبيعة الترابط بين ذرات الكربون فى كل منهما .

مثال آخر يجدر ذكره وهو مقارنة صفات SiO_2 , CO_2 . كما تعلم فإن السيليكون هو العنصر الذى يلى الكربون مباشرة فى المجموعة (4-A) وكنا نتوقع تشابه كبير فى صفات CO_2 ، SiO_2 ومع هذا فأنت تعلم أن CO_2 غاز و SiO_2 هو المكون الرئيسى للرمل !! لابد أن الفرق فى صفات هذين المركبين يرجع إلى طريقة ونوع الترابط بين الذرات فى كل منهما .

بالإضافة إلى ما سبق فإنه لا يخفى علينا أن نوع الترابط بين الذرات فى المركب المعين يلعب دورا أساسيا فى خط سير التفاعل الكيميائى .

٥ - ١ - ١ - الرابطة الأيونيه Ionic Bond

عند إمرار غاز الكلور على فلز الصوديوم يحدث تفاعل شديد وينتج كلوريد الصوديوم الذى يتكون من أيون Na^+ وأيون Cl^-

$$2\,Na\,(s) + Cl_2(g) \rightarrow 2NaCl\,(s)$$

يتكون جزىء كلوريد الصوديوم خلال الخطوات التالية :

$$(1)\ Na\,(g) + 496\ KJ \rightarrow Na^+(g) + \bar{e}$$

$$(2)\ Cl\,(g) + {}^{-}e \rightarrow Cl^-(g) + 348.7\ KJ$$

$$(3)\ Na^+(g) + Cl^-(g) \rightarrow NaCl\,(s) + 504\ KJ$$

الخطوة الأولى تحتاج إلى طاقة هى جهد التأين .

الخطوة الثانية ينتج منها طاقة (تنطلق طاقة) هى طاقة الميل الألكترونى أما فى الخطوة الثالثة فتنطلق طاقة هى طاقة الترابط البللورى . إذا جمعنا كميات الطاقة الناتجة عن تكون جزىء جرامى من كلوريد الصوديوم وجدنا .

$$+ 496 - [\,348.7 + 504\,]$$

$$= 496 - 852.7$$

$$= -356.7\ KJ$$

أى أن جزىء كلوريد الصوديوم طاقته الداخلية أقل من مجموع الطاقة الداخلية لذرة صوديوم منفردة وذرة كلور منفردة بمقدار ٣٥٦,٧ كيلو جول وهذا يبين سبب تكون جزىء كلوريد الصوديوم إذا تذكرنا المبدأ القائل بأن « المادة » تحاول أن تكون فى الصوره التى تجعل طاقتها الداخلية أقل ما يمكن .

يمكننا تعليل سهولة تكون جزىء كلوريد الصوديوم من ذرتى الصوديوم والكلور إلى الثبات الالكترونى الذى يتمتع به أيون Na^+ وأيون Cl^- أكثر من ذلك الخاص بذرتى Na و Cl كما يلى :

$Na : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

$Na^+ : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (تركيب غاز خامل)

$Cl : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$

$Cl^- : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ (تركيب غاز خامل)

وعلى ذلك فالعوامل التى تؤدى إلى تكون رابطة أيونيه (جزىء أيونى) تتلخص فى :

أ ـ صغر جهد تأين ذرة الفلز

ب ـ كبر الميل الالكترونى للافلز .

جـ ـ العامل الأهم هو كبر طاقة الترابط البللورى وطاقة التجاذب الالكتروستاتيكى بين الأيونات .

يمكن حساب طاقة التجاذب بين زوج من الأيونات بإستخدام قانون كولوم :

$$E = 2.31 \times 10^{-19}\ J\ nm\ (\frac{Q_1 Q_2}{r})$$

حيث أن وحدات E هى الجول وأن المسافة بين الأيونات - r - معبر عنها بوحدات nm أما Q_1 ، Q_2 فهى القيم العددية لشحنة الأيون . فى حالة جزىء NaCl فإن المسافة بين أيون Na^+ وأيون Cl^- فى الجزىء هى 2.76 A° أى 0.276 nm وعلى هذا قوة التجاذب بين زوج من الأيونات هى :

$$E = 2.31 \times 10^{-19}\ J nm\ [\frac{(+1)(-1)}{0.276\ nm}]$$

$$= -8.37 \times 10^{-19}\ J$$

كما ترى فإن « زوج » من الأيونات داخل جزىء NaCl له طاقة « أقل » من طاقة الأيونين منفصلين بالمقدار السابق ومقدار هذه الطاقة للجزىء الجرامى (mole) هى :

$$E = (-8.37 \times 10^{-19} \frac{J}{\text{ion - pair}}) (6.02 \times 10^{23} \frac{\text{ion pair}}{\text{mol}})$$

$$= -504 \text{ kJ / mol}$$

من هنا نرى أن هناك « قوة رابطة » تتكون حين يتحد أيون موجب وآخر سالب .

وكمثال آخر لبيان أهمية قوة الترابط البللورى Lattice Energy فى تكوين الرابطة الأيونية لندرس تكون جزىء أكسيد المغنسيوم MgO التى تتم على الخطوات الآتية :

(1) $Mg(s) + 150\ KJ \rightarrow Mg(g)$

(2) $Mg(g) + 2180\ KJ \rightarrow Mg^{++}(g)$

(3) $\frac{1}{2} O_2(g) + 247\ KJ \rightarrow O(g)$

(4) $O(g) + \bar{e} \rightarrow O^{-}(g) + 141\ KJ$

(5) $O^{-}(g) + e + 878\ KJ \rightarrow O^{--}(g)$

(6) $Mg^{++}(g) + O^{--}(g) \rightarrow MgO(s) + 3925$

المحصلة النهائية « للتغير فى الطاقة » نتيجة اتحاد ذرة Mg مع ذرة O لتكوين MgO هى :

$$150 + 2180 + 247 - 141 + 878 - 3925$$

$$= -602 \text{ kJ 1 mol}$$

أى أن الطاقة الداخلية لجزىء MgO « أقل » من مجموع طاقة ذرة المغنسيوم وذرة الأكسجين المنفصلتين بمقدار ٦٠٢ كيلو جول أى :

$$E \uparrow \qquad \frac{Mg(s) + \frac{1}{2} O_2(g)}{\downarrow \; -602\ KJ \quad MgO(s)}$$

مرة أخرى نوضح « ماهية » الطاقات المختلفة للخطوات ١ ـ ٦ ـ فى تكوين جزىء أكسيد المغنسيوم .

(١) طاقة التبخير
(٢) طاقة التأين (مجموع جهد) التأين الأول والثانى)
(٣) طاقة كسر الرابطة فى جزىء O_2 Bond Energy
(٤) الميل الالكترونى الأول لذرة الأكسجين First EA
(٥) الميل الالكترونى الثانى لذرة الأكسجين Second EA
(٦) طاقة الترابط البللورى Lattice Energy

تساعد معرفة التركيب الالكترونى للذرات التى تتحد مع بعضها فى المثال السابق فى استنتاج « صيغة » المركبات الأيونية كما يلى :

$_{12}Mg : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$
$: [\ Ne\ ]\ 3s^2$
$_{8}O : 1s^2\ 2s^2\ 2p^4$
$: [\ He\ ]\ 2s^2\ 2p^4$

نظرا للفرق الكبير فى الكهربية السالبة Electronegativity بين الأكسجين (3.5) والمغنسيوم (1.2) ينتقل الكترونان من ذرة Mg إلى ذرة O حيث يتكون نتيجة لذلك أيون Mg^{++} الذى يتمتع بتركيب الغاز الخامل Ar وأيون O^{--} الذى يتمتع بالتركيب الالكترونى للغاز الخامل Ne .

ماذا يحدث حين يتحد عنصر الألومنيوم Al مع غاز الأكسجين O_2 ؟
التركيب الالكترونى لذرة Al هو $[\ Ne\ ]\ 3s^2\ 3p$ وحتى تصل إلى تركيب الغاز الخامل فإن ذرة Al يجب أن تفقد ثلاث الكترونات وتتحول إلى أيون الومنيوم Al^{+++} وحيث أن أيون الأكسيد O^{--} يحمل شحنيتين سالبيتين فيجب أن يتحد أيونان Al^{+++} مع ثلاث أيونات O^{--} حتى يكون الجزىء الناتج متعادل كهربيا حيث أن التعادل الكهربى شرط واجب الحدوث عند تكون أى جزىء .

٥ ـ ٢ ـ الرابطة التساهمية Covalent Bond

٥ ـ ٢ ـ ١ ـ جزىء الهيدروجين H_2

إذا اتحدت ذرتان متشابهتان A , A لتكوين جزىء A_2 كانت الرابطة تساهمية حقيقيه ولعل أبسط جزىء يتكون من ذرتين متشابهتين هو جزىء الهيدروجين H_2

رأينا فى الجزىء السابق Al_2O_3 وجود « قوة » الكتروستاتيكيه بين أيونين مختلفى الشحنة فما هو مصدر « القوة » بين ذرتى الهيدروجين فى جزىء H_2 ؟ بادىء ذى بدء يمكننا الآن أن نقول أن الرابطة الكيميائية هى « قوة » تجعل « مجموعة من الذرات » تتصرف كوحدة واحدة وعلى هذا فكيف تنشأ هذه القوة بين ذرتين متشابهتين مثل ذرتى الهيدروجين ؟

لتوضيح ذلك تدرس كيف تتغير « القوى » المختلفة حين تقترب ذرة من أخرى بين ذلك الشكل الآتى (٥ ـ ١) .

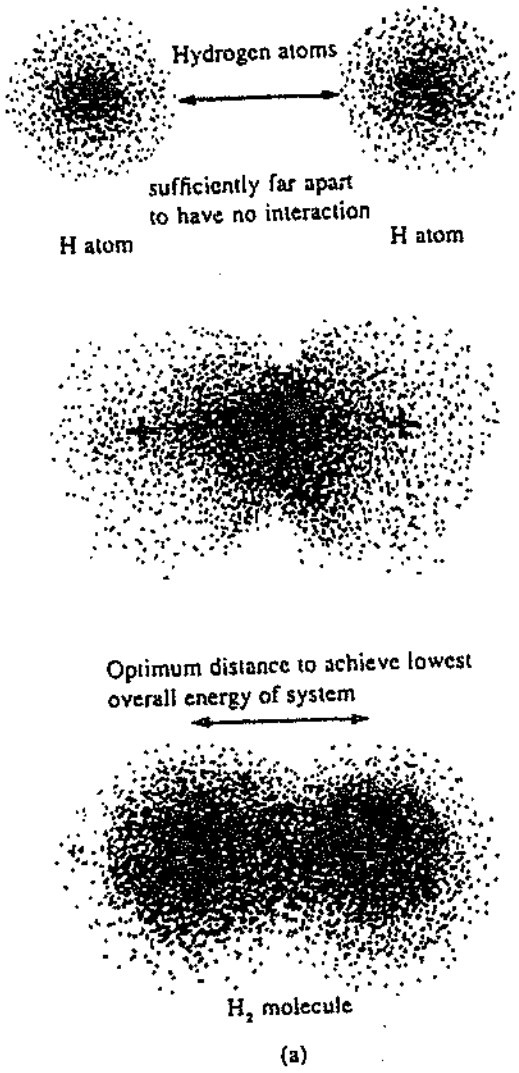
(a) أولا : تغير الكثافة الالكترونيه مع المسافة بين الذرتين :

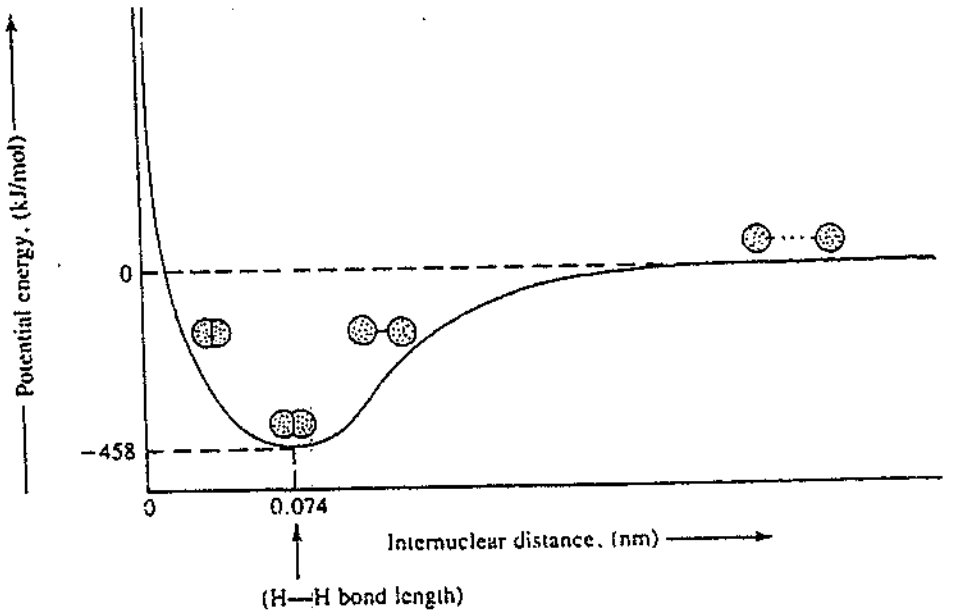
١ ـ الكثافة منعدمه بين الذرتين المنفصلتين ($r = \infty$)

٢ ـ تبدأ الكثافة بين الذرتين فى الزيادة مع نقصان المسافة بينهما .

٣ ـ الكثافة بين الذرتين أعلى ما يمكن حين تكون الذرتان على مسافة معينة تساوى طول الرابطة فى جزىء .

(b) ثانيا : تغير « طاقة الوضع » مع المسافة بين الذرتين .





شـــكل (٥ ـ ١)

حين تقترب ذرتى الهيدروجين من بعضهما يكون هناك نوعان من القوى :

أ ـ تنافر بين البروتون والبروتون وتنافر بين الالكترون والالكترون فى الذرتين .

ب ـ تجاذب بين الكترون الذره الأول وبروتون الذره الثانية وتجاذب بين الكترون الذره الثانية وبروتون الذرة الأولى .

ما يحدث هو أن ذرتى الهيدروجين « تضع نفسيهما » فى « وضع » أى على « مسافة ما » بحيث تكون « طاقة جزىء » H_2 ـ « الحالة الاتحادية » أقل من مجموع طاقتى ذرتين H منفصلتين . أى أن الذرتين ـ فى اتحادهما ـ تحاولان تقليل قيمة « طاقة التنافر » وزيادة قيمة « طاقة التجاذب » وذلك « بوقوفهما » على بعد « محدد » هو « طول الرابطة Bond length » فى جزىء H_2 . عند هذا البعد تكون « الكثافة الالكترونية » ـ نتيجة تداخل السحابتين الالكترونيتين على الذرتين ـ أعلى ما يمكن بين نواتى الذرتين . عندئذ تقل طاقة الوضع لكل ذره نتيجة للتجاذب بين بروتونها والكثافة الالكترونيه بين الذرتين وتكون المحصلة انخفاض الطاقة الداخلية لجزىء الهيدروجين بالنسبة لمجموع الطاقة الداخلية لذرتين منفصلتين وهذا ما يؤدى إلى ثبات جزىء H_2 (لاحظ أن الهيدروجين يوجد فى الطبيعة على شكل H_2 وليس على شكل H) .

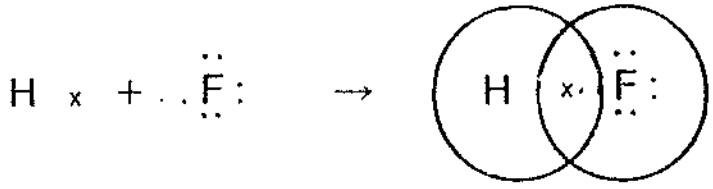
جملة القول يمكننا تفسير تكون الرابطة بالنظر إلى القوى Forces المختلفة . فإن التجاذب المتبادل بين الكترون « ذرة » وبروتونى الذرتين يولد قوة تعمل على « تقريب » النواتين إلى بعضهما وتوازن « قوى التنافر » بين الالكترونين وبين البروتونين .

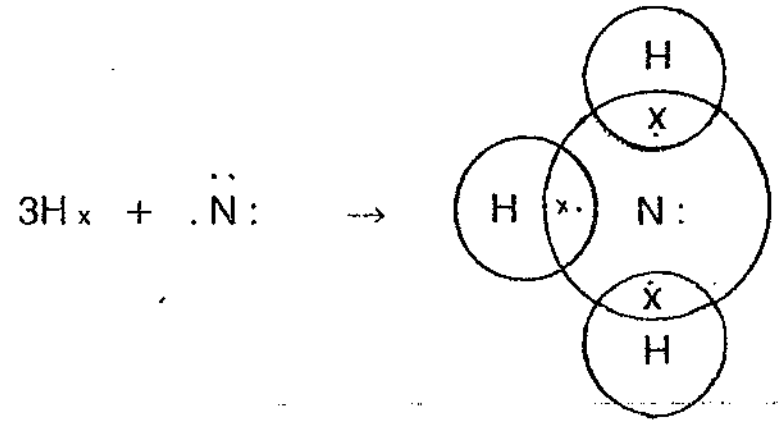
يجدر بنا هنا أن نتذكر الفرق الرئيسى بين الرابطة الأيونية ionic Bond والرابطة التساهمية Covalent Bond :

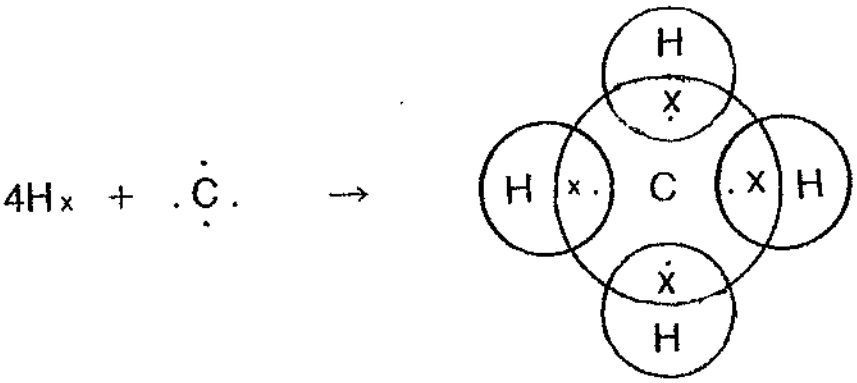
ففى الأولى حدث انتقال كامل لالكترون أو أكثر من ذرة إلى أخرى أما فى الثانية فلم يحدث أى انتقال الكترونى وما حدث هو « مشاركة » Shairing للالكترونات بين الذرتين . كان أول من اقترح فكره « تشارك الالكترونات » لتكوين الروابط هو G.N. Lewis . سنلاحظ فيما بعد أنه نتيجة لهذه المشاركة فإن الذرات « المتحدة » على شكل « جزىء » تحاول أن تصل إلى التركيب الالكترونى للغاز الخامل .

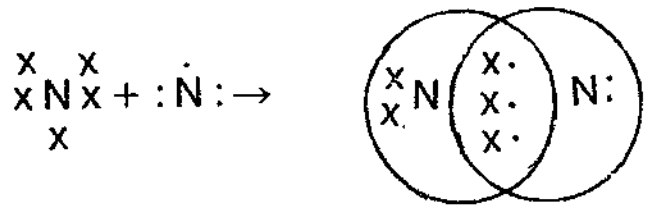
٥ ـ ٢ ـ ٢ ـ جزئيـات أخرى

هنـاك أمثلة عديده « للمشاركة الالكترونيه » سواء لتكوين الجزئيات الثنائية الذره Diatomic أو « العديدة الذرة Polyatomic وفيها يشترك « زوج » أو « أكثر » من الالكترونات بين الذرات منها :









وهكـذا . . فى الحـالات السـابقـة تحاول كل ذرة ـ عن طريق المشـاركـة الالكترونية ـ الوصول إلى تركيب الغاز الخامل ولابد أنه ـ فى جميع الحالات ـ تكون الحالة الاتحادية (الجزىء) أكثر ثباتا (أقل طاقة) من الحالة المنفصلة (ذرات الجزىء منفصلة) .

لتوضيح المبدأ السابق اكثر دعنا ننظر إلى جزىء الميثان CH_4 . من الخصائص العملية تبين أنه يلزم 1652 kJ لكسر جزىء CH_4 إلى ذرة كربون و ٤ ذرات هيدروجين أى :

$$CH_4(g) + 1652 \rightarrow C(g) + 4H(g)$$

وعلى ذلك فالتفاعل العكسى لابد أن ينطلق منه نفس القيمة من الطاقة أى :

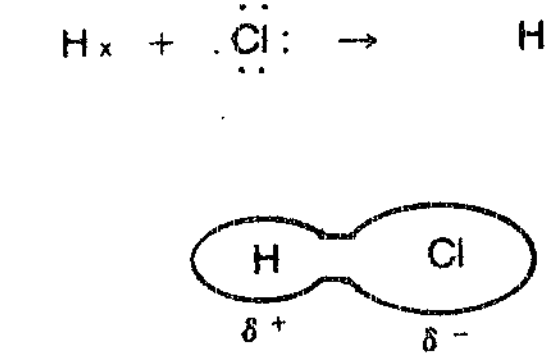
$$C(g) + 4H(g) \rightarrow CH_4(g) + 1652$$

بمعنى أنه ـ فى الظروف المناسبة ـ تتحد ذرة من C مع ٤ ـ ذرات من H ويتكون جزىء CH_4 الأكثر ثباتا من الذرات المنفصلة $C + 4H$ بمقدار ١٦٥٢ كيلوجول أى أن الطاقة الداخلية لجزىء CH_4 أقل من الطاقة الداخلية لذرة C زائد ٤ ذرات H بمقدار ١٦٥٢ كيلو جول .

٥ ـ ٢ ـ ٣ ـ الصفة الأيونيه لبعض الروابط التساهمية

إذا كانت الرابطة التساهمية تربط ذرتين مختلفتين فلابد أن يكون لهذه الرابطة نسبه ما من الصفة الأيونية وذلك لاختلاف الكهربية السالبة Electronegativity للذرتين .

فى حالة جزىء مثل HCl تكون « كثافة » الشحنة الالكترونيه فوق ذرة Cl أعلا منها فوق ذرة H حيث أن الكهربية السالبة للكلور أعلى منها للهيدروجين . يمكن تمثيل ذلك كما يلى :



ولذلك يتكون قطب سالب فوق ذرة الكلور وآخر موجب فوق ذرة الهيدروجين نتيجة لانسحاب الالكترونات تجاه ذرة الكلور .

يمكن حساب النسبه المئوية للصفة الأيونيه فى الرابطه التساهمية كما يلى . لنأخذ جزىء مثل HCl ونفترض أن الرابطة بين الذرتين أيونيه ١٠٠ ٪ أى أن عندنا $H^+ Cl^-$

إذا كان المسافة بين ذرتى Cl, H فى الجزىء هى 1.27×10^{-10} m كان العزم القطبى dipolemoment للجزىء هى

$$\text{dipole moment} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ Coulomb} \times 1.27 \times 10^{-10} \text{m}$$
$$= 2.03 \times 10^{-29} \text{ Coulomb. meter}$$

حيث أن Coulomb 1.6×10^{-19} هى قيمة وحدة الشحنة .

إذا اعتبرنا وحدة العزم القطبى هى Debye حيث

$$1 \text{ - Debye} = D = 3.34 \times 10^{-30} \text{ Coloumb. meter}$$

وعلى ذلك فإن العزم القطبى لجزىء HCl هى

$$\frac{2.03 \times 10^{-29}}{3.34 \times 10^{-30}} = 6.08 \text{ D}$$

بالتجربة وجد أن العزم القطبى لجزىء HCl هو 1.03 D وعلى ذلك فإن النسبة المئوية للصفة الأيونيه فى الرابطة فى جزىء HCl هى

$$\% \text{ ionic character} = \frac{1.03 \times 100}{6.08} = 17 \%$$

يجب أن تلاحظ ما يأتى :

أولا : تزداد الصفة الأيونية فى الرابطة كلما إزداد الفرق فى الكهربية السالبة بين الذرتين المرتبطين كما يتضح من الأمثلة الآتية :

الـــــذرة	الكهربية السالبة	الفـــرق
Na	0.9	2.1
Cl	3.0	
H	2.1	0.9
Cl	3.0	
H	2.1	0.7
Br	2.8	
H	2.1	0.4
I	2.5	
H	2.1	1.9
F	4.0	

نستنتج من النتائج السابقة أن الرابطة فى جزىء كلوريد الصوديوم يمكن إعتبارها أيونيه حقيقيه (١٠٠ ٪) حيث أن الفرق فى الكهربية السالبة أكثر من ٢ . تتدرج الصفة الأيونيه فى الرابطة فى جزئيات هاليدات الهيدروجين كما يلى :

$HF > HCl > HBr > HI$

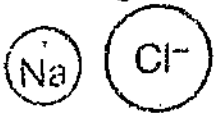
إذا علمنا أن قوة الجزىء كحامض هى فى قدرته على التفكك لاستطعنا أن نرتب الاحماض السابقة حسب قدرتها على التفكك (قوة الحامضية) كما يلى :

$HI > HBr > HCl > HF$

كما تتغير الصفة الأيونيه فى الرابطة بتغير الفرق فى الكهربيه السالبة للذرتين المرتبطتين فإنها أيضا تتغير بتغير الشحنة التى يحملها أيون الفلز ويتضح ذلك من مقارنة الروابط فى الجزئيات :

$NaCl , CaCl_2 , ScCl_3, TiCl_4$

فى جزىء كلوريد الصـوديوم NaCl ينتقـل الكـترون إنتقـالا كاملا من ذرة الصوديوم إلى ذرة الكلور ويكون جزىء كلوريد الصوديوم كما هو موضح :



نلاحـــظ :

١ ـ قوَى التجاذب الكتروستاتيكية بَحْتَه

٢ ـ السحابة الالكترونيه متماثلة دائريا فوق كل من أيون الصوديوم وأيون الكلور .

٣ ـ كثافة الشحنة على أيون الصوديوم ($\frac{\text{الشـــحنة}}{\text{حجم الأيون}}$) ليست عاليه .

فى حالة كلوريد الكالسيوم $Ca\,Cl_2$ ينتقل الكترونان من ذرة الكالسيوم إلى ذرتى الكلور ويكون شكل جزىء كلوريد الكالسيوم كما هو موضح .



نلاحـــظ :

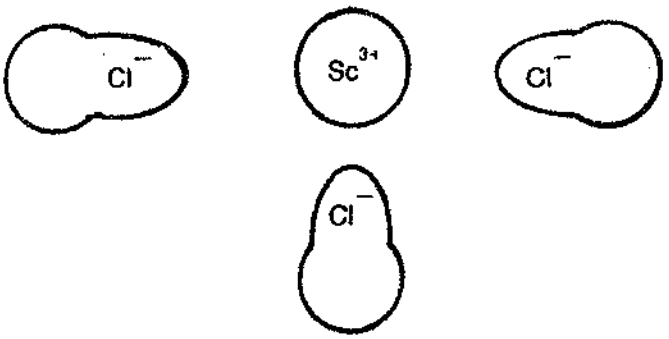
١ ـ قوى التجاذب الكتروستاتيكية .

٢ ـ هناك نوع من جذب السحابة الالكترونيه من فوق أيون الكلور تجاه أيون الكالسيوم .

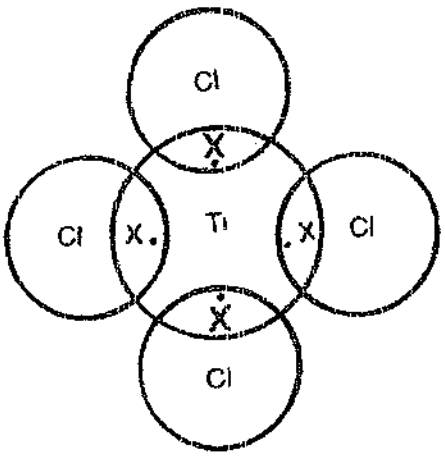
٣ ـ كثافة الشحنة ($\frac{\text{شحنة الأيون وهى (+ ٢)}}{\text{حجـــم الأيـــون}}$) تعتبر عاليه نوعا ما لذلك تجذب السحابة الالكترونيه من فوق ايونات الكلور وبالتالى لا يكون لها تماثل دائرى .

٤ ـ الرابطه فى جزىء كلوريد الكالسيوم ليست أيونيه حقيقيه (١٠٠ ٪) لكنها تحتوى على نسبة من الصفة التساهمية .

فى جزىء كلوريد الاسكانديوم $ScCl_3$ يكون الشكل كما يلى :



أى أن هناك استقطاب بدرجة كبيره للسحابة الالكترونيه من فوق أيون الكلور تجاه أيون Sc^{+++} وذلك لأن كثافة الشحنة فوق أيون الفلز عاليه بدرجة كبيرة وعلى ذلك فإن الرابطة فى جزىء $ScCl_3$ لها صفات تساهمية أكثر من الصفات الأيونيه . فى جزىء رابع كلوريد التيتانيوم تكون الرابطة تساهمية أكثر مما هى أيونيه حيث أن الاستقطاب يحدث بدرجة أكبر وذلك لأن كثافة الشحنة الموجبة فوق أيون الفلز عاليه جدا ، تتكون الروابط فى جزىء $TiCl_4$ كما هو مبين :



تلاحظ تداخل بين مدارات الكلور والفلز أو مشاركة الكترونيه رغم أن كثافة الشحنة السالبه عاليه فوق أيون الكلور ولذلك فإن الرابطة تعتبر تساهمية قطبية .

٥ ـ ٣ ـ أشكال لويس Lewis Structures

اقترح G.N.Lewis طريقة لكتابة (رسم) أشكال الجزئيات تبين ترتيب الكترونات التكافؤ فى ذرات الجزىء . رمز Lewis للالكترون « نقطة » والرابطة الأحادية « خط » والثنائية « خطين » وهكذا . تعتمد طريقة Lewis على الحقيقه العمليه :

« تتفاعل الذرات (تتحد) وتكون الجزئيات حتى تصل إلى التركيب الالكترونى للغاز « الخامل » .

أى أن : الذره بإتحادها مع أخرى (أو آخرين) تحاول أن تصل إلى التركيب الالكترونى للغاز الخامل الذى يتميز بوجود « ٨ » ـ الكترونات فى مدار التكافؤ ما عدا غاز الهليوم الذى يحتوى مدار تكافؤه على « ٢ » ـ الكترون . لاحظ Lewis أن معظم (وليس كل) الذرات يحتوى مدار التكافؤ لها على « ٨ » الكترونات ما عدا ذرة الهيدروجين التى يحتوى مدار التكافؤ لها على « ٢ » الكترون عندما تتحد وتكون الجزئيات . هناك عدة قواعد تسهل عملية رسم شكل لويس للجزىء لكن هذه القواعد لا تنطبق على الجزئيات التى لا تتبع قاعدة الثمانيه أى التى بها ذرات يحتوى مدار تكافؤها على « أكثر » أو « أقل » من ٨ ـ الكترونات .

* قـــواعد ـ Lewis لرسم الجزىء :

لرسم شكل لويس لجزىء أو أيون نتبع الخطوات الآتية : ـ

١ ـ اجمع عدد الكترونات الموجوده فى مدار تكافؤ جميع الذرات (عدد الكترونات مدار التكافؤ فى ذرة ما يساوى رقم المجموعة الموجود بها العنصر) وليكن هذا العدد هو « أ » .

٢ ـ احسب عدد الالكترونات اللازمة ليكون فى مدار تكافؤ كل ذرة (٨) الكترونات ما عدا الهيدروجين فيكون فى مدار تكافئه (٢) الكترون وليكن هذا العدد هو « ب » .

٣ ـ اوجد ناتج الطرح : ب ـ أ = جـ

العدد « جـ » هو عدد الالكترونات « المشتركة » بين الذرات أى الكترونات الداخلة فى تكوين روابط بين الذرات .

٤ ـ إوجد قيمة $\frac{\text{جـ}}{٢}$ ينتج عدد الروابط

٥ ـ اوجد ناتج الطرح

أ ـ جـ = د

يكون (د) هو عدد الالكترونات المنفردة الموجوده بالجزىء .

٦ ـ وزع (د) على الذرات المختلفة بحيث يكون عدد الالكترونات فى مدار تكافؤ كل ذرة هو « ٨ » وفى ذرة الهيدروجين هو « ٢ » .

أمثـلة :

ارسم شكل Lewis لجزىء HNO_3 ولأيون CN^- . نأخذ اولا جزىء HNO_3

نطبق القواعد السابقة بنفس ترتيب الخطوات المكتوبة :

١ ـ عدد الكترونات مدارات التكافؤ :

(أ) ٢٤ = ١ × ١ + ٥ × ١ + ٦ × ٣

٢ ـ عدد الالكترونات اللازمة ليحتوى كل مدار تكافؤ على « ٨ » الكترونات ومدار تكافؤ الهيدروجين على « ٢ » :

(ب) ٣٤ = ٢ × ١ + ٨ × ١ + ٨ × ٣

٣ ـ عدد الالكترونات « المشتركة » :

جـ = ب ـ أ = ٣٤ ـ ٢٤ = ١٠

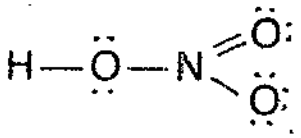
٤ ـ عـدد الروابط :

$$\text{٥} = \frac{\text{١٠}}{\text{٢}}$$

٥ ـ عدد الالكترونات المنفرده :

د = أ ـ جـ = ٢٤ ـ ١٠ = ١٤

يكون شكل Lewis هو



فى حالة أيون CN^- :

(١) مجموع الكترونات التكافؤ :

(أ) ١٠ = ١ + ٥ × ١ + ٤ × ١

(لاحظ أننا أضفنا الكترون نظرا لوجود شحنه سالبه على الأيون) .

(٢) عدد الالكترونات اللازمة لوضع « ٨ » الكترونات فى مدارات التكافؤ :

(ب) ١٦ = ٨ × ٢

(٣) عدد الالكترونات المشتركة :

جـ = ب ـ أ = ١٦ ـ ١٠ = ٦

(٤) عـــدد الروابـــط :

$$٣ = \frac{٦}{٢}$$

(٥) ـ عدد الالكترونات المنفردة :

د = أ ـ جـ = ١٠ ـ ٦ = ٤

يكون شكل Lewis :

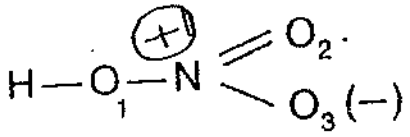
$$[:C \equiv N:]^-$$

بعـــد رســـم شكـــل Lewis للجـــزىء أو الأيون تحسب الشحنـــه الأسمية Formal Charge على كل ذره بالطريقة الآتية :

تعطى الشحنة الأسمية على الذرة بالعلاقة الآتية :

Formal Charge = (number of valence electrons
— number of lone electrons
— ½ number of shared electrons)

لنأخذ المثالين السابقين :



الشحنة الأسمية على ذرة H = ١ ـ صفر ـ ½ × ٢ = صفر
الشحنة الأسمية على ذرة $_1$(O) = ٦ ـ ٤ ـ ½ × ٤ = صفر
الشحنة الأسمية على ذرة N = ٥ ـ ½ × ٨ = + ١
الشحنة الأسمية على ذرة $_2$(O) = ٦ ـ ٤ ـ ½ × ٤ = صفر
الشحنة الأسمية على ذرة $_3$(O) = ٦ ـ ٦ ـ ½ × ٢ = ـ ١

أما فى حالة :

$$:C \equiv N:$$
$$(-1)$$

الشحنة الأسمية على C = ٤ - ٢ - ١/٢ × ٦ = - ١

الشحنة الأسمية على N = ٥ - ٢ - ١/٢ × ٦ = صفر

٤ ، ٤ ، الحيود عن قاعدة الثمانية Violation of the octet rule

بنى Lewis طريقته لرسم الجزئيات ولتكوين الروابط بين ذراتها على اساس أن كل ذرة - باتحادها مع غيرها - تصل إلى التركيب الالكترونى للغاز الخامل أى يحتوى مدار تكافؤها على « ٨ » الكترونات .

من الجدير بالذكر أن هذه القاعدة تنطبق على معظم المركبات الكيميائية ولكن ليس على جميع المركبات الكيميائية فهناك أمثلة عديدة للحيود عن هذه القاعدة منها :

أ - مركبات بها ذرات يحتوى مدار التكافؤ فيها على أقل من « ٨ » الكترونات مثل $BeCl_2$ و BCl_3

$$:\ddot{Cl}.\ x\ Be\ x.\ \ddot{Cl}:$$

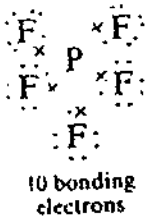
لاحظ :

$$_4Be : 1s^2\ 2s^2$$
$$Be^* : 1s^2\ 2s^1\ 2p^1$$

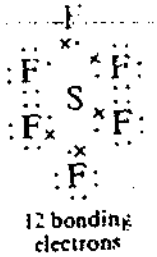
مدار تكافؤ ذرة Be فى جزىء $Be\ Cl_2$ يحتوى على ٤ - الكترونات فقط .

$$\begin{array}{c} :\ddot{Cl}: \\ \\ x \\ \\ :\ddot{Cl}.\ x\ B\ x.\ \ddot{Cl}: \end{array}$$

ب ـ مركبـــات بها ذرات يحتـــوى مدار التكـــافؤ بها على أكثـــر من « ٨ » ـ الكترونات : هذه المركبات تحتوى على ذرات العناصر ابتداء من الدوره الثالثة هذه الـذرات يمكن أن « يتمدد » مدار التكافؤ بها ليستوعب نظريا $2n^2$ من الالكترونات حيث $n = 3$ لعناصر الدوره الثالثة ، $n = 4$ لعناصر الدوره الرابعة وهكذا . عمليا وُجِدَ ان أقصى عدد من الالكترونات يستوعبه مدار التكافؤ هو ١٦ ـ الكترون كما فى حالة OsI_8 . أمثلة على « تمدد مدار » التكافؤ هى : PF_5 , SF_6



مدار تكافؤ ذرة الفسفور يحتوى على ١٠ ـ الكترونات



مدار تكافؤ ذرة الكبريت يحتوى على ١٢ ـ الكترون

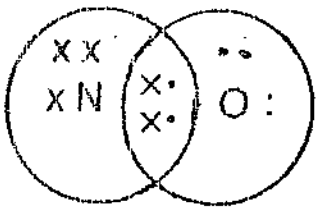
جـ ـ الجزئيات التى يكون عدد الكترونات التكافؤ بها عدد فردى أى
Odd - electron molecules

مثـــل NO و NO_2

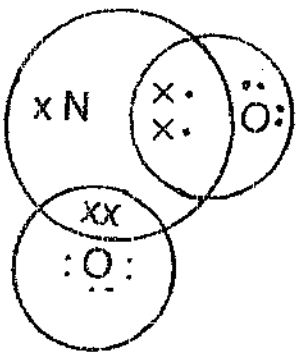
فإن عدد الكترونات مدارات التكافؤ فى جزىء NO هى ٦ + ٥ = ١١ وفى جزىء هى ٢ × ٦ + ٥ = ١٧

وعلى ذلك فإن

NO



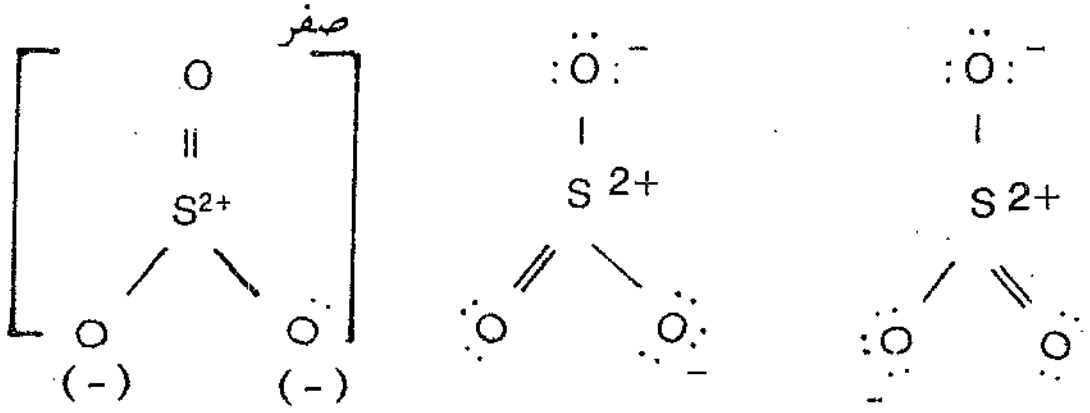
NO_2



٥ ـ ٥ ـ الرنين Resonance

إذا أمكن رسم أكثر من شكل Lewis لجزىء أو أيون ما نقول أن هناك « صفة الرنين » لهذا الجزىء أو هذا الأيون وقد تبين أنه كلما زادت اشكال الرنين التى يمكن رسمها للجزىء (أو الأيون) كلما دل ذلك على ثبات المركب .

مثال : ارسم شكل (أشكال) Lewis لجزىء SO_3 . بإتباع الخطوات السابقة ذكرها يمكن رسم ثلاث أشكال لجزىء SO_3 وهى :



من حساب الشحنه الأسمية على جميع الذرات نستنتج أن الثلاث أشكال جائزه (الشكل المرفوض هو الذى يحتوى على ذرتين متجاورتين تحملان نفس الشحنة) .

نرى أن هناك ثلاث أشكال ممكنه لجزىء SO_3 تختلف عن بعضها فى « أماكن الالكترونات المفرده » فقط أما عدد الالكترونات المفرده أو أماكن الذرات فهى واحدة فى جميع الأشكال . تسمى الأشكال السابقة « اشكال رنين » لجزىء SO_3 والشكل الحقيقى للجزىء هو شكل بين الاشكال الثلاثة ولا نستطيع أن نرسمه .

يجب أن تعلم أن السهم ذو الرأس المزدوج لا يعنى :

أ ـ اتزان أو

ب ـ مخلوط

أى أن تركيب SO_3 ليس خليطا من الثلاث أشكال وليس اتزان بين شكلين معينين لكنه « هجين Hybrid » من الأشكال كلها لا نستطيع رسمه .

بنفس الطريقة يمكنك رسم أشكال الرنين المختلفة لأيونى NO_2^- و CO_3^{--} وغيرها .

---

٥ ـ ٦ ـ الشكل الهندسى للجزىء Molecular Geometry

٦ ـ ١ ـ والجزيئات ذات الروابط الأحادية .

حين رسمنا أشكال Lewis لم نحدد الشكل الهندسى (الفراغى) للجزىء أو الأيون .

يمكن استخدام مبدأ « تنافر الكترونات مدارات التكافؤ » .

Valence Shell Electron Pair Repulsion (V S E P R)

لاستنتاج « الشكل الفراغى » للجزىء أو الأيون . يعتمد هذا المبدأ على أن الشكل الهندسى للجزىء أو الأيون هو الذى يؤدى إلى « أقل تنافر » بين الكترونات التكافؤ فى ذرات الجزىء أو الأيون . لفهم كيف تستخدم هذا المبدأ نفرض أن لدينا سطح كروى وأردنا وضع عدد من الشحنات المتشابهه على هذا السطح فإن هذه الشحنات تترتب فى شكل هندسى يجعل التنافر بينها أقل ما يمكن ، وعلى ذلك :

١) إذا كان لدينا شحنتان متشابهتان نريد وضعهما على السطح الكروى فإن أقل تنافر بين الشحنتين هو أن تكونا على خط مستقيم (الزواية بينهما مستقيمة أى ١٨٠°) .

٢) إذا كان لدينا ثلاث شحنات متشابهة فأقل تنافر يحدث بينها إذا ترتبت هذه الشحنات فى مستوى واحد وتكون الزاوية بينها ١٢٠° وهكذا .

نطبق هذه القواعد على أمثلة من الجزئيات أو الأيونات وهنا يجب أن نأخذ فى الاعتبار جميع الالكترونات رابطة Bonding أو غير رابطة Non-bonding التى توجد فى مدار تكافؤ الذرة المركزية فى الجزىء أو الأيون .

١) جزىء ثانى كلوريد البريليوم $BeCl_2$

من التركيب الالكترونى لذرات الجزىء يمكنك رسم شكل لويس على أنه

: Cl̈ . × Be ×. Cl̈ :

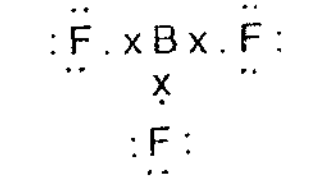
أى أن مدار تكافؤ ذره البريليوم ـ الذرة المركزية ـ فى جزىء $Be\,Cl_2$ يحتوى على زوجين من الالكترونات . كل زوج من الالكترونات يمثل « رابطة » فى وضع محدد حول ذرة Be وعلى ذلك فإن الرابطتين (زوجى الالكترونات) تترتب حول ذرة Be فى شكل هندسى يؤدى إلى « أقل تنافر » بينهما ومن الواضح أن هذا الشكل الهندسى هو « الشكل الخطى » Linear أى وتكون الزاوية Cl-Be-Cl هى ١٨٠° .

$$Cl - Be - Cl \quad (180^\circ)$$

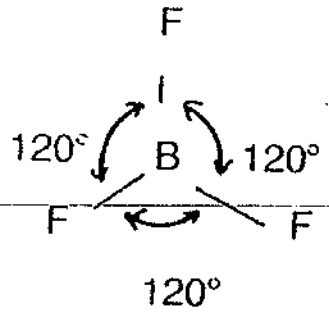
لاحظ أن هذا الوضع يمثل « أقصى ابعاد » بين زوجى الالكترونات حول ذرة Be وعلى ذلك فإن « الشكل الهندسى » لجزىء $BeCl_2$ وما شابهه هو « شكل خطى » Linear .

٢) جزىء ثالث فلوريد البورن BF_3

مرة أخرى من معرفتك للتركيب الالكترونى للذرات يمكنك رسم شكل لويس:



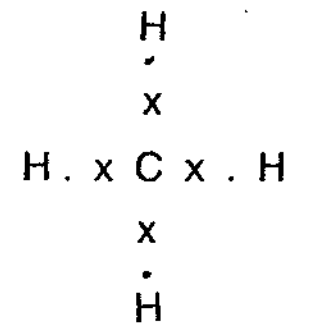
ذرة البورون فى هذا الجزىء تحتوى على ٣ ـ أزواج « من الالكترونات الرابطة فى مدار تكافؤها » . « أقصى ابعاد » لهذه الثلاث أزواج من الالكترونات أن تكون الزاوية بينها ١٢٠° أى



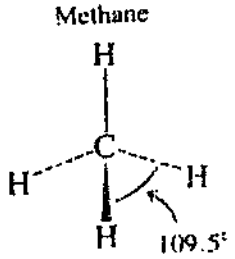
لاحظ أن الثلاث روابط تقع فى مستوى واحد ولذا فإن الشكل الهندسى هو « مثلث مستوى » أى Trigonal Planar

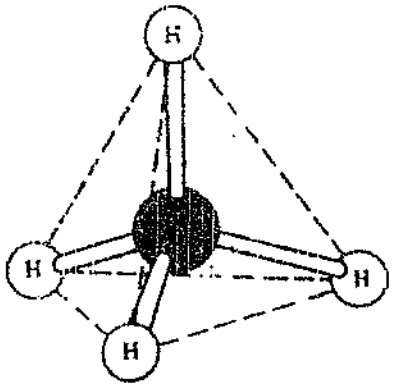
٣) ماذا عن جزىء الميثان CH_4 ؟

مما عرفناه سابقا يمكن رسم



ذرة الكربون فى جزىء الميثان يحيط بها « ٤ ـ أزواج » من الالكترونات « وأقصى ابعاد » لهذه الالكترونات أن تكون على « قمم هرم رباعى » مثل :





لاحظ ما يأتى :

أ) ذرات CH_4 الخمسية لا تقع فى مستوى واحد .

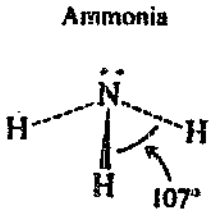
ب) كل ثلاث ذرات HCH تكون مستوى، واحد أى أن عندنا ٤ مستويات أى ٤ ـ مسطحات أى Tetrahedron

حـ) الزوايا HCH كلها متساوية وتساوي 109.5°

د) الشكل الهندسى لجزىء CH_4 هو هرم رباعى أى Tetrahedron

هـ) أى جزىء آخر تحتوى ذرته المركزية على أربعة أزواج من « الالكترواتات الرابطة » فى مدار التكافؤ يكون الشكل الهندسى للجزىء هرم رباعى .

٤ ـ جـزىء النشـــادر NH_3



شكل لويس هو

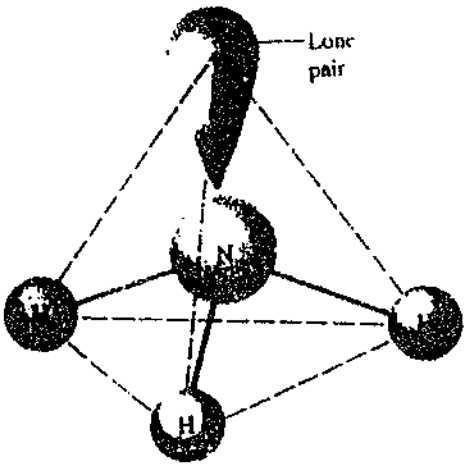
ويتميز بما يأتى :

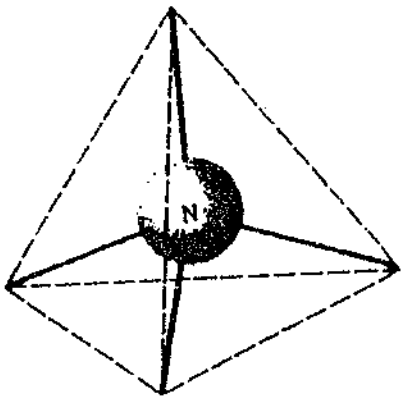
وجـود ٤ ـ أزواج من الالكترونات فى مدار تكافؤ ذره N فى الجزىء ، ثلاث أزواج رابطة والرابع غير رابط Non-bonding

من مناقشات جزىء CH_4 نتوقع أن يكون الشكل الهندسى لجزىء NH_3 هو هرم رباعى لكن يجب أن تتذكر أن :

« اسم الشكل الهندسى للجزىء يحدده أماكن الذرات وليس أماكن الكترونات التكافؤ » .

ولذلك فمن الخطأ أن نسمى الشكل الهندسى لجزىء NH_3 بالهرم الرباعى Tetnrhedron رغم أن الكترونات التكافؤ حول ذرة N (٤ ـ أزواج) تشغل قمم هرم رباعى تقريبا (ليس هرم رباعى تماما كما سيتضح)

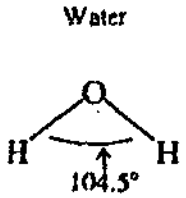


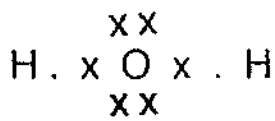


يسمى الشكل الهندسى لجزىء تبعا لأماكن الذرات ففى جزىء NH_3 تقع ذرة N على قمة مثلث وتشغل ذرات H قوائم قاعد المثلث وعليه فإن الشكل الهندسى لجزىء NH_3 هو « مثلث هرمى » Trigonal Pyramid

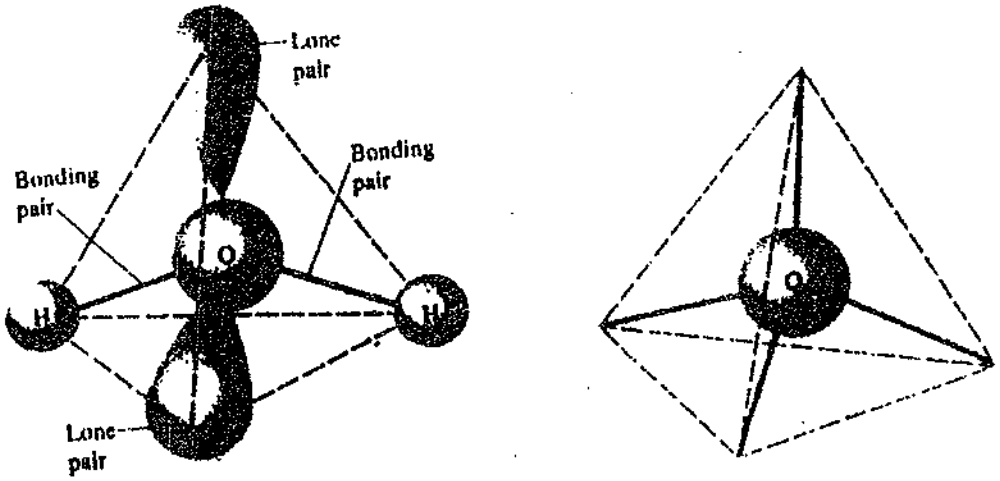
٥ ـ جـــزىء المـــاء H_2O

شكل لويـــس هـــو





يحتـوى مدار تكـافؤ ذرة الأكسجـين فى جزىء المـاء على ٤ ـ أزواج من الالكترونات : زوجان رابطان Bonding وآخران غير رابطان أى non-bonding فرغم أن ترتيب الالكترونات حول ذرة الاكسجين يكون على شكل هرم رباعى إلا أن الشكل الهندسى للجزىء تبعا لوضع ذراته أى H, O الذى يكون :

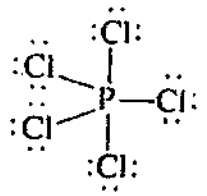


أى على شكل حرف "V" ويسمى V - Shaped

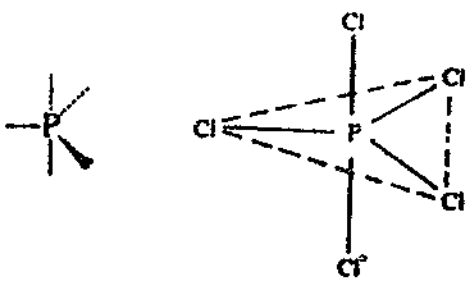


٦ ـ جـزىء خامس كلوريد الفسفور PCl_5

من التركيب الالكترونى لذرات الجزىء يمكننا رسم شكل لويس



« أقصى تباعد » لالكترونات تكافؤ ذرة الفسفور حين تشغل قمم هرمين ثلاثين مشتركان فى القاعدة أى قمم Trigonal bipyramid كما يلى :



تلاحظ ما يأتى :

أ) ثلاث ذرات من الكلور (١ ـ ٣) تقع فى مستوى « الورقة » وتشغل أماكن تسمى Equatorial

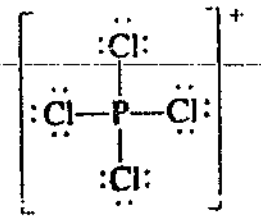
ب) ذرتان للكلور (٤ ، ٥) تشغلان المستوى الذى « فوق » والذى « أسفل » السطح الذى تشغله الثلاث ذرات الأخرى . محاور هاتين الذرتين تسمى Axial

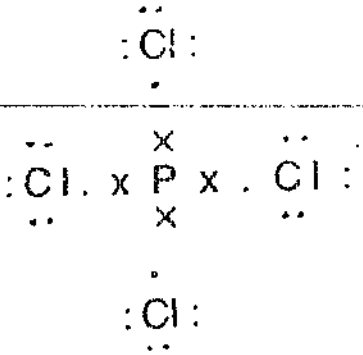
حـ) الزوايا بين الروابط كما هى موضحة بالرسم

د) هذا الترتيب Trigonal bipyramid يوجد دائما « لأى جزىء » تكون « ذرته المركزية » يحتوى مدار التكافؤ فيها على خمس أزواج من الالكترونات أما اسم الشكل الهندسى فتحدده أماكن ذرات الجزىء .

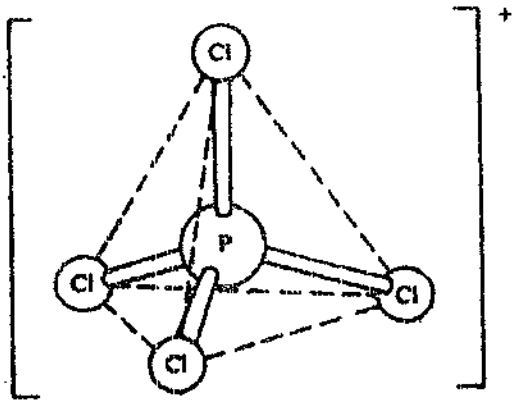
ماذا عن الشكل الهندسى لأيون PCl^+_4

شكل لويس عباره عن :





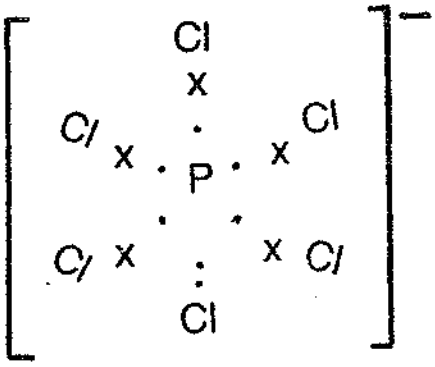
نلاحظ أن الذرة المركزية P يوجد حولها ٤ ـ أزواج من الالكترونات الرابطة وعلى ذلك فإن الشكل الهندسى هو هرم رباعى



أما الشكل الهندسى للأيون PCl_6^-

فيمكن استنتاجه كما يلى :

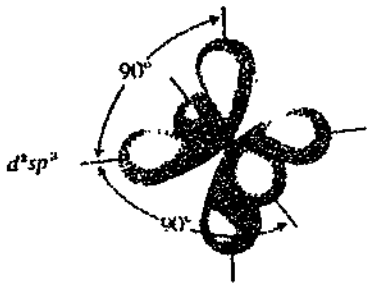
شكل لويس :



أما الشكل الهندسى فنستنتجه من وجود ٦ ـ أزواج من الالكترونات الرابطة حول ذرة الفسفور ومن الحقيقه أن « أقل تنافر » بين هذه الالكترونات يقتضى وجود « أقصى تباعد بينها » وهذا يؤدى إلى ترتيبها على شكل Octahedron حول ذرة الفسفور .



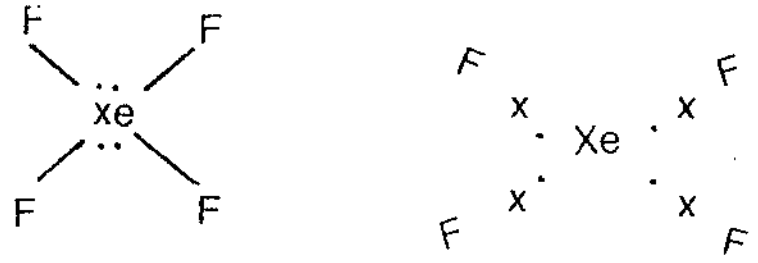
Octahedral



إذا تواجد حول الذره المركزية ٦ ـ أزواج من الالكترونات بعضها غير رابط فإن الشكل الهندسى يحدده عدد الذرات كما يتضح من الأمثلة الآتية :

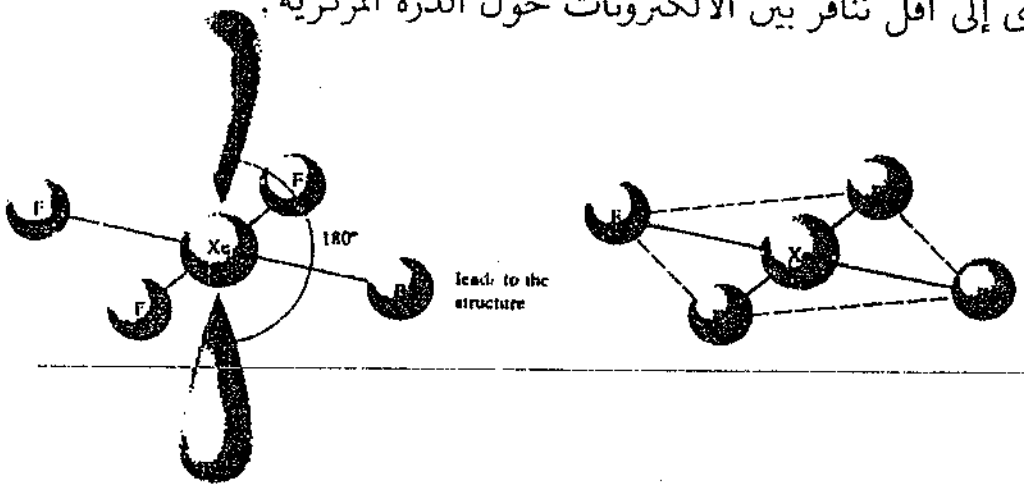
جـــزىء XeF_4

شكل لويس

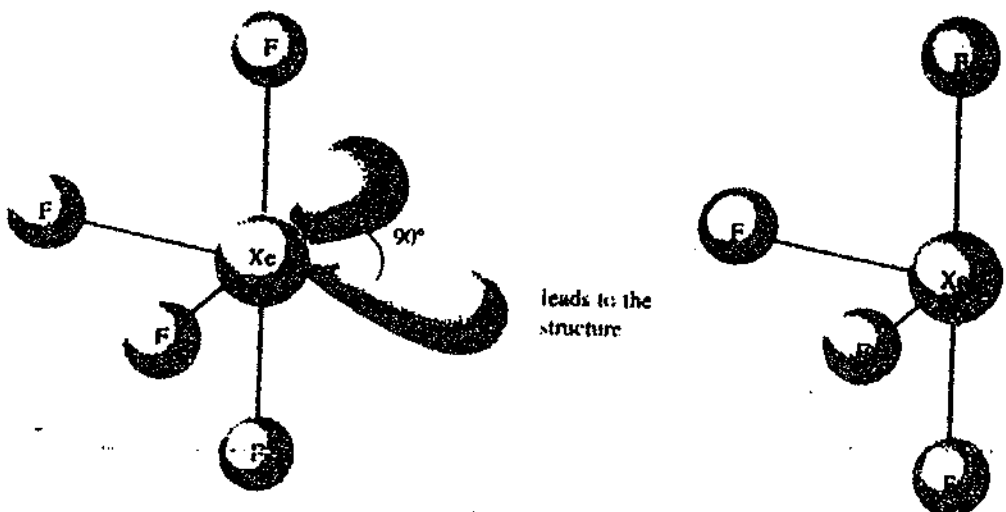


الخط ـ الرابطة الأحادية تمثل الكترونين أحدهما من ذرة Xe والآخر من ذرة F

الشكل الهندسى عبارة عن Square Planar (مستوى رباعى) وهذا هو الشكل الذى يؤدى إلى أقل تنافر بين الألكترونات حول الذره المركزية .



فى هذا الترتيب يقع زوجى الالكترونات « الغير رابطة » non-bonding على خط مستقيم أى تكـون الزاوية بينهما ١٨٠° أما إذا تبادل زوج من الالكترونات الوحيده (المفرده) المكان مع زوج من الالكترونات الرابطة لأصبحت الزاوية بينهما ٩٠° كما يتضح من الشكل وهذا يؤدى إلى تنافر أكثر :

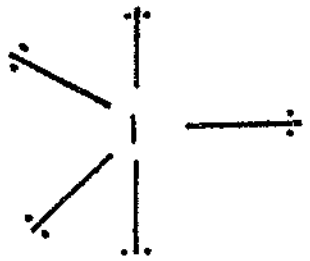


بإستخـدام هذه القاعدة ـ وضع الالكترونات المنفردة lone-pair فى الأماكن التى تؤدى إلى أقل تنافر بينها يمكننا استنتاج الشكل الهندسى للأيون I_3^- كما يلى :

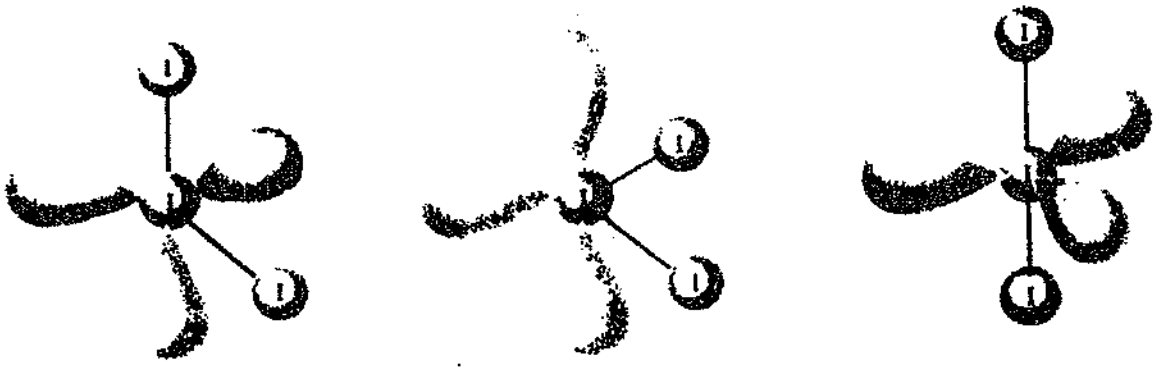
شكل لويس يبين أن :



لاحظ أن الذره المركزيه يحيط بها خمس أزواج من الالكترونات وعلى ذلك فلابد أن يكون ترتيب هذه الأزواج حول الذره المركزية على شكل .



حتى يكـون التنافر بين الالكترونات الوحيده (ثلاثة أزواج) أقل ما يمكن فيجب أن تشغـل هذه الأماكن التى سميناها Equatorial فى هذه الحالة تكون الزاوية بينها ١٢٠° (ليست الحال إذا شغلت الأماكن axial) ويكون التنافر بينهما أقل ما يمكن ـ على ذلك فالشكل الهندسى لأيون I_3^- هو خطى Linear



لاحظ أننا نتبع القاعدة الخاصة بتنافر الالكترونات وهى :

Lone-pair - Lone-pair > Lone pair-Bond pair > Bond pair-Bond pair

يلخص الجدول الآتي الأشكال الهندسية للجزئيات أو الأيونات تبعا لعدد أزواج الالكترونات حول الذره المركزية وانواعها .

جدول (٥ ـ ١) . الاشكال الهندسية للجزيئات المختلفة كما تستنتجه نظرية VSEPR

أزواج الالكترونات في مدار تكافؤ الذره المركزيه	التوزيع الهندسي لإلكترونات التكافؤ	نوعية الكترونات التكافؤ	الصيغة الجزيئية	الشكل الهندسي		أمثلة
2	linear	2 BP	AX_2	linear		$HgCl_2$, CdI_2, $[Ag(CN)_2]^-$
3	triangular	3 BP	AX_3	equilateral triangle		BF_3, BI_3 GaI_3
		2 BP, 1 LP	AX_2	V-shaped		$SnCl_2$, $PbCl_2$
4	tetrahedral	4 BP	AX_4	tetrahedral		CH_4, $[BF_4]^-$, SnX_4
		3 BP, 1 LP	AX_3	trigonal pyramidal		NH_3, H_3O^+, PH_3, AsH_3
		2 BP, 2 LP	AX_2	V-shaped		H_2O, H_2S
5	trigonal bipyramidal	5 BP	AX_5	trigonal bipyramidal		PCl_5, $SbCl_5$, VO_3^-
		4 BP, 1 LP	AX_4	irregular tetrahedron		SF_4, $TeCl_4$, R_2SeCl_2
		3 BP, 2 LP	AX_3	T-shape		ClF_3, BrF_3
		2 BP, 3 LP	AX_2	linear		$[ICl_2]^-$, I_3^-
6	octahedral	6 BP	AX_6	octahedral		SF_6, $[SiF_6]^{-2}$, $[PbCl_6]^{-2}$
		5 BP, 1 LP	AX_5	square pyramidal		BrF_5, IF_5
		4 BP, 2 LP	AX_4	square planar		$[ICl_4]^-$, $[BrF_4]^-$

BP = Bond Pair = زوج رابط

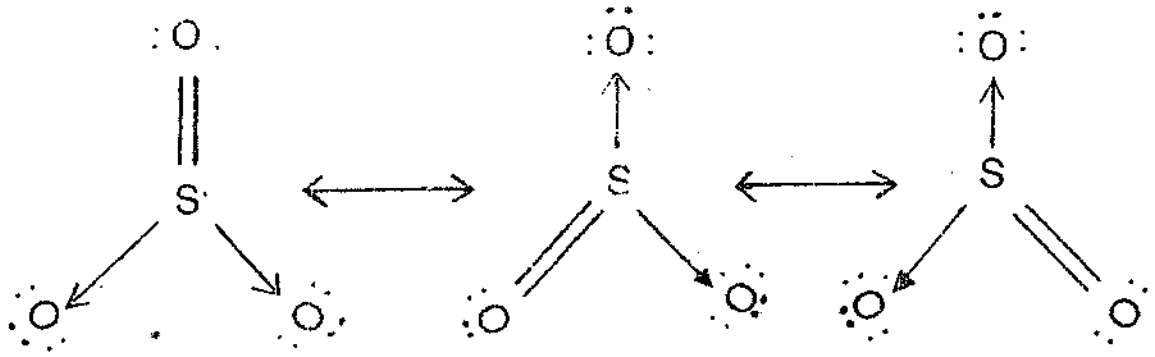
LP = Lone Pair = زوج وحيد

٥ ـ ٦ ـ ٢ ـ الجزيئات التى تحتوى على روابط عديده.

Multiple-bond Molecules

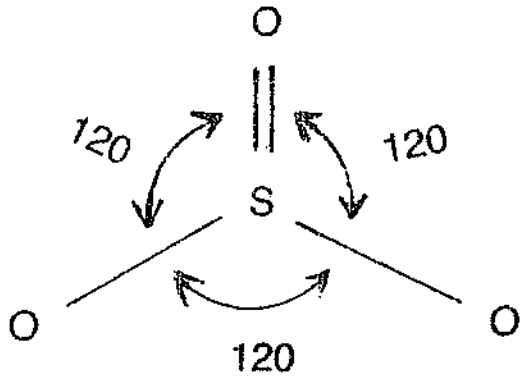
إذا كان الجزىء يحتوى على رابطة ـ أو أكثر ـ متعدده (ثنائيه أو ثلاثيه) فإن هذه الرابطة تعامل معاملة زوج واحد من الالكترونات حين نستنتج الشكل الهندسى للجزىء كما يتضح من المثال الآتى :

يمكن رسم أشكال Lewis لجزىء SO_3 كما يلى :

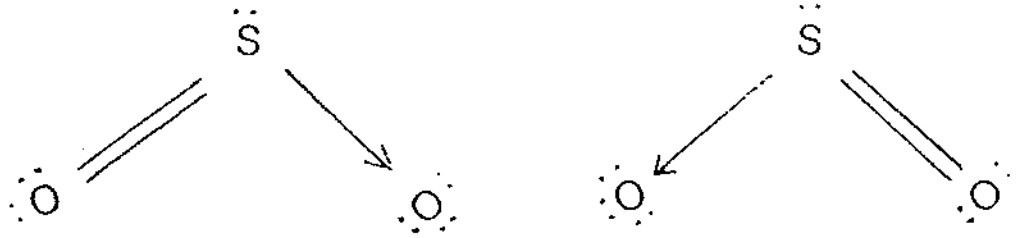


كما تعلمنا سابقا أنه إذا أمكن رسم « شكل » الجزىء بأكثر من طريقة تسمى هذه « الظاهرة » بظاهرة « الرنين » والشكل الحقيقى هو بين هذه الاشكال كلها .

الشكل الهندسى لجزىء SO_3 « هو المستوى المسطح » أى Planar



وهو الشكل الهندسى الذى نستنتجه للجزىء الذى تحتوى ذرته المركزية على ٣ ـ أزواج من الالكترونات الرابطة فى مدار التكافؤ . بنفس الطريقة يمكننا استنتاج الشكل الهندى لجزىء SO_2 على أنه على شكل حرف "V" اى V-shaped وبزاوية مقدارها ١٢٠° ! هل تعرف السبب ؟

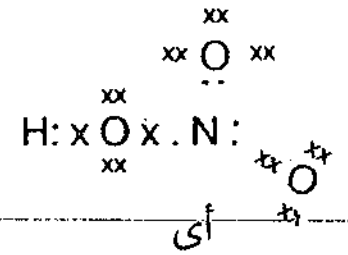


٥ ـ ٦ ـ ٣ ـ الجزيئات التى تحتوى على أكثر من ذرة مركزية واحدة .

بإستخدام نموذج « تنافر الكترونات مدار التكافؤ » أى

Valence Shell Electron Pair Repnision

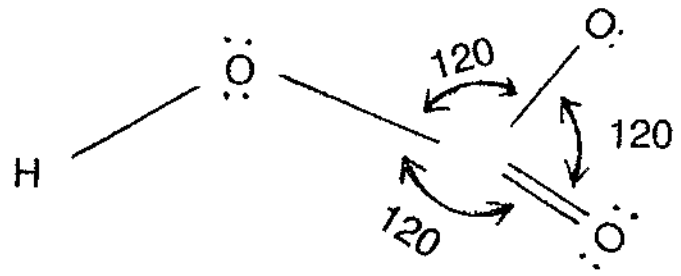
يمكن استنتاج الشكل الهندسى للجزيئات الأكثر تعقيدا . لنأخذ حامض HNO_3 كمثال . نبدأ بكتابة أشكال Lewis وهى :



أى



الشكل الهندسى



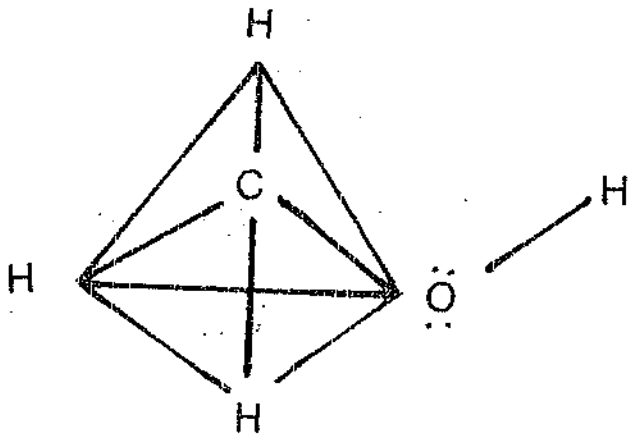
يتحدد الشكل الهندسى بعدد أزواج الالكترونات حول ذرة النيتروجين وذرة الأكسجين المتصلة بذرة H كما يلى :

أ ـ ذرة الأكسجين المتصلة بذرة الهيدروجين يحتوى مدار تكافؤها على أربعة أزواج من الالكترونات وهذا يقتضى أن يكون ترتيب هذه الالكترونات على شكل هرم رباعى حول ذرة الأكسجين لكن التنافر بين زوجى Lone Pair يجعل الشكل الهندسى للجزىء H-O-N على شكل حرف "V" كما موضح بالرسم . أما ذرة النتروجين فإن مدار التكافؤ بها يحتوى على أربعة أزواج من الالكترونات موزعه كما يلى :

أ ـ زوجين يكونان رابطة ثنائية نعاملها كزوج واحد بالنسبة للشكل الهندسى .

ب ـ زوجين آخرين يكونان رابطتان أحاديتان وعلى ذلك يكون توزيع الالكترونات حول ذرة النتروجين هو planar وتكون الزاوية فى حدود ١٢٠° .

بنفس الطريقة يمكننا استنتاج الشكل الهندسى لجزىء الكحول الميثيلى .



ترتيب الالكترونات حول كل من ذرتى C ، O هو هرم رباعى . هناك شىء من الحيود حول ذرة الأكسجين للتنافر الكبير بين الالكترونات الوحيدة Lone pairs

٥ - ٧ - المدارات الهجينة Hybrid Orbitals

٥ - ٧ - ١ - مقدمة

كيف تتكون الرابطة التساهمية ؟

قلنا فى مكان سابق أن الرابطة التساهمية تتكون - كما اقترح G.N.Lewis من تداخل مدارين ذريين أو بمعنى أدق « سحابتين الكترونيتين » على ذرتين مختلفتين وبينا بشىء من التفصيل كيف يحدث ذلك حين تتكون الرابطة التساهمية بين ذرتى الهيدروجين فى جزىء H_2 . إن هذه « الطريقة » لتكون الرابطة التساهمية هى « نموذج » وضعه G.N. Lewis وهو يفسر تكون الروابط فى كثير من الجزئيات إلا أنه أيضا « يعجز » عن تفسير تكون الروابط التساهمية فى بعض الجزئيات وهذا مثال آخر يوضح أن « النموذج » ما هو إلا طريقة « يضعها » الإنسان ليفسر بها بعض « الحقائق » ،لكن النموذج فى كثير من الأحيان « لا يفسر » كل الحقائق وهنا يضطر الإنسان للبحث عن « نموذج آخر » وسيتضح ذلك عند مناقشة تكوين الروابط التساهمية فى الجزئيات الآتية .

١ - جزىء ثانى فلوريد البريليوم BeF_2

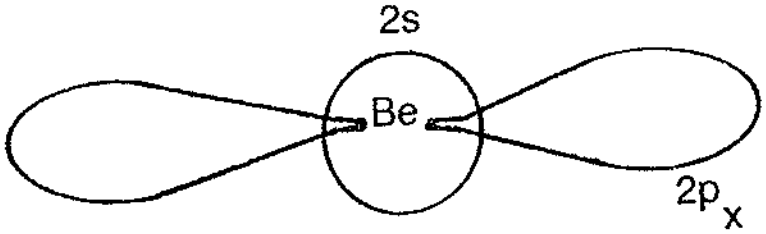
التركيب الالكترونى لذرة Be هو

$$_4Be : 1s^2\ 2s^2$$

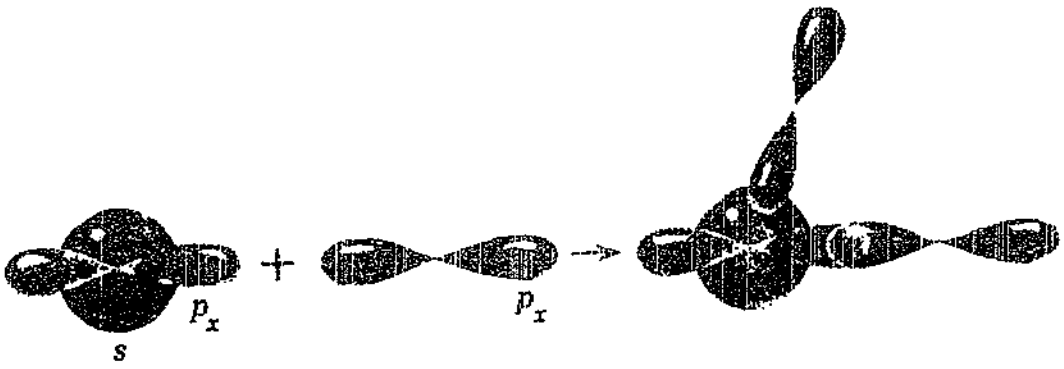
حتى يكون Be ثنائى فإن التركيب الالكترونى لذرة Be النشطة هو

$$Be^* : 1s^2\ 2s^1\ 2p^1$$

ويمثل كما يلى



إذا تتبعنا G.N. Lewis لكان نموذج الرابطة فى جزىء BeF_2 :



$$Be(2s^1 2p_x^1) + 2F(p_x^1) \rightarrow BeF_2$$

أى أن :

إحدى الرابطتين تنتج من تداخل $2p_x$ مثلا على ذرة F مع $2p_x$ على ذرة Be والأخرى تنتج من تداخل $2p_x$ على ذرة F مع 2s على ذرة Be . لو كان هذا هو ما يحدث لوجدنا : ـ

١ ـ اختلاف فى طول الرابطتين فى جزىء BeF_2
٢ ـ عدم تحديد الزاوية F - Be - F

الواقع العملى لجزىء BeF_2 هو :

١ ـ الرابطتان فى جزىء BeF_2 متساويتان فى الطول وفى القوة .
٢ ـ المركب BeF_2 مركب « خطى » Linear أى أن الثلاث ذرات تقع على استقامه واحدة (الزاوية F - Be - F تساوى ١٨٠°) .

لتفسير الحقائق العلمية (العملية) السابقة اقترح العلماء تهجين (خلط) المدارات على ذرة البريليوم Be قبل اتحادها مع ذات الفلور كما يلى :

أ) التركيب الالكترونى لذرة Be فى الحالة الدنيا :

Be : $1s^2\ 2s^2$

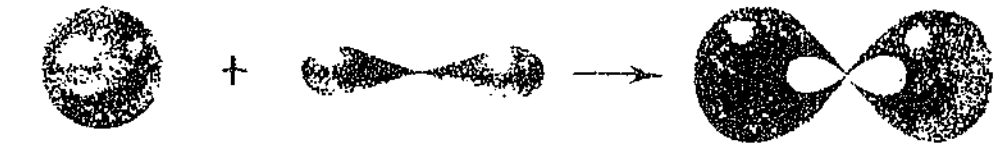
ب) ذرة البريليوم المثارة لها التركيب الالكتروني :

Be^{*} : $1s^2\ 2s^1\ 2p^1$

جـ) خلط (تهجين) مدار 2s مع 2p يعطى :

Be : $1s^2\ (sp)^1\ (sp)^1$

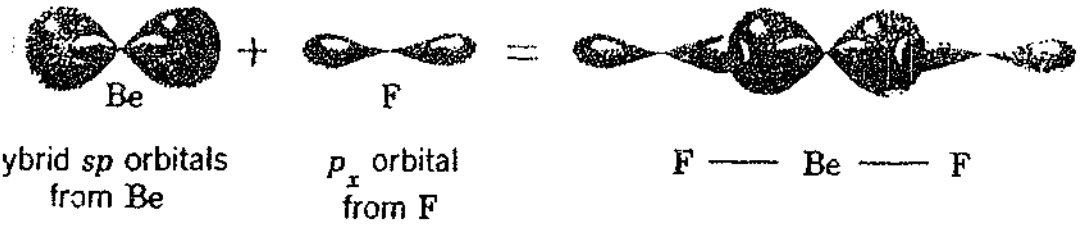
د) المداران المهجنان (sp) و (sp) يقعان على استقامة واحدة :



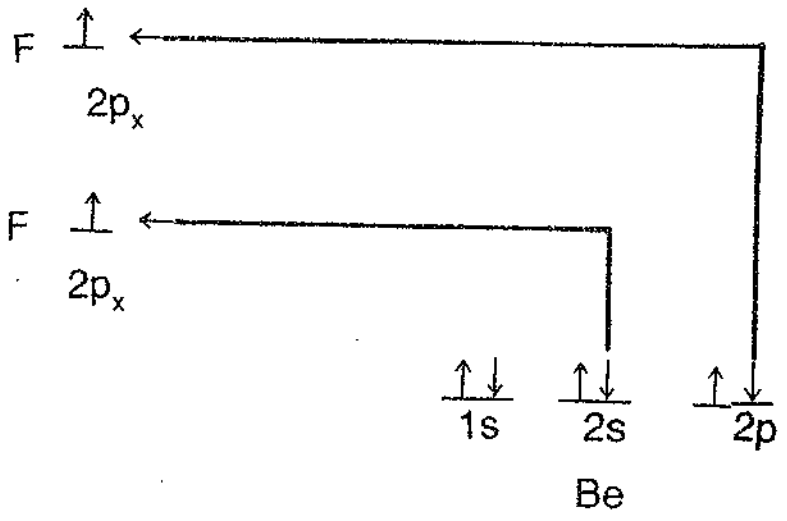
Pure *s* orbital Pure *p* orbital Hybrid *sp* orbital

هـ) تتحد ذرتى الفلور مع ذرة Be المهجنه كما يلى :

(نكتفى برسم مدارات التكافؤ)



Hybrid *sp* orbitals from Be p_x orbital from F F —— Be —— F



نلاحظ ما يأتى :

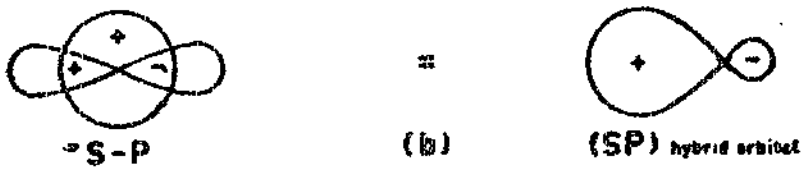
١) تبدأ عملية التهجين بإثارة الكترون من مدار إلى مدار أعلا (تحتاج هذه الخطوة إلى طاقة) .

٢) المدار المهجن (المختلط) يأخذ من صفات المدارات الداخله فى التهجين ويكون تمدد « الفص الموجب » للمدار المهجن فى الفراغ أكثر من الحيز الذى يشغله الفص الموجب للمدار الغير مهجن وعلى ذلك فالرابطة التى تتكون من تداخل مدار « مهجن » تكون « اقوى » من الرابطة التى تتكون من تداخل مدارات نقيه (غير مهجنه) .

٣) عملية التهجين « رياضيا » هى عملية « جمع » ثم « طرح » المدارين النقيين كما يلى :



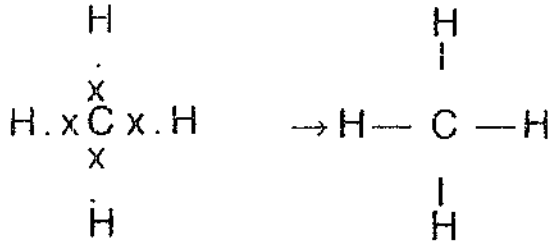




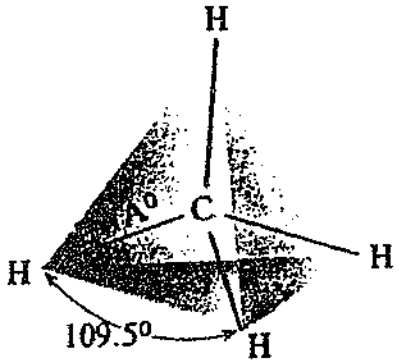
٥ ـ ٧ ـ ٢ ـ الأنواع المختلفة من التهجين Types Of Hybridizations

٥ ـ ٧ ـ ٢ ـ أ ـ الروابط فى الميثان ـ تهجين sp^3

بإستخدام قواعد Lewis استنتجنا أن شكل جزىء الميثان هو :



من قواعد VSEPR استنتجنا أن الشكل الهندسى لجزىء الميثان هو هرم رباعى !! (الزوايا متساوية وكل منها ١٠٩° تقريبا) .



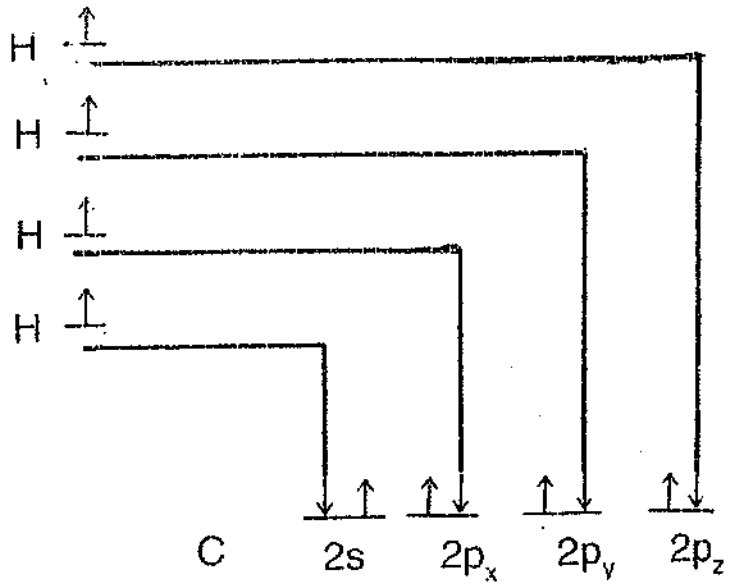
كيف تتكون الروابط فى الميثان ؟

التوزيع الالكترونى لذرة الكربون هو $_6C : 1s^2\ 2s^2\ 2p_x\ 2p_y^1\ 2p_z^1$

إذا أردنا لذرة الكربون أن تتحد مع أربع ذرات هيدروجين فيجب اثارة الكترون من مدار 2s إلى مدار $2p_z$ ليصبح التوزيع الالكترونى لذرة الكربون المثاره هو

$$C : 1s^2\ 2s^1\ 2p^1_x\ 2p_y\ 2p_z^1$$

وعلى ذلك نتوقع أن تكون الروابط فى الميثان كما يلى :



أ) ثلاث من الروابط تنتج من تداخل مدار 1s لثلاث ذرات H مع $2p_x$ ، $2p_z$, $2p_y$ لذرة C أما الرابعة فتنتج من تداخل مدار 1s لذرة H الرابعة مع 2s لذرة الكربون .

ب) إذا كان الوضع كما هو موصوف فى (أ) لكان ثلاث من زوايا HCH هى ٩٠° أما الرابعة فغير محدده .

جـ) تتوقع أن تكون قوة ثلاث من الروابط متساوية وتختلف عن قوة الرابطة الرابعة .

حيث أن تكون الروابط « التساهمية » من تداخل « مدارات التكافؤ » ما هو إلا « نموذج » من « وضع الانسان » وأن أى « نموذج » قد يصلح فى « حالات كثيرة » ومع هذا قد « لا يصلح » فى بعض الحالات . يتضح ذلك جليا من أن نموذج تداخل مدارات التكافؤ لتكوين الروابط لا يصلح لتفسير تكون الروابط فى جزىء الميثان لأن هذا النموذج يستنتج ما قلناه سابقا فى (أ) ، (ب) ، (جـ) وهذا لا يتفق مع واقع جزىء الميثان الذى هو :

١ ـ الشكل الهندسى هرم رباعى زواياه متساوية وهى ١٠٩,٥° تقريبا .

٢ ـ قوة الروابط فى جزىء CH_4 متساوية .

يمكننا تفسير الوقائع العملية لجزىء CH_4 إذا فرضنا تكون الروابط فى الجزىء بإستخدام « نموذج تهجين المدارات » كما يلى :

أ) التوزيع الالكترونى لذرة الكربون

$$_6C : 1s^2\ 2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1$$

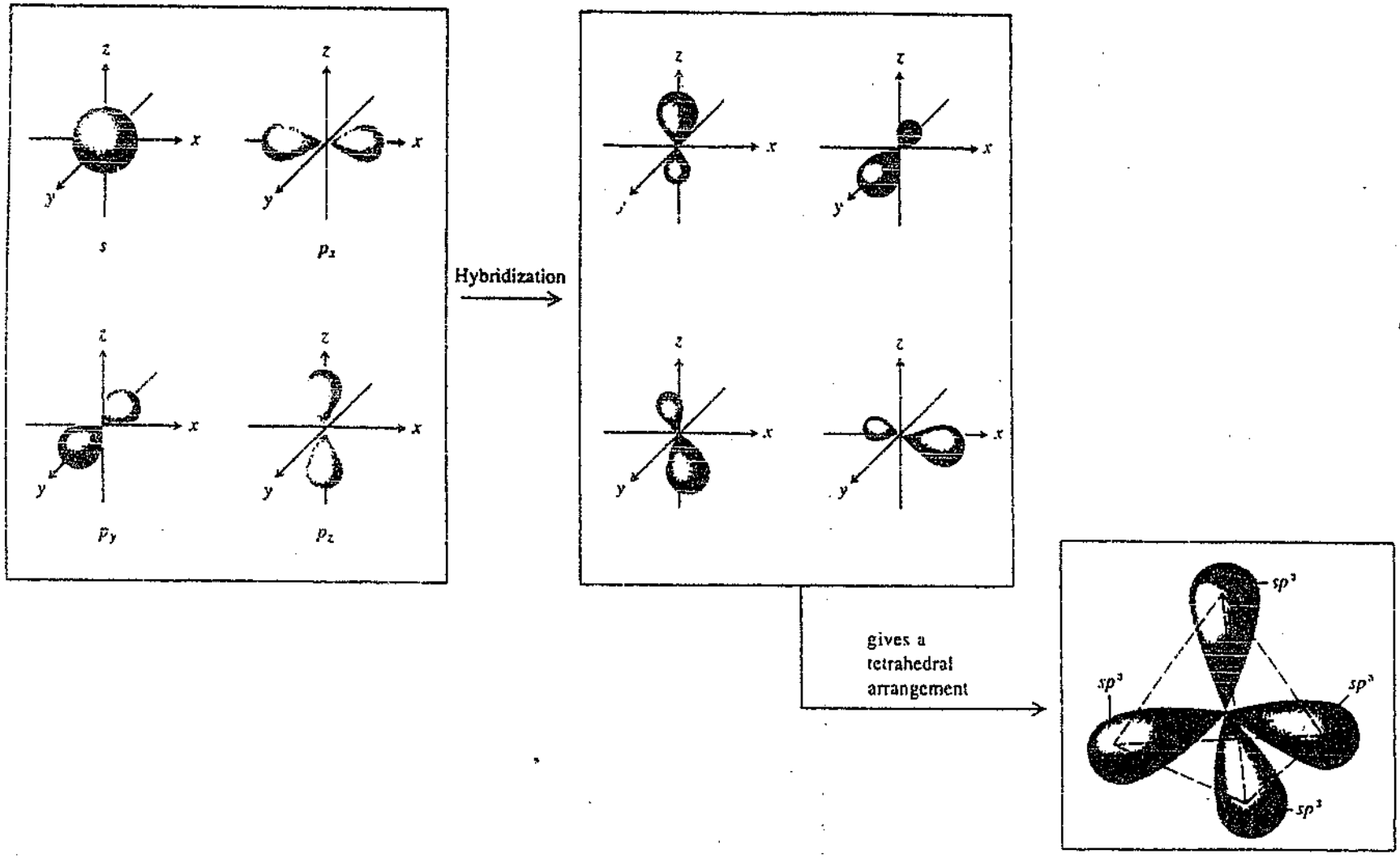
ب) التوزيع الالكترونى لذرة الكربون المثاره

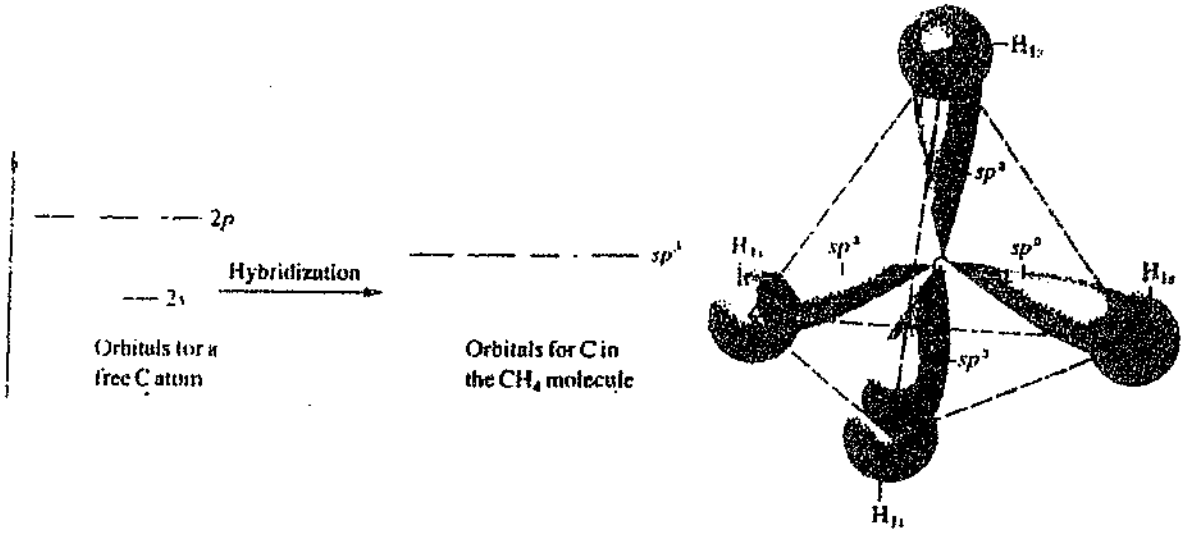
$$_6C^* : 1s^2\ 2s^1\ 2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z^1$$

جـ) عند خلط 2s مع $2p_x$ مع $2p_y$ مع $2p_z$ ينتج أربع مدارات « مهجنة » يسمى كل منها (sp^3) أى :

$$C^* : 1s^2\ (sp^3)^1\ (sp^3)^1\ (sp^3)^1\ (sp^3)^1$$

المدارات المهجنة متساوية فى الطاقة ولها نفس الشكل وترتيبها الهندسى حول ذرة الكربون هو ترتيب « هرم رباعى »


z
x
y
s
p_x
p_y
p_z
Hybridization
gives a
tetrahedral
arrangement
sp^3
sp^3
sp^3
sp^3



عند تكون جزىء CH_4 يتداخل مدار 1s لذرة H مع المدار المهجن sp^3 حول ذرة الكربون . نلاحظ أن استخدام نموذج « تهجين المدارات » لتفسير تكون الروابط فى جزىء الميثان يستطيع أن يفسر :

أ) الشكل الهندسى للجزىء (هرم رباعى)

ب) تساوى قوة الروابط فى الجزىء

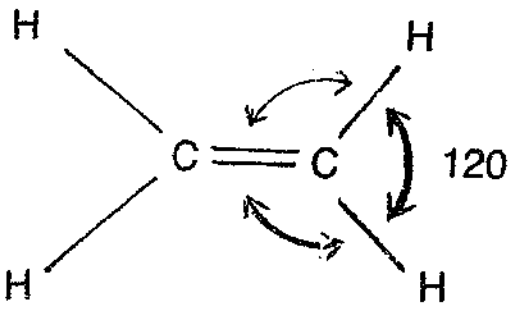
تمـــرين :

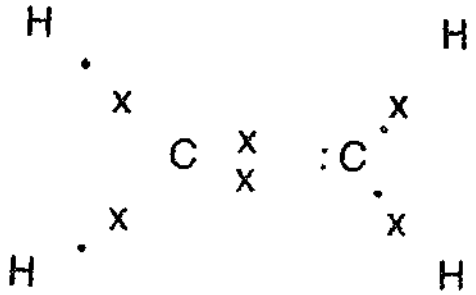
بين كيف يمكن تفسير تكون الروابط فى جزىء NH_3 وجزىء H_2O بإستخدام نموذج التهجين sp^3 على ذرتى N و O فى الجزئين .

٥ ـ ٧ ـ ٢ ـ ب ـ تهجيـــن sp^2

جزىء الايثيليـــن C_2H_4

بإستخدام طريقة G.N.Lewis يمكننا رسم جزىء الايثيلين على أنه



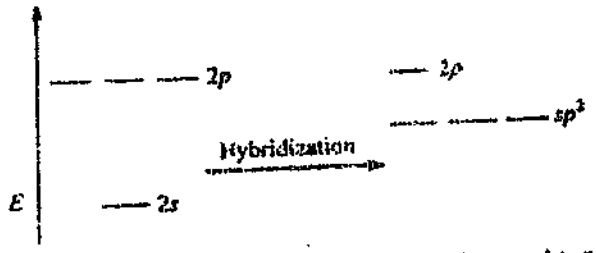


وبإستخدام طريقة VSEPR يمكنك استنتاج الشكل الهندسى للجزىء على أنه مستو وأن الزواية HCH هى ١٢٠° . إذا حاولت تفسير تكوين الروابط بتداخل مدارات التكافؤ « النقية » لما أمكنك استنتاج الشكل الهندسى الصحيح للجزىء .

لاستنتاج الشكل الهندسى الصحيح للجزىء يجب علينا أن نأخذ فى الأعتبار مبدأ « تهجين » المدارات على ذرة الكربون بحيث نحصل على ثلاث مدارات مهجنة تقع فى مستوى واحد والزاوية بينها ١٢٠° ويتم ذلك بالطريقة الآتية :

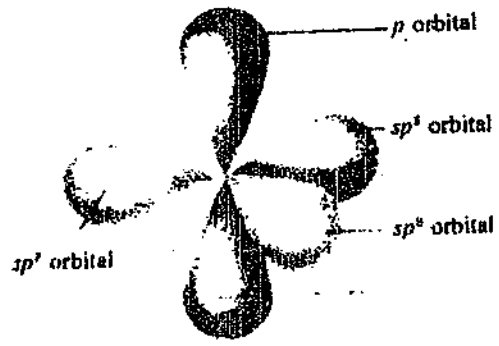
$$C : 1s^2\ 2s^2\ 2p_x^1\ 2p_y^1\ 2p_z$$
$$^*C : 1s^2\ \ 2s^1 2p_x^1\ 2p_y^1\ \ 2p_z^1$$
$$^*C : 1s^2\ (sp^2)^1\ (sp^2)^1\ (sp^2)^1\ 2p_z^1$$

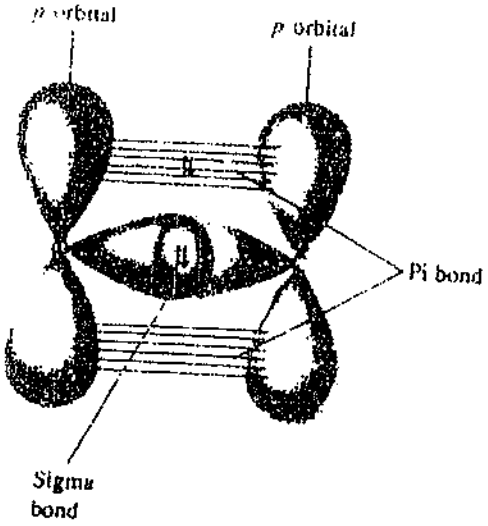
بمعنى أننا نخلط المدارات : 2s مع $2p_x$ مع $2p_y$ لنحصل على ثلاث مدارات مهجنة كل منها يسمى (sp^2) ويمكن تمثيل ذلك كما يلى :



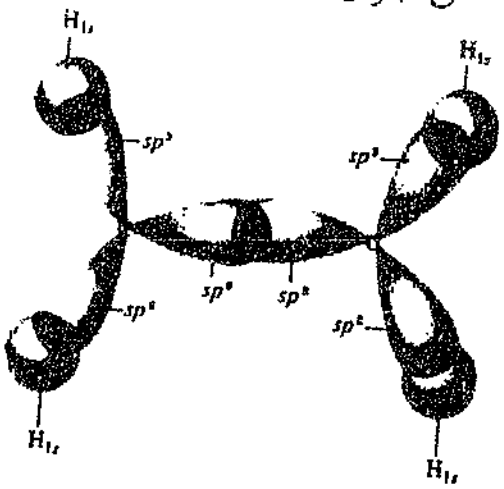
وتلاحظ أن طاقة المدار المهجن أعلا من طاقة المدار الذرى 2s ولكنها أقل من المدار الذرى 2p كما تلاحظ أن أحد تحت مستويات 2p ـ وليكن تحت المستوى $2p_z$ ـ لم يدخل فى عملية التهجين واحتفظ بحالته $2p_z$ النقية .

وعلى ذلك فالمدارات المهجنة بطريقة (sp^2) فوق ذرة الكربون تترتب فى الفراغ كما يلى : ـ





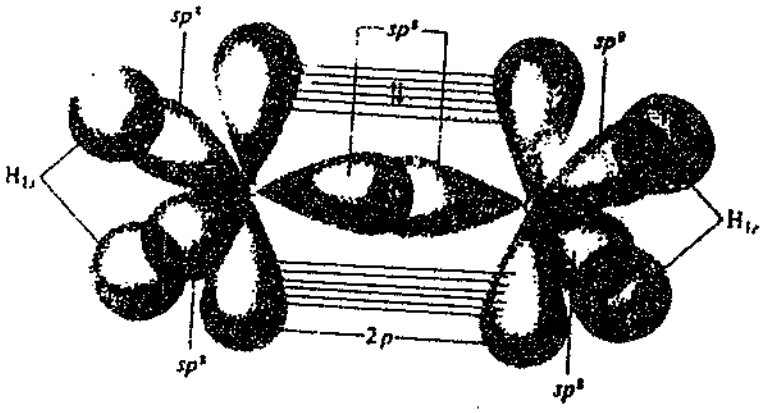
فى جزىء الايثيلين تتكون الروابط كما يلى :

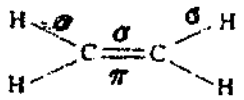


١ ـ يتداخل مدار (sp^2) على ذرة الكربون الأولى مع مدار (sp^2) على ذرة الكربون الثانية وتتكون رابطة تسمى رابطة سجما σ - bond حيث أن تداخل المدارات تداخل خطى (على نفس المحور) .

٢ ـ تتداخل مدارات (sp^2) الأخرى على ذرتى الكربون مع مدار s لذرات الهيدروجين وتكون الرابطة C-H هى من نوع σ أيضا .

٣ ـ يتداخل مدارى $2p_z$ على ذرتى الكربون تداخل جانبى (المدارين على محورين متوازين) وهذا التداخل يعطى رابطة من نوع « باى » π وهى أقل قوه من رابطه σ أى أن





من الجدير بالذكر التنويه أن نموذج تهجين المدارات بالطريقة السابقة ثم تداخل هذه المدارات كما ذكرنا سابقا يعطى الشكل الهندسى الصحيح - يتفق مع ما هو موجود عمليا - لجزىء الايثيلين .

٥ - ٧ - ٢ - جـ - تهجين (sp)

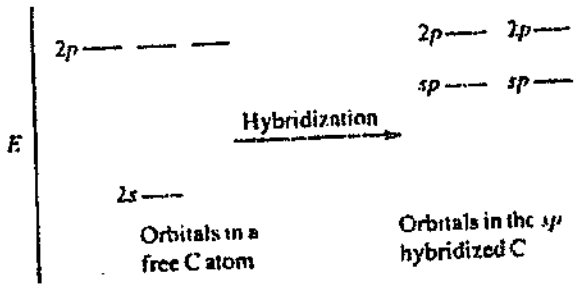
إذا كان الشكل الهندسى Geometry للجزىء هو خطى - أى أن ذرات الجزىء تقع على خط مستقيم - وجب علينا أن نستخدم نوع آخر من تهجين المدارات يسمى تهجين sp أى sp-hybridization (لاحظ أن نوع التهجين يعتمد على الشكل الهندسى للجزىء)

كمثال نأخذ تكوين جزىء الاستلين أى $CH \equiv CH$

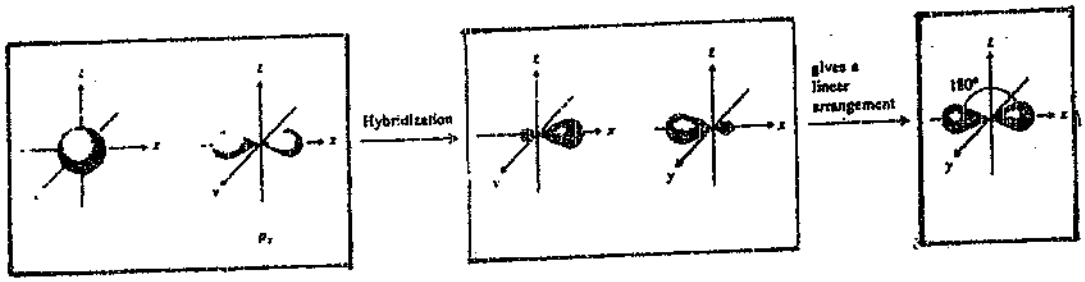
ذرات جزىء الاستلين الأربعة تقع على خط مستقيم لذلك نبدأ بتهجين مدارات ذرة الكربون كما يلى :

$$C : 1s^2\ 2s^2\ 2p_x^{\ 1}\ 2p_{y1}\ 2p_z$$
$$C^*: 1s^2\ \ 2s^1\ 2p_x^{\ 1}\ \ 2p_y^{\ 1}\ 2p_z^{\ 1}$$
$$C^*: 1s^2\ (sp)^1\ (sp)^1\ 2p_y^{\ 1}\ 2p_z^{\ 1}$$

ومن حيث الطاقة يمكننا تمثيل ذلك كما يلى :



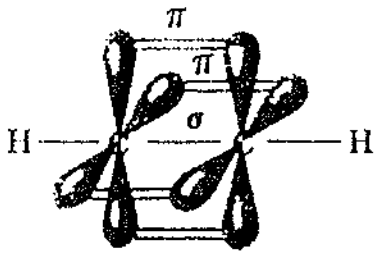
ومن حيث التوزيع الفراغى



وعلى ذلك يكون الشكل الهندسى لجزىء الاستيلين



Formation of σ bonds from overlap of *sp* with *sp* and *sp* with *s* orbitals



Pure p_y orbitals overlap and pure p_z orbitals overlap to form π bonds

أى أن :

١ ـ يتداخل المدار المهجن (sp) على ذرة الكربون الأولى مع المدار المهجن (SP) على ذرة الكربون الثانية وتتكون رابطة سجما .

٢ ـ يتداخل مدار (sp) الثانى على كل من ذرتى الكربون مع مدار s على ذرات الهيدروجين وتتكون روابط سجما بين كل من H و C .

٣ ـ يتداخل مدار $2p_y$ (مثلا) على ذرة الكربون الأولى مع $2p_y$ على ذرة الكربون الثانية وتتكون رابطة « باى » π .

٤ ـ يتداخل $2p_z$ (مثلا) على ذرة الكربون الأولى مع $2p_z$ مع ذرة الكربون الثانية وتتكون رابطة باى π الثانية وهذا يعنى أن الرابطة الثلاثية بين ذرتى الكربون فى جزىء الاستيلين تتكون من رابطة σ ورابطتين من نوع π

ان هذه الطريقة لتهجين المدار ثم تداخلها مع المدارات الأخرى يعطى الشكل الهندسى الصحيح لجزىء الاستيلين .

هنا يجب علينا أن نتنبه إلى حقيقة هامه هى أن المدارات الذرية على ذرة الكربون فى الحالة العنصرية هى فى حالتها النقية غير المهجنة أما المدارات على ذرة الكربون فى جزئيات CH_4 أو C_2H_4 أو C_2H_2 فهى مهجنة بالطريقة التى ذكرناها .

لا يفـوتنا هنا أن نقول أن هناك أنواع أخرى من تهجين المدارات الذرية مثل dsp^2 (فى الجزئيات ذات الشكل الهندسى المربع Square Planar) ونوع آخـر يسمى d^2sp^3 ويحدث فى الجزئيات التى لها شكل هندسى ثمانى الأوجه octahedron وسيأتى تفصيل هذه الأنواع من التهجين فى أماكن أخرى .

أمثلـه

ما هو نوع التهجين الذى تستنتجه للذرات المختلفة فى الجزئيات أو الأيونات الآتية

$$CO\ ;\ BF_4^-\ ;\ XeF_2$$

الحـــل

فى حالة CO

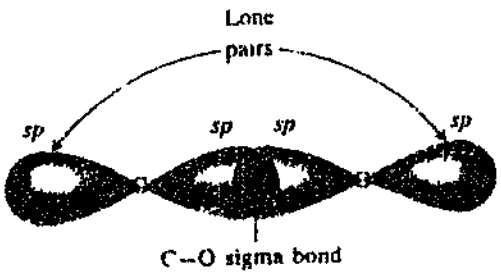
عدد الكترونات التكافؤ ١٠

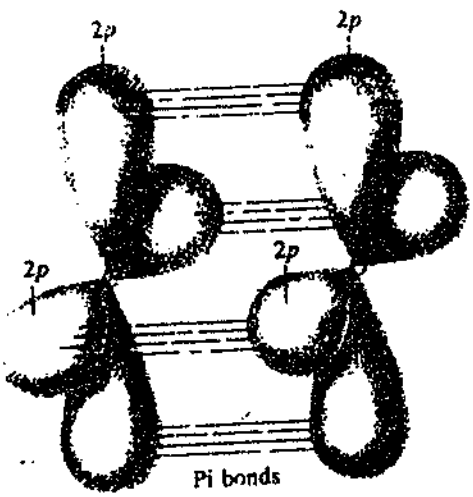
يستنتج Lewis شكلا خطيا أى

$$:C \equiv O:$$

سبق وأن ذكـرنا أنه فى عُرْفْ ـ أشكال Lewis أن الرابطة الثنائية أو الثلاثية تعامل كأنها زوج من الكترونات عند استنتاج الشكل الهندسى وعلى ذلك فإن كل ذرة فى CO تعـامـل كأن حولها زوجين من الالكترونات فى مدار التكافؤ أى أن الشكل الهندسى يجب أن يكون خطيا .

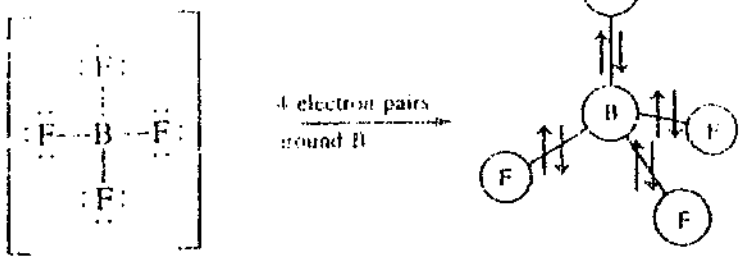
التهجين الذى يؤدى إلى شكل هندسى خطى هو (sp) وعلى ذلك فتهجين المدارات على ذرتى C ، O فى CO يجب أن يكون sp ويكون شكل CO هو :



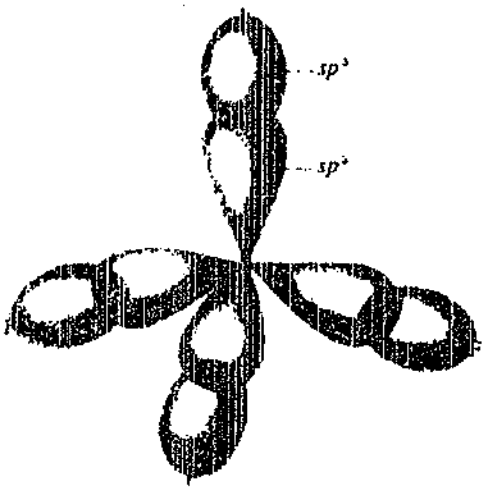


وفى حالة BF_4^-

شكل Lewis هو :



ترى من هذا الشكل وجود أربعة أزواج من الالكترونات حول ذرة البورون وعلى ذلك فذرة البورون تحتاج حولها إلى أربعة مدارات مهجنة متكافئة ويأتى ذلك من خلط $2s + 2p_z + 2p_y + 2p_x$ أى تهجين من نوع (sp^3)



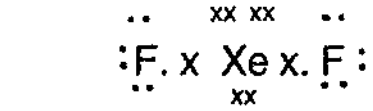
ذرة الفلور فى الأيون BF_4^- حولها أيضا أربعة ازواج من الكترونات على ذلك فيمكننا أن نفترض أن ذرة الفلور أيضا تهجن مدارتها إلى sp^3 وتنتج الرابطة B-F من تداخل مدار (sp^3) على ذرة البورون مع مدار (sp^3) على ذرة الفلور .

يجدر الاشارة هنا إلى أن الشكل الهندسى لأيون BF_4^- هو هرم رباعى مما يؤيد أن مدارات ذرة البورون فى هذا الأيون هى مدارات مهجنة من نوع (sp^3)

ويجب الملاحظة أن الشكل الهندسى للأيون (هرم رباعى) يحدده الترتيب الفراغى للمدارات حول الذرة المركزية (B)

XeF_2

شكل Lewis للجزىء هو :



تلاحظ وجود خمسة أزواج من الالكترونات فى مدار تكافؤ ذرة الزينون Xe فى جزىء XeF_2 لذلك فذرة Xe يجب أن يكون حولها خمس مدارات مهجنة متساوية وتوزيعها على شكل Trigonal bipyramid

ويحدث ذلك بخلط مـــدارات :

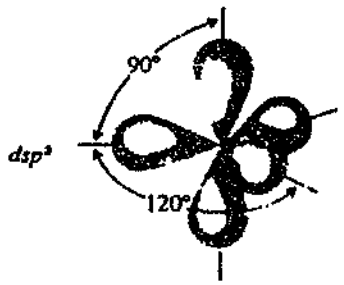
$$4s + 3d_{xy} + 4p_x + 4p_y + 4p_z$$

($3d_{xy}$ هو أحد تحت مستويات المدار 3d)

المدارات الخمسة المهجنة يسمى كل منها : dsp^3 وتتوزع فى الفراغ حول ذرة Xe كما هو مبين



Trigonal bipyramidal



مرة أخرى نجد أن ذرة الفلور تحتوى على أربعة ازواج من الالكترونات فى مدار التكافؤ لذلك فذرة الفلور تهجن مدارتها على شكل (sp^3) وتتكون الروابط فى جزىء xeF_2 من تداخل مدار (dsp^3) على ذرة Xe مع مدار (sp^3) على ذرة F .

افترضت النماذج السابقة للروابط (سواء بطريقة Lewis أو بطريقة التهجين) أن للالكترونات مكان محدد (Localized) وهو بين الذرتين التى تربطهما هذه الالكترونات ورغم ما لهذه النماذج من فائدة كبرى فى تفسير تكون الروابط فى كثير من الجزئيات إلا أنها ليست نماذج « كاملة » ولها بعض التناقضات !!! ولعلك تذكر مبدأ الرنين وفيه افترضنا أن الالكترونات « ليست محدده المكان » أى unlocalized وعلى هذا الأساس فقط أمكن تفسير حقيقة الروابط فى جزئيات كثير مثل CO_2 و SO_2 وأيون Co_3^{--} (راجع مبدأ الرنين) وغيرها .

اتجه العلماء إلى استنباط « نموذج » آخر لتكوين الروابط فى الجزئيات أطلقوا عليه اسم نموذج ـ أو نظرية ـ المدارات الجزيئية .

Moleculor Orbital Model or Theory

يقوم هذا النموذج لتكوين الروابط على الأسس الآتية :

١) نبدأ بالنواتين (أو بالأحرى الذرتين مُعَرَّتَيْن من الكتروناتها) على مسافة تساوى طول الرابطة فى الجزىء .

٢) تتحد مدارات الذرة الأولى مع مدارات الذره الثانية بطريقة تسمى « الاتحاد الخطى للمدارات الذريه »

Linear Combination of Atomic Orbirals (LCAO)

وينتج من اتحادها مدارات جزيئية . وهنا يتضح فرقان جوهريان بين هذا النموذج وما سبقه من نماذج :

١) فى حالة التهجين اتحدت مدارات نفس الذره مع بعضها ولذلك فالمدار المهجن مدار ذرى يحيط بذرة واحدة .

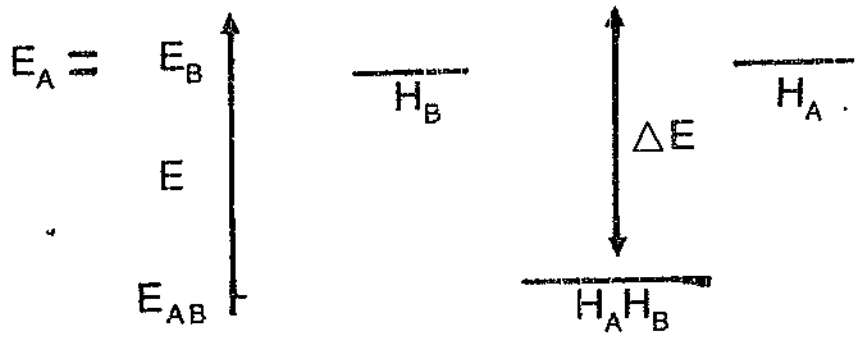
٢) فى النموذج الذى نحن بصدده تكون المدارات الناتجة جزيئية أى أنها تحيط « بذرات الجزىء » سواء كلها أو بعضها .

سندرس نموذج المدارات الجزيئية بطريقة « وصفية » وليست « رياضية » إذا أن الأخير لا يتلائم مع محتويات هذا الكتاب !! وربما يكون أيسر الطرق هو دارسة بعض الأمثلة لهذا النموذج .

جسزىء الهيدروجين :

لنفرض أن الذرتين H_A و H_B تتحدان لتكوين جزىء H_AH_B . من الحقائق العلمية الثابتة أن :

١) جزىء H_2 أكثر ثباتا من ذرتين منفصلتين من H حيث يجب أن يمتص الجزىء طاقة حتى تنكسر الرابطة وتتكون الذرات المنفصلة . وحيث أن الطاقة لا تفنى فإن الطاقة المعطاه للجزىء تكتسبها الذرات المنفردة ويمكن تمثيل ذلك بيانيا كما يلى :



كمية الطاقة ΔE « تَنْطَلِقْ » حين يتكون الجزىء وتمتصْ حتى يَنْكسر الجزىء .

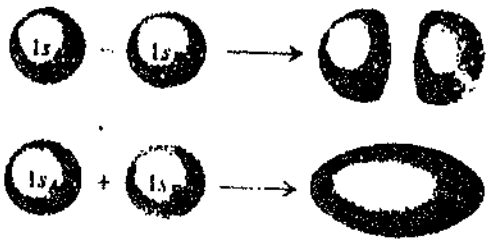
٢) وجد بالتجربة أن ΔE هى قوة الرابطة فى H_2 وقيمتها $432\ kJ\ mol^{-1}$. يتكون جزىء H_AH_B فى ضوء نموذج المدارات الجزيئية كما يلى :

١ - يتحد مدار $1s_A$ مع مدار $1s_B$ بالطريقة السابقة الذكر وينتج عن اتحادهما مداران جزيئيان الأول : $\sigma 1s$ ورمزه الرياضى $1s_A + 1s_B$ ويسمى « مدار رابط » أى Bonding Orbital والثانى يسمى : $\sigma^* 1s$ ورمزه الرياضى $1s_A - 1s_B$ ويسمى مدار « مضاد للربط » Antibonding orbital

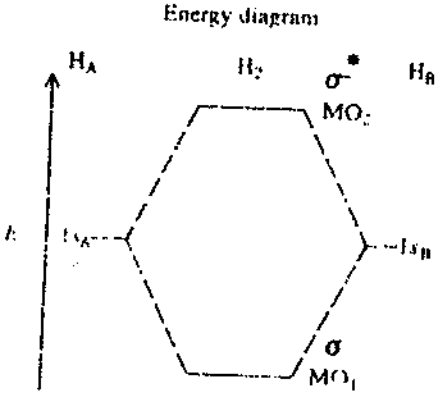
٢ - يدخل الالكترونان الموجودان فى جزىء H_2 مدار σ وهذا يعطى ثباتا للجزىء فوق الذرات المنفرده .

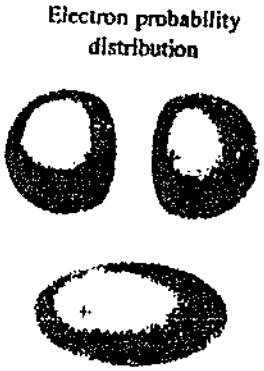
يمكن تمثيل ما قلناه كما يلى :

طريقة اتحاد المدارات الذرية



طاقة المستويات المختلفة





نـلاحـظ مـا يـأتـى :

* الجمع هو جمع جبرى للدوال الرياضية التى تتكون منها المدارات الذرية وكذلك عملية الطرح تغير إشارة الدالة التى توضع قبلها .

* المدار σ1s مدار رابط لوجود كثافة الكترونية بين النواتين .

* المدار σ^*1s مدار « مضاد للربط » لعدم وجود الكترونات بين النواتين أى أن هذا المدار لو كان به الكترونات فلن يؤدى إلى ربط النواتين بل على العكس يكون مدار repulsive .

* تتفق النتائج العملية تماما مع ما يستنتجه نموذج المدارات الجزيئية بالنسبة لجزىء H_2 .

٥ - ٨ - ١ رتبة الرابطة Bond Order

تعرف رتبة الرابطة بالمعادلة الآتية :

رتبة الرابطة = مجموع الالكترونات فى المدارات الرابطة ـ مجموع الالكترونات فى المدارات المضادة للربط ثم يقسم ناتج الطرح على العدد ٢ .

وعليه فإن رتبة الرابطة فى جزىء H_2 هى :

$$\text{Bond order} = \frac{2-0}{2} = 1$$

أما رتبة الرابطة فى الأيون السالب لجزىء H_2 أى H_2^- هى :

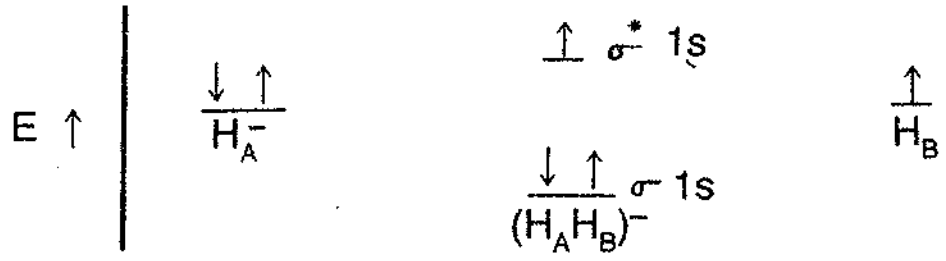
$$\text{Bond order} = \frac{2-1}{2} = 1/4$$

وفى حالة جزىء الهليوم ثنائى الذره أى هى :

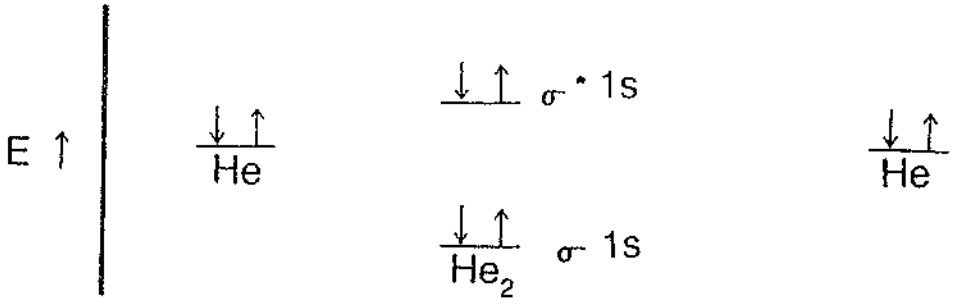
$$\text{Bond order} = \frac{2-2}{2} = \text{zero}$$

تتناسب القيمة العددية لرتبة الرابطة مع قوة الرابطة وعلى ذلك فإن قوة الرابطه فى H_2 أكبر منها فى H_2^- أما جزىء H_2e فإنه لا يتكون أصلا !! .

توضح هذه الأشكال المدارات الجزيئية فى H_2^- و He_2 .



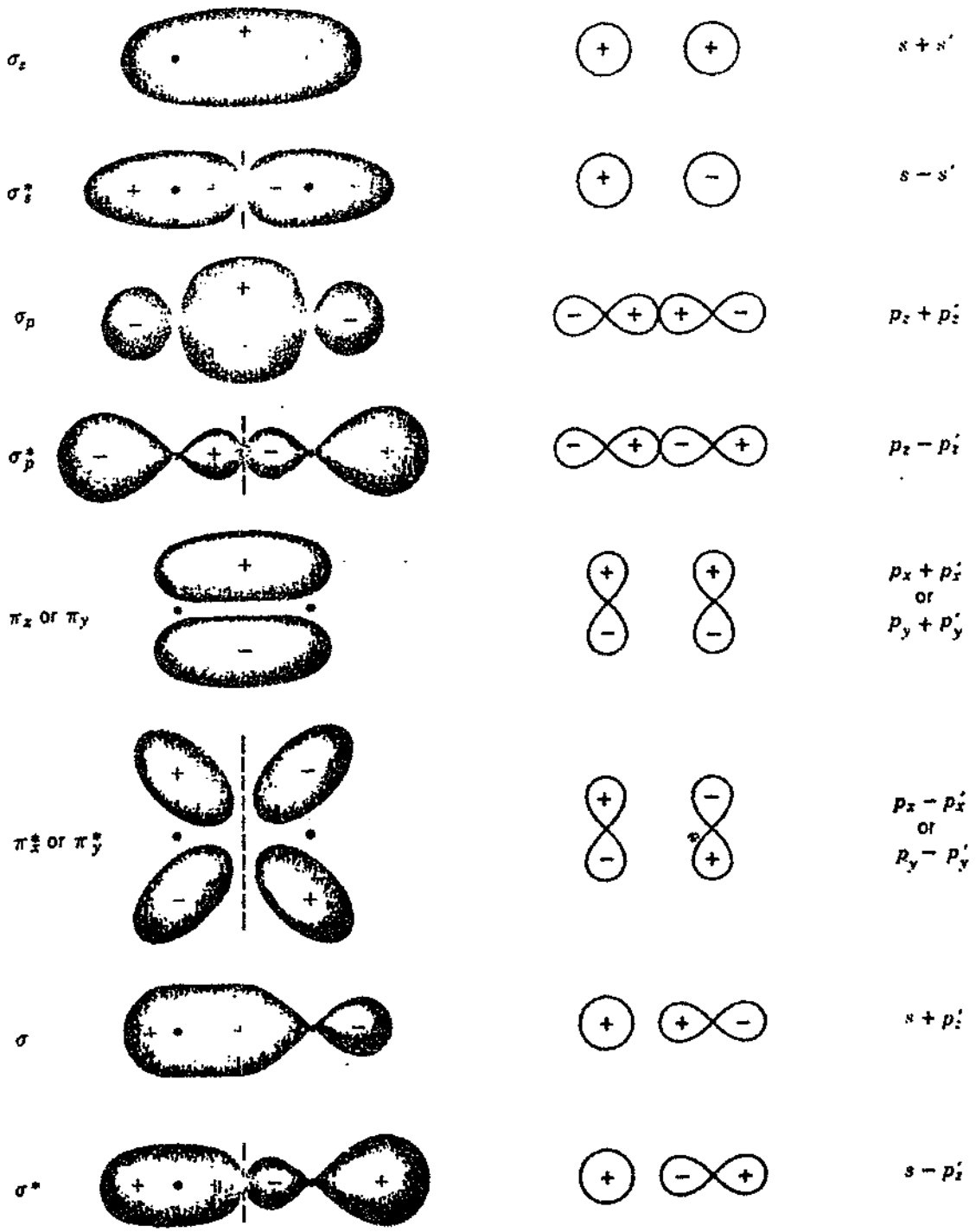
شكل (٥ ـ ٢) مستويات الطاقة للمدارات الجزيئية فى أيون H_2^-



شكل (٥ - ٣) مستويات الطاقة للمدارات الجزيئية فى جزىء He_2

٥ - ٨ - ٢ - المدارات الجزيئية فى الجزئيات ثنائية الذرات المتشابهه
Molecular Orbitals in Homonuclear Diatomic Molecules

حين تكون الذرات متشابهه (مثل Cl_2 ، O_2 ، H_2 ، Li_2 . . .) فإن المدارات الذرية على الذره الأولى تكون لها نفس طاقة المدارات على الذره الثانية بعكس ما إذا كان الجـزىء غير متجـانس مثل NO و CO . . وهكذا . تتحد المدارات على الذرات المختلفة رياضيا كما يلى (شكل ٥ - ٤) (سبق وبينا اتحاد $1s_A$ و $1s_B$)

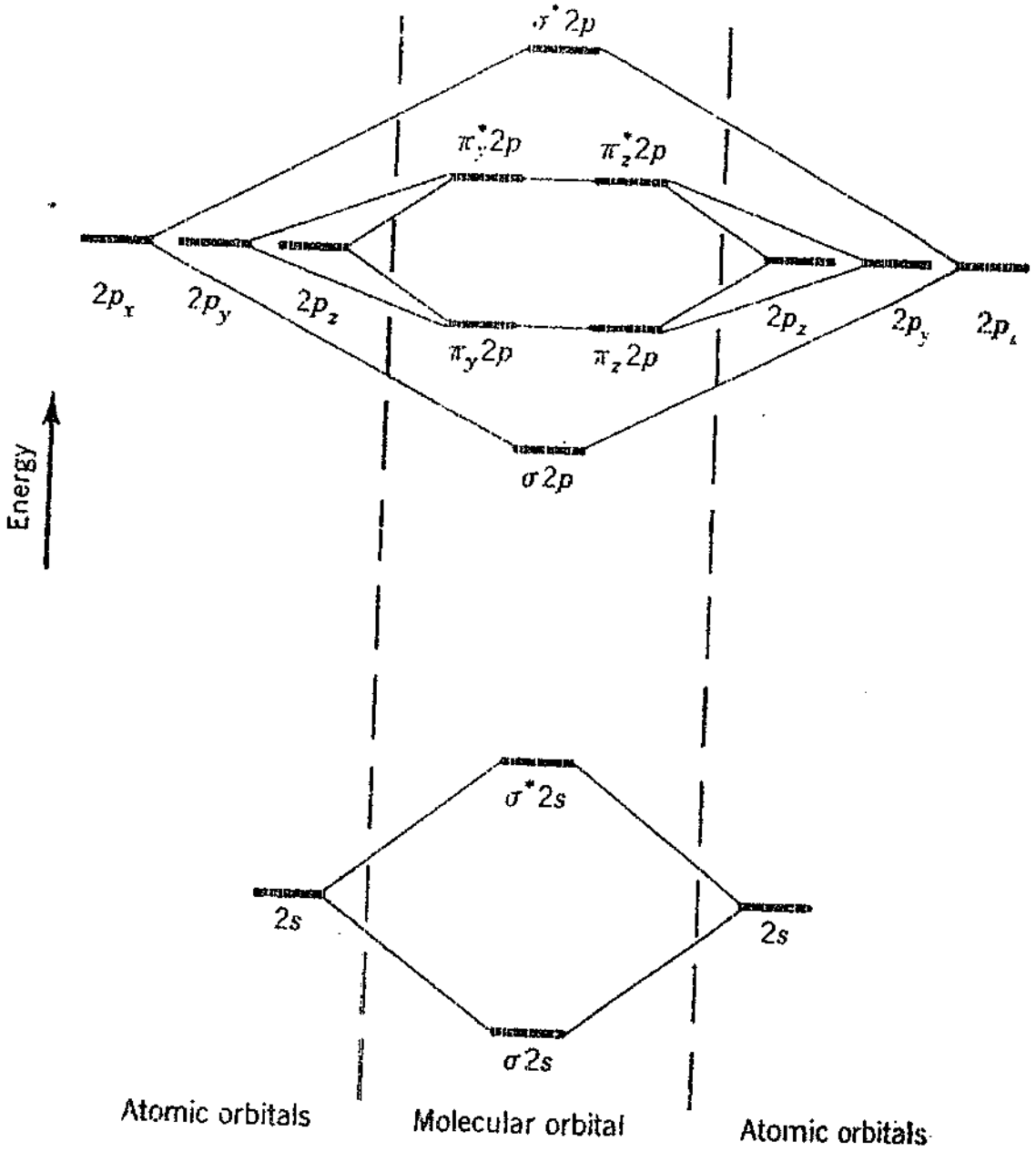


شكل (٥ - ٤) اتحاد المدارات الذرية لتكوين المدارات الجزيئية .

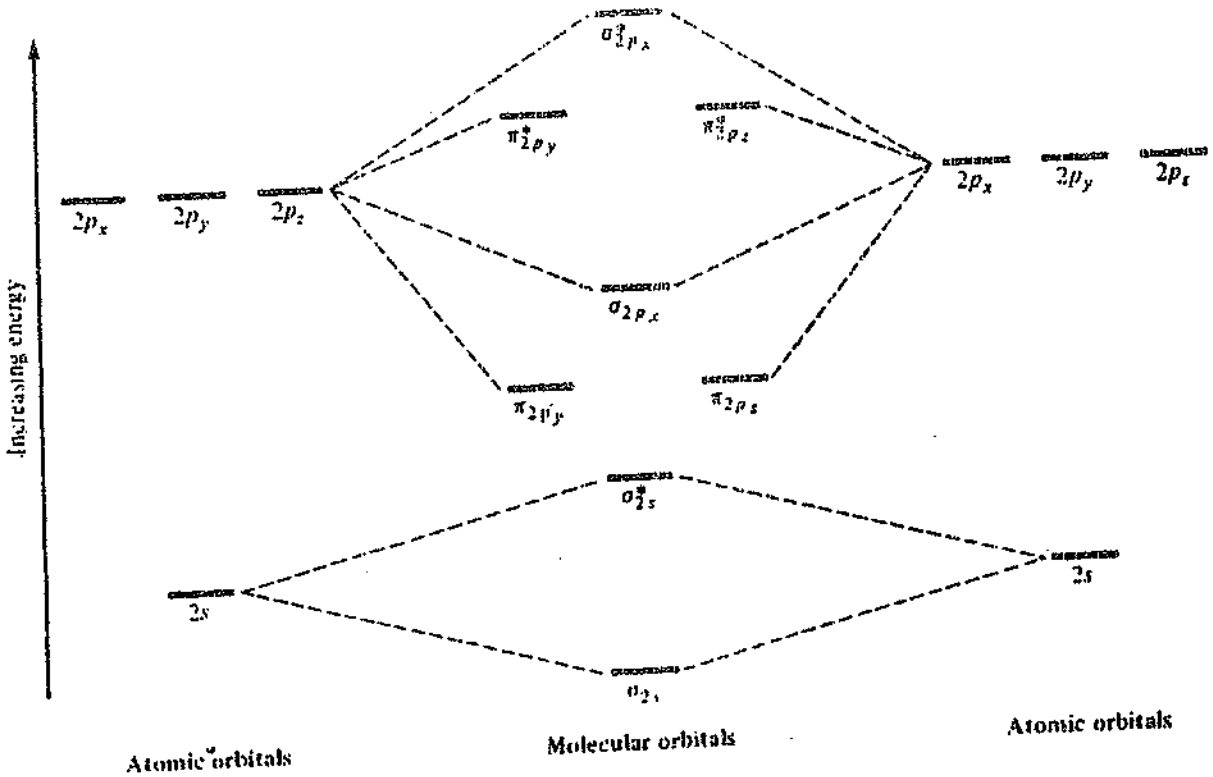
تتحد المدارات $(2p_z)_A$ مع $(2p_z)_B$ بنفس طريقة $(2p_y)_A$ مع $(2p_y)_B$ والأخيرة تكون متعامدة مع الأولى . نلاحظ من الأشكال السابقة أن :

١) المدار σ دائما رابط والمدار σ مضاد للربط (لاحظ الكثافة الالكترونيه بين النواتين) .

٢) المدار π رابط لكن بدرجة أقل من المدار σ حيث أن اتحاد المدارات الذرية فى الأول إتحاد جانبى فى حين أنه فى الأخير اتحادا خطيا أما المدار π^* فهو مضاد للربط بدرجة أكبر من σ^* . يبين الشكلين (٥ ـ ٥ ، ٥ ـ ٦) اختلاف طاقة المدارات الجزيئية فى نوعين من الجزئيات .



شكل (٥ ـ ٥) ترتيب المدارات الجزيئية فى جزيئات O_2 ، F_2



شكل (٥ - ٦) ترتيب المدارات الجزيئية للجزئيات من B_2 إلى N_2

نملأ المدارات الجزيئية بالالكترونات المتاحة وتتبع فى ذلك نفس خطوات ملأ المدارات الذرية والأمثلة الآتية توضح ذلك .

١ - التركيب الالكترونى لجزىء H_2

$(\sigma 1s)^2$

٢ - التركيب الالكترونى لجزىء He_2

$(\sigma 1s)^2 (\sigma^* 1s)^2$

(وهذا الجزىء لا يتكون) .

٣ - التركيب الالكترونى لجزىء Li_2

$(\sigma 1s)^2 (\sigma^* 1s)^2 (\sigma 2s)^2$

٤ ـ التركيب الالكترونى لجزىء Be_2

$$(\sigma 1s)^2 (\sigma^* 1s)^2 (\sigma 2s)^2 (\sigma^* 2s)^2$$

(هل يتكون هذا الجزىء ؟ لماذا ؟)

٥ ـ التركيب الالكترونى لجزىء B_2

العدد الذرى للبورن هو خمسة وعلى ذلك فإن جزىء B_2 يحتوى على عشرة الكترونات تتوزع كما يلى :

$$(\sigma 1s)^2 (\sigma^* 1s)^2 (\sigma 2s)^2 (\sigma^* 2s)^2 (\pi 2py)^1 (\pi 2p_z)^1$$

ولقد ثبت هذا التوزيع عمليا وذلك بقياس العزم القطبى للجزىء الذى له قيمة عددية تتفق مع وجود الكترونين مفردين . يجب التنبه إلى طريقة ترتيب المدارات الجزئية فى جزىء B_2 فلو كان مدار $\sigma 2p_x$ أقل « طاقة » من مدارات $\pi 2p_y$ أو $\pi 2p_z$ لامتلأ المدار $\sigma 2p_x$ ولكان العزم القطبى لجزىء B_2 هو صفر وهذا ما لم يحدث .

٦ ـ التركيب الالكترونى لجزىء C_2 :

يحتوى جزىء C_2 على اثنى عشر الكترونا تتوزع على المدارات الجزيئية كما يلى :

$$(\sigma 1s)^2 (\sigma^* 1s)^2 (\sigma 2s)^2 (\sigma^* 2s)^2 (\pi 2py)^2 (\pi 2p_z)^2$$

تلاحظ أن هذا الترتيب يعطى شكلا تكُون فيه جميع الالكترونات مزدوجة paired بمعنى عدم وجود أى الكترون منفردا وعلى ذلك فنتوقع من التركيب الالكترونى السابق لجزىء C_2 (يوجد فى الحالة الغازية) أن يكون عزمه المغناطيسى هو صفر ! وهذا ما وجد عمليا !!

[تذكر العلاقة بين الصفات المغناطيسية للعنصر وعدد الالكترونات المنفرده به] .

٧ ـ التركيب الالكترونى لجزىء N_2

$$(\sigma\,1s)^2\,(\sigma^*1s)^2\,(\sigma\,2s^2\,(\sigma^*2s)^2\,(\pi 2p_y)^2\,(\pi\,2p_z)^2\,(\sigma\,2p_x)^2$$

٨ ـ التركيب الالكترونى لجزىء O_2

$$(\sigma\,1s)^2(\sigma\,1s)^2(\sigma\,2s)^2\,(\,\sigma^*2s)^2\,(\sigma\,2p_x)^2\,(\pi\,2p_y)^2\,(\pi\,2p_z)^2$$

$$(\pi^*2p_y)^1\,(\pi^*2p_z)^1$$

تلاحظ أن جزىء N_2 له صفات مغناطيسية من نوع Diamagnetic فى حين أن جزىء O_2 له صفات مغناطيسية من نوع Paramagnetic . للتذكره ! نعود إلى القول أن العنصر (أو المركب) إذا احتوى على الكترون أو أكثر فى حالة منفرده كانت صفاته مغناطيسية من نوع paramagnetic (العزم المعناطيسى لا يساوى صفـر) أمـا إذا كانت جميع الالكترونات مزدوجة فإن العزم المغناطيسى يساوى صفر . إذا كان للماده عزم مغناطيسى يطلق عليها اسم paramagnetic أما إذا لم يكن لها عزم مغناطيسي يطلق عليها اسم Diamagnetic

يوضح الشكل الآتى (٥ ـ ٧) العلاقة بين التركيب الالكترونى للجزىء وبعض صفاته الهامة .